

2014년 개정판

유소아 중이염 진료지침



대한이과학회
The Korean Otologic Society



유소아 중이염 진료지침

2014 년 개정판

대한이과학회

『 인사말 』

유소아 중이염은 소아에서 상기도감염과 함께 가장 흔히 발생하는 질환 중의 하나이며, 이비인후과, 소아과, 가정의학과에서 함께 진료하는 질환으로서 통일된 진료 지침이 절실하게 요구되어 왔습니다. 대한이과학회에서는 근거중심 의학에 대한 중요성을 인식하고 2009년 초 대한이과학회의 중요사업의 하나로 진료지침의 발간을 추진하게 되었습니다. 이에 이광선 대한이과학회장의 지원 하에 김형종 정도관리이사를 진료지침 개발위원장으로 선정하고 위원으로 이과학 전공 이비인후과 선생님들뿐만 아니라, 소아과 및 가정의학과 선생님들을 관련학회에서 추천받아 위원으로 영입하였고 2년간의 노력 끝에 2010년 유소아 중이염 진료지침을 완성하게 되었습니다. 당시에 발간된 유소아 중이염 진료지침서는 중이염을 진료하는 이비인후과 개원의사, 수련병원의 전공의 혹은 지도전문의, 그리고 소아과, 가정의학과 선생님들 모두에게 진료 시 기준이 될 수 있는 자료로 활용되었습니다. 이후 2010년부터 2013년까지 유소아 중이염에 관한 최신 지식을 담은 다양한 저작물이 추가로 출간되어 이를 토대로 유소아 중이염 진료지침의 초판내용을 수정 보강하는 작업을 시작하였으며 마침내 본 개정판을 출간하게 되었습니다. 본 진료지침을 완성하기 위하여 위원장 및 위원들, 그리고 검토 위원들의 검토까지 여러 단계를 거쳤습니다만 아마도 부족한 부분이 나타날 수 있을 것입니다. 향후 본 진료지침을 사용하면서 발견되는 문제점들을 지적해 주시면 향후 새롭고 발전된 진료지침을 완성하는 데에 큰 도움이 될 것입니다.

끝으로 초판의 진료지침을 완성하느라 수고를 아끼지 않으셨던 김형종교수를 비롯한 개발위원들과 진료지침 제작에 동참해 주셨던 소아과 및 가정의학과 선생님들, 그리고 본 개정판에 참여하여 주신 여러 위원들과 감수위원들께 대한이과학회를 대표해서 다시 한번 깊은 감사를 드립니다.

대한이과학회 회장 여상원

『 개발 과정 요약 』

유소아 중이염 임상진료지침은 2009년 이과학회에서 제작을 시작하여 이광선 회장님과 김형종 정도관리이사님의 주도하에 개발되었다. 당시 우리나라에서 흔히 보는 이과질환의 진료와 관련해 모두가 공감하는 표준지침을 만드는 것을 목표로 진행하여 2010년 초판을 발표하였다.

초기지침은 외국의 지침을 우리나라의 실정에 맞게 수용 개발하는 형식을 취하였고 설문조사와 워크숍, 연수강좌발표, 학회발표, 패넬토의등을 거쳐 여러 의견을 종합하여 최종안을 만들었다. 이 초기 지침은 2009년까지의 자료를 기준으로 만들었고 주요한 외국 지침중의 하나인 미국 유소아 중이염 진료지침은 2004년 이후 개정되지 않은 형태였었다. 2010년 지침 발표 이후 2010-2013년까지 유소아 중이염에 대한 맹검비교연구 등 다양한 연구들이 주요한 학술지에 발표되어 국내의 유소아 중이염 진료지침의 개정의 필요성이 대두되었다.

이에 따라 이과학회에서는 2012년 4월부터 개정위원회를 조직하여 수십차례에 걸친 자료조사와 회의, 학술대회발표, 의견청취등을 진행하였다. 더욱이 2013년 미국 유소아 중이염 진료지침도 전면 수정 발표되어 본 개정활동의 적절성을 확인하기도 했다.

표준진료지침은 실제 임상현장에 발생하는 모든 경우의 수를 기술할 수는 없으며 진료의 방향을 결정함으로써 환자들에게 양질의 진료를 제공하는 것이 목적이다. 그러므로 앞으로 새로운 내용이 발표되면 이에 따라 수정될 가능성은 항상 가지고 있다. 그러므로 본 개정판의 유소아 중이염 진료지침을 여러 임상들이 사용하고 고쳐나감으로써 더욱 표준적인 진료지침이 나타날 수 있으리라 믿는다.

본 개정판이 나오게 된 데에는 유소아 중이염 표준진료지침의 초기 개발에 참여한 김형종 당시 정도관리이사님의 노력과 참여한 많은 개발위원들의 큰 도움으로 진행되었다. 초판의 포괄적인 지침의 확립이 없었다면 이와 같은 개정판의 발간은 불가능했을 것이다.

마지막으로 본 개정판의 개정위원으로 참여해 주신 김성현, 박수경, 박시내, 서명환, 송병호, 여승근, 이효정, 임기정, 황찬호 위원님, 감수위원으로 소아과 박수은, 가정의학과 심재용, 이비인후과 이병돈, 이승환, 조진희 선생님의 수고에 깊은

감사를 드리며 또한 물심양면으로 개정과정에 도움을 주신 여상원 회장님께 깊은 감사를 드린다. 마지막으로 본 지침의 최종발간에 많은 조언과 의견을 개진 해주신 이과학회와 이비인후과 개원의사회의 여러 검토위원들께 심심한 감사의 마음을 드린다.

2014년 6월

이과학회 유소아 중이염 진료지침 개정위원회
정중우

목차

I. 서론.....	1
II. 사용시 유의사항.....	3
III. 방법	3
대상	3
사용자	4
개발 주체 및 개발 과정	4
근거수집방법	7
근거수준(Level of evidence; LE)의 정의	7
권고등급	8
개정계획	8
지침의 보급 확산의 노력 및 계획	9
재정지원	9
참고문헌 목록(1)	10
IV. 유소아 급성중이염 진료지침.....	12
권고 1. 급성중이염의 진단	12
권고 2. 항생제요법과 대증요법	18
권고 3-1. 항생제요법: 1차 선택 항생제	24
권고 3-2. 항생제요법: 2차 및 3차 선택 항생제	33
권고 4-1. 예방요법: 폐렴구균백신과 인플루엔자백신	39
권고 4-2. 예방요법 및 보호자 교육	43
권고 5. 진료내용의 기록	46
권고 6. 타 진료기관으로 의뢰	47
권고 7. 대체/보완의학 요법	50

참고문헌 목록(2)	51
------------	----

V. 유소아 삼출성중이염 진료지침 63

권고 1. 삼출성중이염의 진단	63
권고 2. 청각검사	66
권고 3. 적극적 조기치료가 필요한 고위험군 (High risk group)	68
권고 4. 경과관찰 요법의 적응증과 예외	71
권고 5. 약물 요법	73
권고 6. 수술 요법 - 수술의 적응증	76
권고 7. 수술 요법 - 수술의 종류	83
권고 8. 진료내용의 기록	91
권고 9. 타 진료기관으로 의뢰	93
권고 10. 대체/보완의학 요법	94
권고 11. 환자 및 보호자 교육	95
참고문헌 목록(3)	96

VI. 부록 103

부록 1. 한국형 유소아 급성중이염 치료 모식도	104
부록 2. 한국형 유소아 삼출성중이염 치료 모식도	105

■별책부록

1. 한국형 유소아 급성중이염 치료 모식도와 진료지침
2. 한국형 유소아 삼출성중이염 치료 모식도와 진료지침

I. 서론

중이염은 3세 이하에서 3명 중 2명 비율로 1회 이상 앓게 되고, 3명 중 1명의 비율로 3회 이상 앓는 매우 흔한 질환이다.

국내에서 급성중이염에 대한 발병률은 정확하지 않으나 외국의 보고에 의하면 생후 1세까지 62%, 생후 3세까지 83%가 최소 1회 이상 걸린다고 하였다(Teele, 등, 1989). 급성중이염은 나이에 따라 발병빈도가 다르며 신생아 때에는 빈도가 낮다가 6개월이 지나면 급격히 높아지기 시작하여 2세 전후에 가장 많이 발생하며, 다음으로 4~7세에 많이 발생한다. 첫 발병시기가 2세 이전인 환자는 2세 이후인 환자에 비해 반복적으로 급성중이염에 걸릴 확률이 더 높다. 여아보다는 남아에게서 더 자주 발병하고 재발률도 높다. 계절적으로는 겨울부터 초봄 사이에 가장 많이 발병한다.

삼출성중이염은 유소아에 흔하고 2세와 5세경에 가장 높은 유병률을 보이는 양봉형 분포(bimodal peak)를 보인다. 80%의 소아는 10세 이전에 1회 이상의 삼출성중이염을 앓게 되고, 7-8세에는 약 8%에서 삼출성중이염이 관찰되며, 겨울에 유병률이 증가한다. 평균 이환기간은 6-10주이나 더 긴 이환기간을 가지는 경우도 있다. 이관의 보호기능이 미숙한 유소아에서 상기도감염이나 담배연기 등 환경적 영향에 의한 이관기능장애로 인해 중이강내 음압이 형성되어 중이삼출액이 발생하고, 이차적으로 세균이나 바이러스에 의해 감염이 되면 급성중이염이 병발한다. 중이삼출액은 급성중이염의 자연소실 과정의 일부이기도 하며 급성중이염 진단 후 수 주 이내에는 대부분의 소아에게서 관찰된다.

국내에서는 중이염의 발병률에 대한 전국 규모의 연구에서 15세 미만 대상군에서 급성중이염은 0.08%, 삼출성중이염은 1.22%의 유병율이 보고된 바 있다 (Kim et al., 1993). 최근자료로서 2008년 국민건강보험 심사평가원의 통계자료에 따르면, 중이염은 10세 미만의 환자들이 의사를 찾는 빈도에서 10위, 그리고 병의원을 찾는 빈도에서 6위를 차지한다. 같은 통계에 의하면 급성중이염에 지출된 연간 진료비는 1,400억원으로 급성호흡기감염 중 9.3%를 차지하였다. 국내에서 삼출성중이염의 유병율에 대해서 지역별로 조사가 이루어진 바 있는데, 서울 성북구의 유치원과 초등학교 재학생 3,364명을 대상으로 환절기에(3-6월) 수행한 조사에서는 전체적으로 11.74%의 유병율을 보였고, 3세에 30%, 7세에 8.9%였으며

3월에는 18.5%, 6월에는 6.5%로 계절과 연령에 따른 변화를 보였다 (표 등, 2000). 유치원 재원아동을 대상으로 한 연구에서는 대구시(7개 유치원, 500명)에서 16.4% (김과 손, 1995), 부천시(7개 유치원, 374명)에서 15.8% (장 등, 1997), 군산시(6개 유치원, 329명)에서 14.5%(염 등, 1997)의 유병율이 보고되었다. 유치원생과 초등학생을 포함한 안산시 2개 지역의 2713명(6-12세)을 대상으로 한 연구(채 등, 1998)에서 삼출성중이염의 평균 유병율은 4.5%였으며, 6세에 10.8%로 가장 높고 연령이 증가할수록 감소하여 12세에는 2.1%로 감소하였다. 이 중 주관적 증상의 유무를 조사한 두 연구에 따르면 삼출성중이염에 이환된 아동 중 약 90%는 주관적 증상이 없었다 (염 등, 1997; 채 등, 1998).

유소아 급성중이염의 치료에 있어 미국을 비롯한 유럽의 여러 국가에서는 항생제를 사용하지 않는 연구결과가 보고되고 있다. Damoiseaux 등은 급성중이염 90% 이상에서 항생제는 불필요하고 증상 발생 3~4일은 항생제를 투여하지 않고 관찰하는 것을 추천하였다(Damoiseaux 등, 2000). Rosenfeld 등도 '관찰'을 치료의 선택사항으로 보고하고 있으며(Rosenfeld 등, 2003), Dagan 등의 보고에 의하면 여러 가지 약제 사용은 상인두에 있어 페니실린 내성 폐렴구균(*penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae*)의 출현을 유발하고 항생제에 듣지 않는 폐렴구균주는 중증감염을 일으키는 원인이 되므로 항생제의 사용을 최소한으로 줄이도록 권고하였다(Dagan, 2000).

유소아 중이염은 다른 상기도감염과는 달리 전문적인 의학적 지식과 더불어 적절히 치료되지 못하였을 때 발생할 수 있는 합병증 및 후유증이 있음을 고려할 때 국가 차원의 진료지침이 필요하다는 공감대가 전세계적으로 형성되고 있으며 미국, 유럽, 일본 등의 선진국에서는 이미 국가 차원의 전문학회를 중심으로 유소아중이염에서 항생제 사용 원칙을 포함한 진단 및 치료의 임상진료지침(clinical practice guideline)을 만들어 제시하였고, 수차례의 개정을 거치면서 보다 나은 진료환경을 모색하고 있는 바 우리나라에서도 유소아중이염에 대한 진료지침 개발의 필요성이 대두되었다.

한국형 유소아중이염 진료지침 개발의 필요성에 대한 이유를 정리하면 다음과 같다. 첫째, 급성중이염의 원인 세균과 내성 양상이 미국, 유럽 및 일본과 다르고, 둘째, 2004년 미국의 지침 이후에 추가로 발표된 외국문헌과 국내 자료로서 수행된 연구결과를 반영하는 것이 필요하였고, 셋째 우리나라에서 유소아중이염을 진료하는 이비인후과 전문의를 대상으로 한 설문조사상 90%에서 지침이 '필요하

다' 는 응답을 하였고 (이 등, 2010), 넷째, 진료지침은 실제 진료를 책임지고 있는 전문가 집단에서 개발해야 한다는 것이 대한의학회의 확고한 입장이라는 점 등이다. 또한, 우리나라는 의료행위가 정부가 운영하고 있는 국민건강보험공단 심사평가원의 견제를 받고 있는 특수한 진료 환경이라는 점도 참고해야 하였다. 이러한 우리나라의 보건료 환경하에서 본 진료지침 개발팀은 근거중심의학적으로 유소아 급성중이염의 진단, 검사법 및, 치료법에 대한 권고안을 작성하였고, 이 진료지침이 임상적 판단에 활용되어 실제 환자의 진단과 치료에 도움이 되는 것을 지침 개발의 목표로 하였다.

Ⅱ. 사용시 유의 사항

진료지침이 표준적 진료방법을 제시하고 있지만 환자마다 신체적 특성이 다양하고 처한 환경요건도 다를 수 있으므로 진료지침의 사용에 있어서는 개별 환자의 임상적 특성과 환경적 요인이 우선되어야 하며 진료를 담당하는 의사 개개인의 임상경험 및 판단이 존중되어야 한다. 본 진료지침은 진료를 지원하기 위한 것이며 진료를 통제하려는 것이 아니므로 실제 임상에서 어떻게 환자에게 사용하는지는 진료하는 의사의 전문적 지식과 경험을 기초로 환자 및 보호자의 의향이나 가치관을 고려해 판단하여야 한다. 아울러 본 진료지침의 권고 사항은 개개의 임상에서 행하는 의료 내용에 대한 행정적 또는 법적 판단의 근거가 될 수 없음을 밝혀둔다.

Ⅲ. 방법

대상

1) 유소아 급성중이염 진료지침

이 진료지침의 대상은 다른 기저질환이 없는 6개월 이하의 영아를 포함한 15세 미만 유소아로 급성중이염이 의심되는 경우이며, 중이염에 의한 합병증이 예상되는 경우는 대상에서 제외한다. 예를 들어, 다운증후군, 구개열 등의 구개안면기형, 면역이상, 인공와우이식환자, 30일 이내 급성중이염이 재발한 경우, 만성 삼출성중이염 이환기간 중 급성중이염이 발병한 경우, 반복성 중이염인 경우는 본

지침의 대상에서 제외되며, 이러한 경우에는 각 환자의 상황에 따라 개인별 치료를 시행해야 한다.

2) 유소아 삼출성중이염 진료지침

이 진료지침의 대상은 삼출성중이염이 의심되는 15세 미만의 유소아이고, 중이염에 의한 합병증이 예상되는 경우는 본 지침의 대상에서 제외한다.

사용자

이 진료지침의 사용자는 유소아중이염 환자를 일선에서 진료하는 이비인후과, 소아청소년과, 가정의학과 전문의 및 일차진료의사이다.

개발 주체 및 개발 과정

첫 유소아중이염 진료지침의 개발위원은 대한이과학회 추천 7인, 대한소아청소년과학회 추천 1인, 대한가정의학회 추천 1인으로 구성하였으며, 감수위원은 대한이과학회 추천 4인, 대한이비인후과개원의사회 추천 1인으로 구성하였다. 첫 지침의 개발은 2009년 5월부터 2010년 10월까지 18개월간 수행되었고, 최근까지 외국에서 발표된 임상진료지침을 모두 조사하여 우리나라 실정에 맞게 수용 개발하는 형식을 따랐으며 이를 위해서 1회의 전국설문조사(이 등, 2010)와 4회의 공청회 및 학회발표, 그리고, 6회의 전문가 패널토의에 의해서 진료지침의 최종안을 개발하는 과정을 거쳤다 (김남순 등, 2009a; 2009b; 김수영 등, 2009). 진료지침 개발과정의 초기에 이비인후과 의사를 대상으로 한 전국단위 설문조사를 실시하여 유소아중이염 진료 실태를 파악하고 진료지침의 필요성에 대한 예비 사용자들의 의견을 수집하였다 (이 등, 2010). 조사 결과 답변자의 90% 이상이 지침의 개발에 찬성하여 실제 진료현장에서 유소아중이염 진료지침에 대한 수요를 확인하였다. 진료 지침의 범위는 급성중이염과 삼출성중이염으로 한정하였으며, 진료지침 수용개작 메뉴얼의 핵심 질문 PICO (Patient/Problem, Intervention, Comparison, Outcome)는 1)급성중이염의 진단 기준은 무엇인가? 2) 급성중이염의 치료는 어떻게 할 것인가? 3) 급성중이염의 예방요법은 어떤 것이 있는가? 4) 삼출성중이염의 진단 기준은 무엇인가? 5) 삼출성중이염의 진단적 검사는 어떤 것이 좋을까? 6) 삼출성중이염의 치료는 어떻게 할 것인가? 로 결정하였다(단계6. 범위와 핵심질문 결정). 지침의 수용개작 과정 모두 회의록을 통해 문서화하였으며, 간사가 회의록을 작성 보관하였다. 근거 수집 방법과 자료 분류, 지침에 반영

방법은 아래 별도로 명시하였다. 4차례 공청회 과정에서 개발 진척상황을 보고하고 예비 사용자들의 의견을 수렴하였는데, 특히 보건행정당국에 의한 지침의 오남용에 대한 우려의 의견을 반영하여 '사용시 유의사항'의 내용을 보강하였다. 이상의 과정을 통해 2010년 첫 지침이 개발 배포되었다. 첫 지침 개발 이후 수 차례의 이비인후과학회, 이과학회, 청각학회 학술대회에서 해당 내용을 발표하였으며, 지침 사용자들의 다양한 피드백을 받을 수 있었다. 예를 들어 2010년 지침이 항생제 사용을 지나치게 제한한다는 의견이 있었으며, 급성중이염의 정의가 현실적으로 사용하기 어렵다는 의견 등이 있었다. 특히 2011년 NEJM에 기존 지침과 다소 상반되는 Tahtinen의 논문(Tahtinen 2011), Hoberman의 논문(Hoberman 2011)이 나란히 출판되면서 이에 대해서도 공적인 자리를 통해 활발한 논의 과정을 거쳤다. 대표적으로 2012년 8월 26일 임상 이과학 세미나를 통해 기존 지침과 새로이 발표된 근거들에 대한 비교 분석 발표와 이에 대한 논의가 있었다. 지침 개정 작업은 2012년 4월부터 2014년 1월까지 약 17개월에 걸쳐 이루어졌으며, 대한이과학회에서 새롭게 추천된 8인과 기존 지침 개발자 2인을 포함하여 총 10인의 위원들이 참여하였다. 감수위원은 대한이비인후과학회 추천 2인, 이비인후과 개원의사회 추천 1인, 대한소아청소년과학회 1인, 대한가정의학과학회 추천 1인으로 구성되었다. 개정본에서 다루어진 범위는 최근 유소아 중이염 분야의 주요 이슈들에 대해 2010년 초판의 개발방식과 마찬가지로 근거중심의 진료 지침에서 통용되고 있는 핵심 질문을 만들고 체계적인 문헌 검색을 통해 근거를 평가하여 권고문을 작성하고 지난 3년간 국외 주요 지침에서 변화가 있었던 사항들을 국내 현실을 고려하여 위원회에서 검토 후 반영하기로 설정하였다. 또한 외부 의견을 수렴하고 유소아중이염에 대한 지침의 개정의 필요성과 핵심 이슈들을 파악하였으며, 이전 지침에 대해 제시된 사용자들의 의견에 근거가 있는지 조사를 시행하였다. 개정사항에 들어갈 주요 이슈는 유소아 급성중이염에서 항생제 적응증, 백신의 사용, 유소아 삼출성중이염에서 청각검사 시기 등에 대한 것으로 이전 지침과의 비교 평가와 근거표 요약 과정을 거쳐 권고문 초안을 작성하였다. 새로 개정한 지침은 소아과, 가정의학과, 이비인후과 개원의사회의 외부 검토 과정을 거쳤으며, 첫 진료지침을 개발한 위원을 모시고 본래의 권고 내용이 변경되는 과정에 대해 함께 논의하였다. 진료지침 초안을 만드는 데 사용된 모든 문서는 최종 문서에 참고문헌으로 정리하였다. 변형된 Delfi 방법을 이용하여 위원회 패널 토의 회의 과정을 통해 최종 권고문을 합의하였고, 이를 대

한이과학회 상임이사과 이비인후과 개원의사회 위원 18명에게 배포하여 17명의
합의를 받아 2014년 3월에 완성하였다.

본 지침 개발에 참여한 개발위원과 감수위원의 명단은 다음과 같다.

(개발위원)

정종우 울산의대 이비인후과, 대한이과학회 추천, 개정위원회 위원장

송병호 미래이비인후과, 대한이과학회 추천, 급성 및 삼출성중이염 (자료 분석,
해석, 지침 작성)

여승근 경희대 이비인후과, 대한이과학회 추천, 급성 및 삼출성중이염 (자료 수
집, 정리, 분석, 해석, 지침작성)

황찬호 양천서울이비인후과, 대한이과학회 추천, 급성중이염 (자료 수집, 정리, 분
석, 해석, 지침작성)

박시내 가톨릭대 이비인후과, 대한이과학회 추천, 삼출성중이염 (자료 수집, 정리,
분석, 해석, 지침작성)

임기정 고려대 이비인후과, 대한이과학회 추천, 급성중이염 (자료 수집, 정리, 분
석, 해석, 지침작성)

이효정 한림의대 이비인후과, 대한이과학회 추천, 삼출성중이염 (자료 수집, 정리,
분석, 해석, 지침작성)

박수경 한림의대 이비인후과, 대한이과학회 추천, 급성중이염 (자료 수집, 정리,
분석, 해석, 지침작성)

김성현 연세대의대 이비인후과, 대한이과학회 추천, 삼출성중이염 (자료 수집, 정
리, 분석, 해석, 지침작성)

서명환 서울대병원 이비인후과, 대한이과학회 추천, 급성중이염 (자료 수집, 정리,
분석, 해석, 지침작성)

(감수위원)

송병호 미래이비인후과, 이비인후과 개원의사회 추천

심재용 연세의대 가정의학과, 가정의학회 추천

이병돈 순천의대 이비인후과, 대한이비인후과학회 추천

이승환 한양의대 이비인후과, 대한이비인후과학회 추천

박수은 부산의대 소아청소년과, 대한소아과학회 추천

근거수집방법

2010년 발표된 첫 지침서는 2009년 9월부터 2개월에 걸쳐 세 명의 연구진이 각자 독립적으로 PubMed, Cochrane database, EBSCO 검색엔진에서 'acute otitis media', 'pathogen', 'otitis media with effusion', 'ventilation tube', 'antibiotics'의 keyword를 조합하여 2004년에서 2009년까지의 자료를 검색하였다. 추가적으로 검색하여 찾아낸 기존의 체계적 고찰(systemic review)과 메타분석(meta-analysis)의 참고문헌을 수집하고 중복된 문헌을 제외하였다. 기존의 진료지침으로서 유소아 급성중이염에 대해서는 2004년 미국 소아과학회와 가정의학회에서 공동으로 제작한 급성중이염 진료지침(American Academy of Pediatrics(AAP), 2004)과 2006년과 2009년 2회에 걸쳐 발간된 일본 소아급성중이염 진료지침(日本耳科学会, 2006; 2009)을, 삼출성중이염에 대해서는 2004년 미국 이비인후과학회의 삼출성중이염 진료지침 (Rosenfeld 등, 2004)과 2008년 영국의 삼출성중이염 수술지침 (NCC-WCH, 2008)을 참고하고 내용을 분석하였다. 개정판은 근거 수집을 위하여 2012년 4월부터 4개월에 걸쳐 5명의 연구진이 급성중이염(3명)과 삼출성중이염(2명)으로 팀을 나누어 각자 2009년부터 2011년까지 독립적으로 PubMed, Cochrane database, EBSCO 검색엔진에서 'acute otitis media', 'pathogen', 'otitis media with effusion', 'ventilation tube', 'antibiotics'의 keyword를 조합하여 2009년 이후 2012년까지의 자료를 검색하였다. 급성 중이염은 "AOM" AND "RCT or review article" AND "2010년 이후" 검색식을 이용하여 근거들을 수집하였다. 또한 2009년 이후 새로 발표된 이탈리아의 지침서를 추가로 참고하였다(Marchisio 등, 2010). 각 지침의 근거자료를 참고로 하였다. 수집된 근거자료에 대하여 2-3명의 연구진이 독립적으로 근거수준을 판단하였다. 또한 Pubmed와 각국 정부/의사 협회 사이트도 검색하여 여러 나라 혹은 의료 집단의 중이염 진료지침을 참고하였다. 각국의 진료 지침 내용은 국내 지침과 비교 분석 과정을 거쳤으며, 위원들이 토론을 거쳐서 국내 진료실정에 맞지 않는 경우 배제하였다.

근거수준(Level of Evidence; LE)의 정의

Level 1: 적어도 1개 이상의 잘 고안된 대규모 무작위대조군 연구 또는 메타분석에 의한 근거 (LE1)

Level 2: 대조군이 없지만 잘 고안된 대규모 관찰연구 결과에 의한 근거 (LE2)

Level 3: 증례연구 등에 의한 근거이지만 일반화하기에 충분한 경우 (LE3)

Level 4: 전문가 위원회가 조사 연구한 근거, 동물실험, in vitro ("test tube") research (LE4)

단, 연구 대상의 수와 연구의 질이 충분치 않거나 일반화하기에 제한이 있는 경우 한 단계 낮은 level을 적용한다.

권고등급

권고안의 등급은 관련 연구에 의한 근거자료의 수준과 해당 권고의 임상적 중요성을 바탕으로 아래와 같이 정의하였다.

권고 등급	의미	정의	적용
A	적극 권고	해당 권고에 의한 임상적 이득이 위해에 비하여 현저히 우위에 있고, 근거자료가 매우 우수한 경우 부여한다. 관련 연구를 수행하기 어려워 근거자료가 부족하더라도 임상적 이득이 명백한 경우 부여할 수 있다.	이 권고는 명확한 예외의 이유가 있지 않는 한 항상 따를 것을 권고한다.
B	권고	해당 권고에 의한 임상적 이득이 위해에 비하여 우위에 있다고 판단되나 근거자료가 매우 우수하지 못한 경우 부여한다. 관련 연구를 수행하기 어려워 근거자료는 부족하더라도 전문가 합의가 있을 경우 부여할 수 있다.	이 권고는 일반적으로 권유되나 환자/보호자의 선호도와 새로운 의학적 지식을 고려할 수 있다.
C	선택적 고려	해당 권고에 대한 관련문헌에 근거하여 볼 때 임상적 이득이 명확하지 않은 경우 부여한다.	이 권고는 임상적 판단시 고려할 사항으로 환자/보호자의 선호도나 새로운 의학적 지식이 우선시될 수 있다.
D	권고 없음	해당 권고와 관련된 근거중심의학적 자료가 부족하여 이득과 위해에 대한 판단을 내릴 수 없는 경우 부여한다.	

개정 계획

이 지침의 개정은 2018년으로 예정되어 있다. 그러나, 유소아중이염의 역학, 병

인과 병태생리에 관하여 새로운 사실이 밝혀져 진료지침의 개선에 대한 합리적 필요성이 있을 때는 언제라도 개정할 수 있는 것을 원칙으로 한다.

지침의 보급 확산의 노력 및 계획

유소아 중이염의 주요 해당 진료과목인 이비인후과, 소아청소년과, 가정의학과가 개발주체이자 감수위원으로서 참여하였고, 수 차례의 학술 대회, 전공의 및 개원의 연수강좌 강의, 학회 발표, 설문조사 과정을 걸쳐 제시된 의견을 반영하여 지침을 개발하였으며 향후 미래의 사용자를 위한 보급을 위해 전문의자격 시험에 출제하거나 교과서에 내용을 수록하는 방안을 고려하고 있다.

재정지원

본 진료지침 개정은 대한이과학회의 재정지원을 받았다.

[참고문헌 목록(1)]

- 김중강, 손영탁. 대구지역 유치원 아동들의 삼출성 중이염에 대한 유병률 조사. 대한이비인후과학회지 1995;38(11):1695-1703 (LE3)
- 김남순 등. 진료지침 개발의 길잡이. 대한의학회, 보건복지가족부 2009a.
- 김남순 등. 한국형 임상진료지침 평가도구. 질병관리본부 임상연구지원센터 임상진료지침 지원국 2009b.
- 김수영 등. 임상진료지침 수용개작 매뉴얼. 질병관리본부 임상연구지원센터 임상진료지침 지원국 2009.
- 염문섭, 이상영, 이해정, 정길량. 군산지역 유치원 아동들의 잠재성 삼출성 중이염에 대한 유병률. 가정의학회지 1997;18(1):46-52 (LE3)
- 이효정, 김규성, 김영재, 박수경, 박수은, 박시내, 전영명, 조양선, 김형중. 소아 중이염의 치료-한국형 유소아중이염 진료지침. 대한이과학회편 임상이과학세미나. Vol.3. 서울:군자출판사 2010:373-388 (LE4)
- 장기홍, 박시내, 김환재, 윤희로. 부천시 유치원 아동들의 삼출성 중이염에 대한 유병률 조사. 대한이비인후과학회지 1997;40(3):374-381 (LE3)
- 채성원, 황규성, 서한규, 임현호, 정학현, 황순재. 유치원과 초등학교 아동의 안산지역 삼출성 중이염 유병률. 대한이비인후과학회지 1998;42:700-703 (LE2)
- 표시영, 홍남표, 추재학, 안회영, 차창일, 조종희. 서울 성북 지역의 춘계 환절기 취학기 아동들의 삼출성 중이염에 대한 유병률 조사 및 영향 요인 분석. 대한이비인후과학회지 2000;43:1158-1165 (LE2)
- 日本耳科学会, 日本小児耳鼻咽喉科学会, 日本耳鼻咽喉科感染症研究会. 小児急性中耳炎診療ガイドライン. 2006年版. 2006 (LE4)
- 日本耳科学会, 日本小児耳鼻咽喉科学会, 日本耳鼻咽喉科感染症研究会. 小児急性中耳炎診療ガイドライン. 2009年版. 2009 (LE4)
- American Academy of Pediatrics (AAP) Subcommittee on Management of Acute Otitis Media. Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004;113(5):1451-1465 (LE4)
- Dagan R. Treatment of acute otitis media - challenges in the era of antibiotic resistance. Vaccine 2000;19 Suppl 1(S9-S16) (LE3)
- Damoiseaux RA, van Balen FA, Hoes AW, Verheij TJ, de Melker RA. Primary care based randomised, double blind trial of amoxicillin versus placebo for acute otitis media in children aged under 2 years. BMJ 2000;320(7231):350-4 (LE2)
- Kim CH, Jung HW, Yoo KY. Prevalence of otitis media and allied diseases in Korea. J

Korean Med Sci 1993;8(1):34-40 (LE1)

- National Collaborating Center for Women's and Children's Health(NCC-WCH). Surgical management of otitis media with effusion in children. NICE(National Institute for Health and Clinical Excellence) Clinical Guideline 60. 2008 (LE4)
- Rosenfeld RM, Kay D. Natural history of untreated otitis media. Laryngoscope 2003;113(10):1645-7 (LE4)
- Rosenfeld RM, Culpepper L, Doyle KJ, Grundfast KM, Hoberman A, Kenna MA, Lieberthal AS, Mahoney M, Wahl RA, Woods CR Jr, Yawn B. Clinical practice guideline: Otitis media with effusion. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004; 130(5 Suppl):S95-118 (LE4)
- Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in greater Boston: a prospective, cohort study. J Infect Dis 1989;160(1):83-94 (LE2)

IV. 유소아 급성중이염 진료지침

권고 1. 급성중이염의 진단

진단은 주관적 증상과 객관적 징후로 판정한다. 주관적 증상은 갑자기 발생한 급성 염증에 의하여 중이의 국소 증상 또는 관련된 전신증상이 있는 것을 의미하며, 객관적 징후는 (1) 고막의 팽윤, 수포형성, 발적, 이루를 동반한 천공, 중이삼출액 등의 고막소견과, (2) 고막운동성계측 검사상 B형 또는 C형이 관찰되거나, 고실천자상 중이삼출액이 확인된 것을 말한다. '확진'은 주관적 증상이 있고 객관적 징후가 하나 이상 있는 경우이며, '의증'은 주관적 증상은 있으나 객관적 징후는 분명치 않은 경우이다 (권고등급: A).

권고안 해설

급성중이염의 진단은 갑자기 발생한 중이의 국소적인 급성 염증 증상이 관찰되거나, 관련된 전신증상이 진찰되는 상태를 의미한다. 급성 염증에 의한 중이 국소 증상은 이통 또는 이루 등을 의미하고, 전신 증상은 귀를 만지면서 울고 보채거나 발열 등 귀와 관련이 있는 신체 증상을 의미한다. 즉, 유소아 급성중이염은 급성 발병의 병력, 이통, 이루, 보챔, 발열 등의 증상과 신체 검사 및 고막운동성계측 검사를 통해 중이삼출액, 고막 팽윤, 수포형성, 발적 등을 관찰함으로써 진단할 수 있다 (표 1). '중증' 급성중이염은 심한 이통 또는 보챔이 있거나 38.5°C 이상의 고열을 동반하는 경우로 정의한다. (표 2)

문헌고찰

미국 급성중이염 진료지침에서는 진단을 위해 (1) 급성 발병의 병력이 있어야 하고, (2) 중이 삼출액이 관찰되어야 하며, (3) 중이염의 증상과 징후가 있어야 한다고 하였다 (Anwar AA, 2011; Coker, 2010; Hoberman, 2011; Kojirskyj, 2010; Paula, 2011; Sidell D, 2012).

표1. 한국 유소아 급성중이염 진료지침의 진단기준

1. 주관적 증상

갑자기 발생한 급성 염증에 의하여 중이의 국소 증상 또는 관련된 전신 증상이 있는 것이다. 이는 이통 또는 이루 등의 중이 국소 증상과 귀를 만지면서 울고 보채거나 수면장애, 정상생활운동성 저하, 식욕부진, 발열, 급성 중이염 증상과 관련된 호흡기 증상 등 귀와 연관된 전신 증상 등을 모두 포함한다.

2. 객관적 징후

(1) 진찰소견

고막의 팽윤, 수포형성, 발적, 이루 등을 동반한 천공, 중이삼출액의 소견

(2) 검사소견

고막운동성계측(tympanometry) 검사 결과상 B형 또는 C형
고실천자상 중이삼출액 확인

확진: 주관적 증상이 있고 객관적 징후가 하나 이상 있는 경우

의증: 주관적 증상은 있으나 객관적 징후가 분명치 않은 경우

세가지 기준을 모두 만족하는 경우를 '확실한(certain)' 진단으로, 그렇지 않은 경우를 '불확실한(uncertain)' 진단으로 정의하였다(AAP, 2004). 중이삼출액 존재에 대한 판정은 통기이경(pneumatic otoscope)을 이용한 진찰이 가장 권장되는 방법이고, 고막운동성계측의 결과를 보완적으로 사용할 수 있다. 고막천자로 직접 중이삼출액을 확인할 수도 있으며 고막천공에 따른 이루로도 판정이 가능하다. 중이염에 의한 고막 발적은 고열이나 환아의 울음에 의한 홍조와 구별되어야 하며 고막의 운동성이나 색보다는 고막팽윤이 급성중이염을 진단하는데 더 신뢰할 만한 소견이라고 기술하였다 (AAP, 2004).

표2. 중증 급성중이염의 기준 (아래 중 1개 항목 이상, 의사가 환아를 관찰한 시점을 기준으로 후향적으로 24시간 이내 관찰된 증상)

심한 이통 또는 보챔

38.5°C 이상의 고열

2013년에 개정된 미국 급성중이염 진료지침은 고막소견을 중시하여 다음 3가지를 제시하였다; (1A) 중등도 이상의 고막팽윤이 나타나거나 이루가 생긴 경우 (외이도염에 의한 것이 아닌) 이를 급성 중이염으로 진단해야 한다. (1B) 가벼운 고막팽윤과 48시간 이내에 나타난 이통이 함께 있거나, 또는 가벼운 고막팽윤과 고막의 심한 발적이 함께 있는 경우 급성중이염으로 진단할 수 있다. (1C) 고막 내 삼출액 (MEE; middle ear effusion) 이 존재하지 않는 환아를 급성중이염으로 진단하지 말아야 한다 (Lieberthal AS, 2013).

미국 급성중이염 진료지침은 이경을 통한 고막의 직접관찰을 강조하여 고막소견을 고막의 윤곽 (contour), 색깔 (color), 투과성 (translucency), 운동성 (mobility) 4 가지 요소로 나누어 평가하도록 하였다. 고막의 윤곽은 정상 (normal), 함몰 (retracted), 충만 (full), 팽윤 (bulging) 의 4단계로 평가하였다. 고막의 색깔은 회색 (gray), 황색 (yellow), 핑크색 (pink), 호박색 (amber), 흰색 (white), 적색 (red), 청색 (blue) 의 7가지 색깔로 구분하여 평가하였다. 고막의 투과성은 투명 (translucent), 반투명 (semiopaque), 불투명 (opaque) 의 3가지로, 고막의 운동성은 정상 (normal), 증가 (increased), 감소 (decreased), 부동 (absent) 의 4가지로 평가하였다 (Lieberthal AS, 2013).

일본의 급성중이염 진료지침은 이비인후과 의사를 사용자로 정하였기 때문에 진단을 위한 도구로서 수술현미경과 이내시경의 사용을 권고하였고, 그 외 통기이경이나 고막운동성계측을 포함할 수 있도록 하였다. 그러나 이내시경을 사용할 경우 영상의 왜곡으로 인하여 고막 팽윤의 위양성 소견이 나타날 수 있으므로 주의하도록 하였다. 일본의 급성중이염의 정의는 '급성으로 발병한 중이의 감염증으로 이통, 발열, 이루를 동반하는 경우'로 한다 (Harabuchi 등, 2001).

급성중이염에서 중이삼출액을 진단하는 요소들을 열거해보면, 고막의 팽윤, 고막 운동성 감소, 공기 액체 경계면 혹은 고막 내 공기방울, 이루 또는 이루를 포함한 천공, 고막의 색깔 변화 등이 공통적으로 열거되고 있다 (Hoberman, 2011; Paula, 2011; Sidell D, 2012). 따라서 이러한 객관적 진찰소견이 급성중이염을 진단하기 위한 요소로 채택되었다.

급성중이염을 진단하는데 연관되는 주관적인 국소 또는 전신증상이 열거되고 있다. 고막의 홍반 및 발적소견, 이통, 이와 연관된 수면장애, 정상 생활운동성 저하가 급성중이염의 진단에 쓰인다고 기술되었다 (Sidell D, 2012). 발열, 이통, 급성중이염 증상과 관련된 호흡기 증상이 급성중이염의 급성증상으로 기술되었다 (Paula, 2011). 귀를 만지거나, 울거나, 보채거나, 수면장애, 정상생활운동성 저하, 식욕부진, 발열의 7 가지 요소로 점수화 (0~14 점) 하여 평가진단하는 "the Acute Otitis Media Severity of Symptoms (AOM-SOS)" 을 제시한 논문도 있다 (Hoberman, 2011). 따라서 이러한 급성중이염과 연관된 주관적 증상 (국소 증상 또는 전신 증상) 으로서 급성중이염을 의심, 진단할 수 있다.

삼출성중이염과 급성중이염을 감별진단하는데 있어 중이삼출액이 존재하는지 여부를 판단하는 것과 급성에 대한 진단이 가장 중요하며 경우에 따라서는 감별진단을 하기가 쉽지 않다. 급성중이염을 진단하기 위해서는 급성 질환임을 나타내는 갑작스런 이통 및 발열의 증상과 고막운동감소, 고막 팽윤, 급성 이루 등의 중이삼출액 소견과 발적된 고막소견이 함께 존재하는지를 관찰하는 것이 중요하다 (Sih 와 Bricks, 2008). 2009년 하반기에 대한이과학회에서 실시한 유소아중이염 진료 실태에 대한 설문조사에서(대학병원 의사(53%), 개원의(33%), 종합병원 봉직의와 전공의 외(6~10%)) 급성중이염과 삼출성중이염의 진단에서 수술현미경과 이내시경을 선호하는 진찰방법이 약 50%를 차지하였고, 미국 진료지침에서 권장하는 통기이경 방법은 12~18%에서만 사용되고 있었다 (이 등, 2010). 국내 고막운동성계측 검사는 외국과는 달리 비용-효과적인 측면에서 유용하여 본 진료지침에서는 객관적 징후에서 고막운동성 저하와 중이삼출액 여부의 확인을 위해 고막운동성계측 또는 고막천자를 이용하는 항목을 추가하였다.

급성중이염의 중이삼출액 여부를 판단하는데 있어 고막운동성계측이 도움이 되지만, 검사상 B형, C형이 A형으로 정상화될 때까지는 꽤 긴 시간이 필요하므로 고막운동성계측 결과로 회복여부를 판단하는 데는 주의가 필요하다. 이 등의 보고에 의하면 초진시 B형의 경우 정상 회복에 걸린 시간은 평균 7.5주였으며, 12주 후에 13.8%에서 B형 고실도를 보이고, 34.3%는 장액성 중이염, 11.4%는 이관 기능 부전상태였고, C형의 경우 정상 회복에 걸린 시간은 평균 9주였다. 연령별로 볼 때 초진 시 B형인 경우, 4세 이상이 4세 이하보다 통계적으로 유의하게

좋은 예후를 보였다(이 등, 1999). 즉, 고막운동성계측은 중이강의 음압과 저류액의 존재를 진단하는 데는 유용하나 급성중이염의 급성기 혹은 염증의 소실기 등의 시기를 판정할 수는 없으므로 상세한 고막 소견의 관찰이 필요하다. 특히, 급성중이염은 삼출성중이염보다 발생 연령이 상대적으로 낮아 통증을 수반하여 검사할 경우 협력이 안되거나 이구전색 또는 외이도의 밀폐 부전으로 검사를 시행하기 어려운 경우 등이 있으므로 고막의 상태에 대한 세밀한 진찰이 필요하다.

중증의 급성중이염에 대해서는 본 지침에서는 심한 이통이나 보챔이 있거나, 38.5°C 이상의 고열을 동반하는 경우로 규정하였다. 미국 급성중이염 지침에서 '중증'이란 중등 이상의 이통과 39°C 이상의 열을 동반하는 경우에 해당하고(AAP, 2004), 일본 급성중이염 지침에서는 고막 소견과 임상 증상을 기준으로 한 점수를 계산하여 경증(輕症), 중등증(中等症), 중증(重症)으로 분류하며 중증도에 따라 권고되는 치료법을 제시하고 있다. 중증의 점수계산에 있어 지속적이고 심한 통증(2점), 38.5°C 이상의 열(2점), 고막 전체의 발적(2점), 고막 전체의 팽윤(8점), 고막 관찰이 불가능할 정도의 이루(8점) 등으로 중등도 점수를 계산하도록 되어 있고, 24개월 미만일 경우 3점의 가산점을 주도록 되어 있다(日本耳科学会, 2009).

최근 급성중이염의 치료는 중증도에 의한 치료가 요구되고 있으며, 고막 소견과 저연령이 중증도와 높은 상관관계가 있으며, 전신 증상이 호전되어도 고막 소견은 개선되지 않는 경우가 많다 (Hotomi 등, 2004; Hotomi 등, 2005). 특히, 급성중이염의 진단의 가장 유용한 고막 진찰 소견으로 고막의 팽윤(bulging tympanic membrane)의 유무가 중요하게 생각되고 있으므로(日本耳科学会, 2009; AAP, 2004; Pichichero, 2000; Pichichero 와 Casey, 2008) 고막 소견을 정확하게 판정하는 것이 병의 경과를 판단하고 치료하는 데에 있어 가장 중요하다. 2004년 미국 지침에서는 1991년 Schutzman 등이 보고한 패혈증과 중이염에 대해 조사한 후향적 관찰연구에 근거하여 39°C 이상을 고열이라고 정하였으나 (Schutzman 등, 1991), 일본 지침에서는 38.5°C 이상을 고열로 규정하였고, 유럽의 여러 나라들에서는 38°C에서 39°C로 정의가 다양하다. 국내 일측성 급성 화농성 중이염에서 고막 온도 측정의 보조적 진단에 대한 연구에서 고막온도와 급성중이염 병변 측의 고막 온도는 37.1°C에서 38.5°C였으며 평균 37.92°C였다. 국내 급성중이염으로 인한 발열은 대개 38°C를 넘지 않았으며, 이를 근거로 본 지침에서는 38.5°C 이상의 고열을 동반하는 경우를 '중증'으로 분류하였으나 향후 추가 연구가 필요할 것으로 사료된다 (장과 김, 2000).

추가적인 검사로 순음청력검사와 세균배양검사 및 항생제 감수성 검사를 시행할 수 있다. 환아가 만 4세 이상인 경우 순음청력검사를 통해 전음성난청과 감각신경성난청을 감별하는 것이 바람직하다 (Bogomil'skii 등, 2008). 세균배양검사는 고막천자를 통해 시행하는 것이 가장 적절하지만 경우에 따라서 비강을 경유하여 비인강의 균동정을 시행할 수 있다. 이는 급성중이염은 비인강에 존재하는 원인균이 이관을 통해 중이강에 감염을 일으켜 발생하는 것이 대부분이며, 이루와 비인강의 세균의 일치율은 폐렴구균(*Streptococcus pneumoniae*)은 90%, 헤모필루스 인플루엔자균(*Haemophilus influenzae*)은 80%라고 보고되고 있기 때문이다(日本耳科学会, 2009). 비인강에서 세균동정을 시행할 때는 비루를 가급적 제거하고 비강 입구부를 소독한 후 경비적으로 비인강의 점액을 면봉으로 채취하도록 한다.

권고2. 항생제요법과 대증요법

초기 처치로서 항생제를 사용할 수 있는 경우는 1) 중증 급성중이염인 경우, 2) 6개월 이내 연령, 3) 24개월 이내 연령이면서 급성중이염 확진, 4) 급성 고막 천공 혹은 이루가 발생한 경우, 5) 동반질환에서 항생제가 필요한 경우, 6) 최근 항생제를 이미 복용한 경우, 7) 2~3일 후 추적 관찰이 불가능한 경우, 8) 이미 타병원에서 경과관찰을 시행한 경우이다. 그 외의 경우는 대증요법을 시행할 수 있다. 초기처치로서 대증요법은 항생제를 투여하지 않고 2~3일간 대증치료를 하며 자연 호전되기를 기다리는 것을 의미한다. 이것은 아무 처치도 없이 방치하는 것이 아니며, 이통과 발열에 대해서는 적절한 약물로 치료해야 하고, 적어도 2~3일 후에는 반드시 추적 관찰하여 증상과 징후의 호전 여부를 판단한 후 다음 단계의 치료방침을 결정해야 한다. (권고등급: A).

권고안 해설

항생제요법과 대증요법을 선택할 때는 보호자 혹은 가족과 상의하여 선택하도록 한다. 초기 처치로서 항생제를 사용할 수 있는 경우중 1) 중증의 급성중이염인 경우, 2) 6개월 이내 연령, 3) 24개월 이내 연령이면서 급성중이염 확진, 4) 급성 고막 천공 혹은 이루가 발생한 경우는 항생제 사용을 권장한다.

항생제 투여없는 대증치료는 (1)중증이 아닌 경우, (2)연령과 진단의 확실성을 고려하여 연령이 6개월 이상이면서 경증인 경우나 6개월에서 24개월 미만에서 의증인 경우, (3)다른 환자 요인(최근 항생제 복용이 없는 경우, 동반된 다른 질환

표3. 항생제 처방이 필요한 적응증

- 1) 중증의 급성중이염
- 2) 6개월 이내 연령
- 3) 24개월 이내 연령이면서 급성중이염 확진
- 4) 급성 고막 천공 혹은 이루가 발생한 경우
- 5) 동반질환으로 항생제가 필요한 경우
- 6) 최근 항생제를 이미 복용한 경우
- 7) 2~3일 후 추적 관찰이 불가능한 경우
- 8) 이미 타병원에서 경과관찰을 시행한 경우

이 없는 경우, 2~3일 후에 추적관찰이 가능한 경우)을 고려하여 초기치료로서 시행한다 (표3). 항생제 투여없는 대증치료를 2~3일간 시행하고, 경한 이통과 발열에 대해서는 acetaminophen (10-15 mg/kg/dose, 필요시 매 4시간 마다 투여가능, 일일 최대 5회, 75mg/kg/day를 초과하지 않음), ibuprofen (5-10 mg/kg/dose, 필요시 매 6-8시간마다 투여가능, 최대 40mg/kg/day 초과하지 않음)을 처방한다. 음식과 함께 진통제를 투여하면 소화기계의 이상반응을 감소시킬 수 있다. 대증치료를 시행할 경우 반드시 48~72시간 이내 정기적인 외래 예약 또는 병원과 전화 통화가 가능하도록 조치를 취해야 하며, 만약 병원에 방문하지 못할 경우 증상이 지속되거나 악화가 될 것을 고려하여 미리 항생제를 처방할 수도 있다 (Siegel 등, 2003).

고막절개술은 협조가 가능한 경우 심한 이통의 경감을 위해 시행할 수 있으며 이 경우 중이삼출액에 대한 세균배양 및 항생제 감수성 검사를 시행하면 초기치료 실패시 사용할 항생제 선택에 도움을 받을 수 있다 (Babin 등, 2003).

문헌고찰

미국과 일본의 급성중이염 지침 모두 이통에 대한 대증치료를 강조하였고, 항생제 투여는 연령과 증상의 중증도에 따라 시행하며 나이가 많거나 경한 경우에는 대증치료를 하며 경과를 관찰하도록 권고하고 있다 (日本耳科学会, 2009; AAP, 2004; Damoiseaux 등, 2000; Glasziou 등, 2000). 미국 급성중이염 진료지침에서도 먼저 급성중이염에 동반된 통증을 반드시 평가하고 치료하도록 하였는데, 경증이나 중증도 통증에 대해서는 acetaminophen과 ibuprofen을 권하고 중등도 이상의 통증에 대해서는 codeine 등 마약성 진통제를 사용할 수 있으나 호흡저하 등의 부작용을 주의하여야 한다. 진통제 점액액은 추가적 효과를 기대할 수는 있으나 효과가 짧고, 찜질이나 동종요법 등은 효과에 대한 근거가 부족하다고 하였다 (AAP, 2004).

2006년 Spiro 등은 283명의 유소아 급성중이염환자를 무작위 배정하여 시행한 연구에서 한 군에서는 항생제 처방을 제공한 뒤 48시간 내에 호전을 보이지 않는 경우에만 항생제를 구입하도록 지시하고 다른 한 군에서는 바로 항생제를 투여한 결과 경과관찰군에서는 62%의 환자가 항생제를 투여하지 않았으나 두 군에서 첫 외래 방문 후 이통, 발열, 응급실 방문 등 임상경과에서 차이를 보이지 않았음을 보고하였다. 따라서 항생제 투여 없는 대증치료가 초기치료로 유효하

며 불필요한 항생제 투여와 내성균의 출현을 줄일 수 있을 것이라고 하였다 (Spiro 등, 2006).

항생제에 의한 진통효과는 상반되는 결과가 보고되고 있으나 항생제가 이통과 발열에 효과가 크지 않다는 보고가 더 많다. 2008년 Spiro 등의 무작위 비교연구에 의하면 경과관찰군과 항생제처방군 간에 이통과 발열에 대한 분석에서 차이가 없었다 (Spiro 와 Arnold, 2008). 대부분의 급성중이염은 항생제 투여없이 호전된다고 보고되고 있지만(Damoiseaux 등, 2000; Glasziou 등, 2000; Jacobs 등, 2001; Rosenfeld 와 Kay, 2003; van Buchem 등, 1985), 항생제 내성균에 의한 급성중이염의 발생이 증가하고 있는 국내 현실에서 항생제를 투여하지 않기 위해서는 정확한 고막 소견 진찰을 통한 경중의 판단과 항생제를 투여하지 않는 대증치료 기간 동안 신중한 경과 관찰이 매우 중요하다.

대증치료 후 임상증상이 호전되면 중이강내 저류액이 남아있더라도 항생제 처방은 필요없으며 일반적으로 2주 후에는 60~70%, 한달 후에는 40%, 3개월 후에는 10~25%에서 중이삼출액이 남아있다고 보고되고 있으므로 이를 참조하여 경과 관찰을 시행한다 (AAP, 2004).

한편 최근에는 이상과 같은 대증요법보다 항생제요법이 환아의 증상을 개선하고 고막 소견을 정상화 시키는데 도움이 된다는 보고들이 새로이 발표되고 있는 추세이다. 2011년 NEJM에 실린 Hoberman의 연구와 Tahtinen의 연구가 대표적인 예이다. Hoberman 등은 총 291명의 환아 중 144명 환아는 진짜 약을 10일간 투여하고 147명 환아는 모양과 성상이 동일한 위약을 투약 하였다. 그 결과, 증상 점수가 0-1점으로 낮아지는 시점이 항생제를 사용하는 경우 유의하게 줄어드는 것으로 나타났다. 치료 실패인 환자의 비율을 비교하면, 항생제를 투약 받은 군과 위약을 투약 받은 군은 4~5일에는 각각 4%, vs. 23%, 10~12일에는 각각 16%, vs. 51%으로 두 시점에서 모두 유의하게 항생제를 복용하는 경우 치료 효과가 좋았다. 또한 21-25일째 재방문한 결과 삼출성 중이염이 남아 있는 환아의 비율이 항생제를 사용한 경우 50%로 위약을 상용한 경우 63%보다 유의하게 낮았다 (Hoberman 등, 2011). 동일한 해 동일한 학술지 NEJM에 발표된 Tahtinen의 연구에서는 6개월부터 35개월 사이의 환아들을 대상으로 이중맹검 무작위 배정 위약 투약 연구를 진행하였다. 총 319명의 환아를 대상으로 하였으며, 161명은 항생제 사용군, 158명은 위약 투여군으로 구성되었다. 그 결과 치료 실패 환아의 비율은 항생제 사용군에서 18.6%로, 위약 투여군의 44.9%보다 유의하게 작

았다. 또 항생제를 사용하는 경우 치료 실패가 될 가능성을 62% 감소 시킬 수 있었다고 보고하였다 (Tahtinen 등, 2011). 이 두 보고 외에도 지난 2010년 중이염 진료지침 발표 이후 Kozyrskyj 등이 2010년에 발표한 보고, Oleszczuk 등이 2012년에 발표한 보고, Coker 등이 2010년에 발표한 연구 결과들에서 항생제 처방이 경과관찰보다 우수한 치료 효과를 보인다고 주장하고 있다 (Kozyrskyj 등, 2010; Oleszczuk 등, 2012; Coker 등, 2010). 그러나 항생제 사용을 옹호하는 새로운 보고가 수 편 발표되었다는 것이 곧바로 항생제 사용을 정당화 해주지는 않는다. 예를 들어 NEJM에서 Hoberman의 연구와 Tahtinen의 연구가 소개된 이후 다수의 연구자들이 위 두편의 논문을 반박하는 서한을 NEJM에 보내기도 하였으며, 그 내용 또한 NEJM에 "To the editor"형식으로 게재되어 있다. 이들의 의견을 간략하게 정리하자면, 호전 여부를 고막 소견으로 판단하였기 때문에 오류가 있다는 주장이 있었으며, 비록 두 연구에서 항생제 사용군과 사용하지 않은 군 사이 통계적인 차이는 있었으나 임상적 차이는 미미하다는 지적도 있었다. 연구에 포함된 환자군이 실제 일차 진료의가 만나는 급성 중이염 환자들에 비해 지나치게 협소한 정의로 규정된 심한 급성중이염 환자라는 지적도 있었다. 또 연구에 포함된 환자들이 대부분 폐렴구균 백신을 시행하지 않아 항생제의 효과과대 분석되었다는 지적도 있었다. 현재로는 어느 치료 방법이 전적으로 옳바르거나 옳바르지 않다라고 판단하기가 쉽지 않다. 향후 본 주제에 대해 보다 많은 높은 근거 수준의 발표가 기대된다.

고막절개는 급성중이염의 중증도에 따라 선택사항으로 시행한다. 급성중이염은 중이의 염증과 중이강내 저류액의 병태이며 고막절개에 의한 배농, 배액은 병소의 치유 촉진에 유효하나, 고막 절개가 급성중이염의 치유를 의미있게 촉진한다는 보고는 많지 않다. 고막절개의 유효성에 대한 보고로서 항생제 투여 48시간 후에도 감염 징후 있는 증례에서 고막 절개를 실시하여 절개 48시간 후 모든 증례에서 증상이 호전되었다는 후향적 관찰 연구가 있다 (Babin 등, 2003; Nomura 등, 2005). 반면 한 무작위 비교 시험에서는 중증인 예에서 고막 절개, 항생제 투여, 고막 절개와 항생제 투여의 3군을 비교 검토한 결과 항생제 투여와 고막 절개를 동시에 시행해도 그렇지 않은 군에 비해 유의한 임상 효과를 얻지 못하였다 (van Buchem 등, 1985). 또한, Kaleida 등은 중증인 2세 이상 급성중이염 환아를 대상으로 하는 무작위 비교 시험에서 amoxicillin, amoxicillin과 고막 절개, placebo와 고막 절개를 시행한 군으로 효과를 비교하였는데 고막 절개와 위약을

실시한 군에서 amoxicillin을 투여한 다른 두 군보다 치료 실패의 비율이 유의하게 높았다. 결론적으로 급성중이염 치료에 있어 고막 절개만으로는 유효한 치료가 되지 않지만(Kaleida 등, 1991), 고막 절개가 중증에서 협조가 가능한 경우 심한 이통의 경감과 중이 삼출액에 대한 세균배양 및 항생제 감수성 검사를 시행하여 초기치료 실패 시 사용할 항생제 선택에 도움을 받을 수 있다 (Babin 등, 2003).

이루

2010년 Sanders 등은 급성 중이염 치료에 있어 항생제의 역할을 알아보기 위하여 체계적 검토(systemic review)를 시행하였다. 연구 결과 대부분의 환자에서 급성중이염이 자연적으로 호전되고, 항생제를 사용하는 경우 급성 통증이 있는 환자에서 중이의 급성 염증을 해소하는 데 다소 도움이되는 것으로 나타났다. 이 연구에서 항생제가 도움이 된다고 판단한 환자군은 2세 미만 환자, 양측성 급성중이염, 이루가 있는 환아들이었다(Sanders 등, 2010). 즉 이루가 있는 경우는 항생제가 도움이 되는 것으로 보고하였다. 또한 영국 지침에서도 급성중이염에서 이루가 동반된 경우 항생제를 사용하도록 권장하고 있다(NICE clinical guideline, 2008). 따라서 급성 이루가 있는 경우는 항생제가 도움이 될 것으로 생각된다.

천공

Hendrickse 등은 1988년 천공이 있는 급성 중이염 환자 28명과 천공이 없는 급성 중이염 환자 101명의 치료 실패율을 비교하였다. 그 결과 천공이 있는 환자들에서는 10일간 항생제를 사용하는 경우 치료 실패율이 8%인 반면, 5일만 항생제를 사용하는 경우 치료 실패율이 53%였다($p=0.016$, Fisher exact test). 반면 천공이 없는 환자들에서는 항생제 사용 기간에 따라 치료 실패율에 차이가 없었다(Hendrickse 등, 1988). 즉 천공이 있는 경우 항생제를 적절하게 사용하면, 급성중이염의 치료 실패율을 유의하게 낮출 수 있는 것으로 보고하였다. 또 최근 발표된 높은 근거 수준의 연구들에서는 고막 천공을 급성중이염의 가장 중요한 부작용 중 하나로 간주하여, 치료 실패의 조건으로 삼고 있다(Hoberman 등, 2011; Tahtinen 등, 2011). 즉 항생제를 사용하지 않고 경과 관찰을 시행하는 경우 발생 가능한 중요한 부작용이 고막의 천공이기 때문에, 이 경우에는 치료 실패로 간주하고 항생제를 사용할 것을 권하고 있다. 한편 일부 체계적 검토 논문에서는 천공이 있더라도 항생제 사용으로 인한 급성중이염의 예후에 차이가 없다고 보고하기도 한다(Sanders 등, 2010). 즉 모든 연구 결과들이 동일한 결과를 보고하

고 있지는 않으나 여러 자료를 종합하였을 때 고막 천공이 있는 경우 항생제가 급성 중이염 치료에 도움이 되는 것으로 생각된다. 이탈리아의 지침에서는 항생제 사용 기준을 중증인 경우, 2세 미만이고 양측성인 경우, 급성중이염으로 인해 천공이 발생한 경우로 정하였다(Marchisio 등, 2010). 또한 스웨덴의 정부 보고서에서도 급성중이염과 천공이 동반된 경우 항생제를 사용하도록 권장하고 있다(Swedish Medical Research Council, 2000). 이상과 같이 급성 천공이 있는 경우 항생제 사용이 도움이 될 것으로 생각된다.

권고 3-1. 항생제요법: 1차 선택 항생제

1차 선택 항생제로서 amoxicillin 고용량 (80-90mg/kg/day)을 권고한다. 단, 연령이 24개월 이상이면서 최근에 항생제를 투여받은 적이 없고 보육시설에 다니지 않는 경우에는 1차 약제로서 amoxicillin 표준용량 (40-50mg/kg/day)을 권고한다. 또한, 중증의 급성중이염에서는 권고 3-2의 2차 선택 항생제를 1차 약제로 사용할 것을 권고한다 (권고등급 A).

권고안 해설

항생제 투여없는 대증요법을 적용하지 않고, 예외적으로 항생제 처방을 권고하는 적응증은 (1) '중증'의 급성중이염인 경우(24시간 이내 중등 이상의 이통과 보챔, 38.5°C 이상의 고열), (2) 연령이 6개월 미만이거나 (3) 연령이 6개월에서 24개월 미만이면서 확진인 경우, (4) 급성 고막 천공 혹은 이루가 발생한 경우, (5) 동반질환으로 항생제가 필요한 경우, (6) 최근 이미 항생제를 복용한 경우, (7) 2~3일 후 추적관찰이 불가능한 경우, 그리고 (8) 이미 타병원에서 경과 관찰을 시행한 경우에는 항생제 치료를 권고한다 (표 3).

본 지침에서는 급성중이염에 대한 1차 선택 항생제로 미국 급성중이염 지침과 여러 무작위 대규모 대조군 연구에서 제시하는 바와 같이 amoxicillin 80-90mg/kg/day 고용량 경구투여 요법을 권고한다. Amoxicillin 표준용량(40 mg/kg/day) 용법이 가능한 경우는 연령이 24개월 이상이면서, 최근에 항생제를 투여받은 병력이 없고 보육 시설에 다니지 않는 경우이다.

중증인 경우 β -lactamase를 생산하는 헤모필루스 인플루엔자균과 *M. catarrhalis*가 원인일 가능성과 페니실린 고도 내성 폐렴구균이 원인일 가능성 모두를 고려하여 amoxicillin/clavulanate (14:1) 80-90 mg/6.4 mg/kg/day를 1차 선택 항생제로 투여한다. 아직 국내에서는(2010년 10월 기준) amoxicillin/clavulanate 14:1 제형이 유통되지 않고 있으므로, 처방가능한 amoxicillin/clavulanate 복합제에 amoxicillin용량이 80-90 mg/kg가 되도록 amoxicillin을 추가하여 사용하도록 한다. 가령, amoxicillin/clavulanate 7:1제형인 경우에는 amoxicillin/clavulanate 40-50/6.4 mg/kg/day 용량과 amoxicillin 40 mg/kg/day 를 병용처방하도록 한다. Amoxicillin/clavulanate 4:1제형인 경우에는 amoxicillin/clavulanate 23/5.75

표4. 유소아 급성중이염에서 항생제 선택

▶ 1차 선택 항생제

고용량 Amoxicillin, 80–90 mg/kg/day

표준용량 Amoxicillin, 40–50 mg/kg/day*

Penicillin allergy가 있는 경우

세팔로스포린계 항생제

▶ 2차 선택 항생제**

Amoxicillin/clavulanate(14:1) 80–90/6.4 mg/kg/day

Amoxicillin/clavulanate(7:1) 40–50/6.4 mg/kg/day + amoxicillin 40mg/kg/day

Amoxicillin/clavulanate(4:1) 23–26/5.7–6.4 mg/kg/day + amoxicillin 57–64mg/kg/day

Penicillin allergy가 있는 경우

Clindamycin 또는 Clindamycin과 3세대 세팔로스포린계 항생제 병합 요법 또는 ceftriaxone

▶ 3차 선택 항생제

ceftriaxone 50 mg/kg/day x 3 days, parenteral

- ▶ 원인균에 대한 세균배양검사 및 항생제 감수성 검사에 따른 항생제 처방 또는 변경은 어느 단계에서도 시행가능하며 항생제 투여 전에 실시하는 것이 세균동정에 도움이 된다.

▶ 치료 단계

경과관찰/대증요법 → 1차 선택 항생제 → 2차 선택 항생제 → 3차 선택 항생제

(단, 중증인 경우 바로 2차 선택 항생제 → 3차 선택 항생제)

* : 24개월 이상 연령이면서 항생제를 사용한 적이 없고 유아/유치원에 다니지 않는 경우

** : 중증 급성중이염일 경우 바로 2차 선택 항생제를 사용

mg/kg/day 용량과 amoxicillin 57mg/kg/day 를 병용처방하도록 한다.

Amoxicillin/clavulanate를 처방할 때에는 clavulanate 용량이 10 mg/kg/day를 초과하지 않도록 하여야 하며 그 이상을 투여하면 설사의 빈도가 증가한다 (Pichichero 등, 2008).

페니실린에 대해 두드러기나 아나필락시스 등 과민반응을 보이는 경우에는, 교

차반응이 예상되는 항생제를 제외한 세팔로스포린계의 항생제를 1차 항생제로 사용할 수 있다 (AAP, 2013).

항생제 치료기간은 중등도, 증증에 대하여 5일씩 투여하여 총 10일 요법을 기본으로 하지만, 경증에서는 5~7일 요법도 가능하며, 처방 후 2~3일째 항생제의 반응 정도와 병의 경과를 관찰하는 것을 권고한다 (Kozyrskyj 등, 2000; Ovetchkine 와 Cohen, 2003).

고막천자 또는 이루에서의 세균배양검사와 항생제 감수성 검사 및 그 결과에 따른 항생제의 변경은 필요 시 어느 단계에서도 시행할 수 있으나 항생제 사용 후에는 세균배양검사가 음성으로 나오는 경우가 많으니 가능한 항생제를 처음 투여하기 전에 시행하는 것이 바람직하다 (표 4). 세균배양검사 방법으로는 (1) 고막천자, (2) 천공된 고막에서 나온 외이도의 이루에서의 채취, (3) 경비적으로 비인강의 점액을 면봉으로 채취하는 방법이 있다 (日本耳科学会, 2009).

문헌고찰

일본 급성중이염 진료지침에서는 특별히 연령에 따른 치료방침의 구별은 없지만 중증도 평가에서 24개월 미만의 경우 가산점을 주도록 하여 간접적으로 낮은 연령에서 중증도를 높게 평가하도록 하고 있다. 경증인 경우에는 우선 3일간은 항생제를 투여하지 않고 관찰한 뒤 호전이 없으면 amoxicillin을 표준용량으로 5일간 투여하고 호전되면 경과관찰하나 호전이 없으면 amoxicillin 고용량이나 amoxicillin/clavulanate 병합제(14:1) 혹은 cefditoren povoxil(고용량)로 항생제를 교체하여 5일간 투여하게 된다. 중등증에 대해서는 처음부터 amoxicillin을 표준용량으로 5일간 투여하고 고막소견이 심한 경우에는 고막천자로 세균배양검사를 시행한다. 5일 뒤에도 호전이 없으면 항생제를 교체하는데, amoxicillin 고용량, amoxicillin/clavulanate 병합제(14:1), cefditoren povoxil 고용량, 고막절개와 amoxicillin 표준용량 투여의 네 가지 처방 중 하나를 선택하여 5일간 투여한다. 2단계 치료에서도 호전이 없으면 다시 항생제를 교체하는데, 고막절개를 하고 amoxicillin 고용량 5일간 투여, 고막절개를 하고 amoxicillin/clavulanate 병합제(14:1) 5일간 투여, ampicillin 150mg/kg/d 3회 분주 또는 ceftriaxone 60mg/kg/d 2회 분주하는 용법으로 3일간 투여의 방법 중에서 선택하여 시행한다. 중증인 경우에는 처음부터 고용량의 amoxicillin이나 amoxicillin/clavulanate 병합제(14:1) 혹은 cefditoren povoxil 고용량을 5일간 투여하면서 고막천자를 함께 시행하고

5일 후 호전이 없으면 세가지 항생제 중 세균 배양검사 결과를 고려하여 항생제를 교체한다. 역시 5일 뒤 호전여부를 확인하여 개선이 없으면 ampicillin이나 ceftriaxone을 3일간 투여한다 (日本耳科学会, 2009).

일본에서는 급성중이염, 급성부비강염, 급성편도염, 편도주위농양의 원인균의 전국 조사가 정기적으로 시행되어 항생제 내성균의 검출 빈도가 많아지고 있는 현상이 보고되고 있다. 폐렴구균의 약 60%는 페니실린 내성이며, 헤모필루스 인플루엔자균의 약 50%는 β -lactamase 비생산균이었다. 2000년 우부카타는 1997년부터 1999년 사이 상인두 도말액, 고막절개액, 이루액, 인두도말액의 세균 검사 결과를 통하여 일본에서 검출되는 폐렴구균의 45%는 Penicillin resistant *S. pneumoniae* (PRSP), 20%는 Penicillin intermediately resistant *S. pneumoniae* (PISP)라고 보고하고 있다 (日本耳科学会, 2009). 즉 페니실린에 감수성이 있는 폐렴구균은 35% 정도 뿐이다. 또 분리된 헤모필루스 인플루엔자균의 30%가 β -lactamase non-producing ampicillin resistant *H. influenzae* (BLNAR)였다. 3세 이하의 보육원 아동의 상인두 도말액으로부터 검출되는 폐렴구균의 전체가 페니실린 내성이라는 보고도 있다. 폐렴구균의 페니실린 결합단백의 유전자 변이의 분석도 70% 이상이 약제 내성으로 밝혀졌다. 일본에서는 이상과 같이 약제 내성균에 의한 중이염이 다빈도이며, 서구의 연구 결과가 그대로 적용되지 않는다. 게다가 종래의 임상 평가에 이용하는 항목과 평가 구분이 구미의 보고에 대해서도 일치하지 않는다(日本耳科学会, 2006; Chan 등, 2001).

Amoxicillin 투여에 관한 일본의 보고(Harabuchi 등, 2001; Hotomi 등, 2005)와 amoxicillin과 amoxicillin/clavulanate에 대한 외국의 전향적 관찰 연구에서 amoxicillin의 유의한 치료 성적이 보고되고 있다 (Brook 와 Gober, 2002). Amoxicillin/clavulanate와 azithromycin을 투여하고, 비인강의 폐렴구균, 헤모필루스 인플루엔자균의 추이와 임상 효과를 본 무작위 비교 연구에서는 amoxicillin/clavulanate를 투여할 경우 폐렴구균과 헤모필루스 인플루엔자균이 통계적으로 의미있게 감소되었다 (Ghaffar 등 2000; Ghaffar 등, 2002). 2001년 Lund 등은 무작위 비교 연구로 amoxicillin/clavulanate(12예)와 cefuroxime axetil(17예) 투여로 구강 인두와 비인강의 세균총의 변화를 검토하여 비인강의 폐구균, 헤모필루스 인플루엔자균, *M. catarrhalis* 는 이 두 가지 항생제 사용에 모두 같은 효과를 나타내고 있다고 하였다 (Lund 등, 2001). 2003년 Piglansky 등도 전향적 관찰 연구에서 고용량 amoxicillin(80mg/kg/일, 10일간 투여)은 초기

치료로서 유효하였음을 보고하였다 (Piglansky 등, 2003). 투여 횟수에 대해서 2000년 Damrikarnlert 등의 다기관 무작위 비교 시험에 의하면 amoxicillin/clavulanate의 2회/일 투여와 3회/일 투여를 비교하고 치료효과에 있어 유의한 차이가 없음을 보고하였다 (Damrikarnlert 등, 2000). 1996년부터 2004년까지 실시한 표준용량 amoxicillin 요법과 고용량 amoxicillin 요법에 대한 비교 연구에서, 생후 2개월에서 12세까지 유소아의 급성중이염 조사에서 고용량 요법이 점차 많이 처방되고 있으나 반면에 급성중이염 치료 실패, 재발에 있어서는 서로 차이가 없다는 보고도 있다 (Sih 와 Bricks, 2008; Sox 등, 2008).

Cefaclor와 azithromycin에 대하여 단일맹검 연구 결과가 2003년에 보고되었지만 (Oguz 등, 2003), 일본의 지침에서는 일본의 원인균의 현실에서 이 두 가지 약제 모두 급성중이염의 치료약으로 선택되지 않고 있다. 2001년 Ioannidis 등은 18편의 다기관 무작위 비교 시험을 포함한 메타분석에서 azithromycin의 상기도 감염증에 대한 유효성과 안전성을 다른 항생제와 비교 검토한 결과 유의한 효과가 없었다고 보고하였으며 이를 토대로 일본에서는 급성중이염의 치료로 azithromycin은 권고하지 않는다고 하였다 (Ioannidis 등, 2001). 2002년 Cohen이 발표한 5편의 무작위 비교 시험을 포함한 메타분석에서 cefpodoxime은 급성중이염에 유효한 항생제로 인정되고 있다 (Cohen, 2002). 2001년 Fulton 등의 문헌 고찰에 따르면 cefpodoxime의 10일 투여가 5일 투여와 비교하여 임상 효과는 의미있게 양호했지만 치료 종료 후 1-1.5개월 후에는 효과에 있어 유의한 차이가 보이지 않았다 (Fulton 와 Perry, 2001). 그러나 이러한 cefpodoxime 연구자료는 일본의 급성중이염의 원인균의 실정에는 합치하지 않아 급성중이염 치료약으로 선택사항에 포함되지 않았다. 2002년 Haiman 등은 ceftriaxone 3회 주사의 효용성을 연구한 무작위 비교 연구에서 비인강의 치료 전/중/후의 폐렴구균의 변화를 분석한 결과 폐렴구균의 검출에 있어 유의한 저하를 보고하였다 (Haiman 등, 2002). 2000년 Heikkinen 등도 ceftriaxone의 근주로 비인강의 헤모필루스 인플루엔자균은 의미있게 감소한다고 보고하고 있지만 일본진료지침에서는 ceftriaxone 근주는 일차 선택 항생제로는 적응이 되지 않았다 (日本耳科学会, 2009).

Cefdinir에 대해서는 다음과 같은 보고가 되고 있다. 한 다기관 무작위 비교연구에 의하면 cefdinir 14mg/kg 1회 투여, 7mg/kg 2회 투여, amoxicillin/clavulanate 40/10mg/kg 3회 투여의 비교에서 각 군의 치유율은 동등하다고 보고하고 있다

(Block 등, 2000a). 한 증례 대조 연구에서는, cefdinir 7mg/kg, 2회, 5일간 투여가 중등도 내성의 폐렴구균이나 β -lactamase 생성균을 포함한 난치성이 아닌 급성 중이염의 원인균 제균에 유용하다고 하였다 (Block 등, 2000b). cefdinir 14mg/kg/일, 5일 투여와 cefprozil 33mg/kg/일, 10일 투여를 비교한 다기관 무작위 비교 연구에서는, 임상효과와 설사, 재발에 대해 모두 유의한 차이가 없음을 보고하고 있다 (Block 등, 2000c). Adler 등은 다기관 무작위 비교 연구에서 cefdinir 7mg/kg 2회 투여, 14mg/kg 1회 투여와 amoxicillin/clavulanate 13.3mg/kg 2회 투여의 임상 효과 비교를 하고 치유율에 차이가 없음을 보고하였다 (Adler 등, 2000). 2000년 Klein 등은 문헌고찰을 통해 cefdinir는 생체 내 활성도와 맛/냄새가 좋은 점 등 이점이 많고 투여 회수도 1-2회/일로 적으며 부작용도 작아, 유소아의 급성중이염이나 용혈균성 인두염에 유용하다고 하였지만(Klein 와 McCracken, 2000), 일본 급성중이염 진료지침에서는 일본의 급성중이염의 원인균과 항균 활성의 현재 상태를 고려하여 cefdinir를 권고하고 있지 않다 (日本耳科学会, 2009). 2001년 Hedrick 등은 무작위 비교 연구에서 cefprozil과 고용량 amoxicillin/clavulanate를 비교한 결과 효과의 유의한 차이는 없다고 하였지만 (Hedrick 등, 2001) 일본 진료지침에서는 cefprozil을 권고하지 않는다.

Quinolone계 약제의 급성중이염에 대한 효과에 대해 2001년 Yagupsky 등은 중이염의 원인균 중 폐렴구균의 치료약으로서 유용성을 보고하고 있지만 소아에게는 적응증이 제한되어 있어 권고되지 않고 있다 (Yagupsky 등, 2001).

국내 폐렴구균의 질병양상 및 항생제 내성균의 변화는 1991년에서 2000년까지 배양검사에서 폐렴구균이 확인된 306명을 대상으로 실시한 후향적 조사가 있다 (장 등, 2003). 연구대상집단의 평균연령은 7.9세이었고, 6세 미만이 77%로 대부분을 차지하고 2세 미만이 42%이었으며 남녀 비는 1.6:1이었다. 월별 분포는 봄에 해당하는 3월과 4월이 42%로 높았고 여름에 해당하는 8월과 9월이 6%로 낮았다. 질병별로는 폐렴 29.2%, 중이염 19.3%, 패혈증 17.6%, 수막염 9.5%순이었고, 연령별 차이는 없었다. 페니실린 균주 내성률은 1991년 65%에서 2000년에 84%로 점차 증가하는 추세였다. 다제내성의 경우도 1991년 10%에서 2000년 78.3%로 증가하는 추세를 보였으며, 예방을 위해 폐렴구균 예방접종에 대한 검토가 필요하다고 하였다 (장 등, 2003). 우리나라에서 분리되는 폐렴구균의 60~80%는 페니실린에 내성(penicillin MIC ≥ 0.1 $\mu\text{g/mL}$)이며, 이중 약 $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ 은 고도 내성(penicillin MIC ≥ 2 $\mu\text{g/mL}$)이다. 분리된 헤모필루스 인플루엔자균의 약 50%

와 *M. catarrhalis*의 약 95%는 β -lactamase를 생산한다. 헤모필루스 인플루엔자균과 *M. catarrhalis*에 의한 급성중이염의 경우는 항생제를 투여하지 않아도 각각 50%와 75%에서 자연 호전되지만, 폐렴구균이 원인인 경우에는 자연 호전율이 10~20% 미만이다.

Penicillin-resistant *Streptococcus pneumonia* (PRSP)의 대부분은 마크로라이드 항생제 또는 trimethoprim/sulfamethoxazole에 내성이며 PRSP에 의한 중이염의 치료에 이들 항생제를 투여했을 때 치료에 실패하여 패혈증 혹은 수막염이 발생하기도 하므로, 급성중이염의 치료에 있어 일차 항생제 선택은 가장 흔한 원인균 이면서 자연 호전의 가능성이 적고 항생제 내성이 높은 폐렴구균을 목표로 하고 있다 (박, 2003). 2004년 김 등은 5세 이하 소아 213명을 대상으로 비인두 점막의 폐렴구균 동정 결과에서 폐렴구균 보균율은 34.3%였으며, 페니실린 내성률은 83.8%로 높은 내성을 보여 국내 폐렴구균백신 도입이 필요하다고 하였다 (김 등, 2004; 장 등, 2003). 2008년 우리나라의 마크로라이드 항생제 사용에 대한 보고에 의하면 국내 마크로라이드 항균제의 사용 증가는 마크로라이드 항생제에 대한 내성률의 증가를 초래하였고, 특히, 반감기가 긴 azithromycin은 다른 제제에 비하여 마크로라이드 내성 폐렴구균의 출현과 연관성이 있다고 하였다. 또 우리나라 소아에서 분리된 폐렴구균과 A군 사슬알균에서도 마크로라이드 내성률이 급속하게 증가하여, 소아 감염 질환의 치료에 있어서 경험적 항균제를 선택할 때는 이를 고려하여 신중한 선택이 필요함을 강조하였다 (최, 2008).

2005년 강 등의 급성 호흡기감염 환자에서 분리된 폐렴구균의 페니실린 내성분포와 항생제의 연구에 의하면 실제 폐렴구균 호흡기감염 환자들에서 항생제 감수성을 보인 군과 내성을 보인 군 간의 aminopenicillin 표준용량에 의한 치료결과에 있어 큰 차이가 없다고 보고하였다 (강 등, 2005). 이 연구에서는 최근 페니실린에 감수성이 있는 폐렴구균 감염 치료에 있어 페니실린이나 aminopenicillins의 일반 표준 용량으로 치료가 잘 이루어지며 페니실린 MIC가 4 μ g/mL 이상인 내성 폐렴구균의 경우 β -lactam계 항생제의 고용량 치료가 권장되고 있지만 역시 일반 표준 용량으로도 치료가 효과적으로 이루어진다는 연구 보고가 있어 (Feldman, 2004), 폐렴구균에 의한 호흡기감염 환자에게 처음부터 amoxicillin과 amoxicillin/clavulanate를 고용량으로 치료하는 것은 옳지 않다고 하였다 (강 등, 2005). 그러나, 2003년 박에 의하면 amoxicillin을 통상적인 용량인 40~45 mg/kg/day로 투여하면 중이강 삼출액에서의 농도는 1~6 μ g/mL로

PRSP에 의한 중이염의 일부는 치료에 실패할 수 있으나, amoxicillin을 70 ~ 90 mg/kg/day의 용량으로 투여하면 중이강 삼출액에서 3 ~ 8 µg/mL의 농도로 최소 3시간 이상 유지되기 때문에 대부분의 PRSP를 제거할 수 있다 (Dowell 등, 1999)는 보고와 Dagan 등의 연구에서 amoxicillin 90 mg/kg/day로 치료했을 때 분리된 PRSP(MIC range 2 ~ 4 µg/mL) 34 균주 중 31균주가 제거되어 91%의 세균학적 치료 성공률을 보여(Dagan, 등, 2001), PRSP의 빈도가 높은 우리 나라에서 급성중이염의 치료에 있어 일차 선택 항생제로는 amoxicillin 80 ~ 90 mg/kg/day를 권고하였다 (박, 2003). 그러나 PRSP에 의한 중이염이 발생할 가능성이 적은 2세 이상, 3개월 이내에 항생제를 복용한 병력이 없으면서 어린이집에 다니지 않는 환자에게는 amoxicillin 40 ~ 45 mg/kg/day의 통상적인 용량으로 투여를 권하고 있다 (박, 2003).

페니실린 중등도 및 고도 내성 폐렴구균은 erythromycin을 포함한 새로운 마크로라이드 항균제에 대한 내성율이 각각 20%와 49%, trimethoprim/sulfamethoxazole에 대한 내성율도 각각 40%와 80%로 이들 항생제는 PRSP의 빈도가 높은 지역에서는 급성중이염의 치료에 더 이상 추천되지 않는다. Cefaclor, cefixime, loracarbef, 그리고 ceftibuten은 PRSP에 대해서 항균력이 작기 때문에 이차 선택 항생제로 부적절하다고 하였다.

이차 선택 약제로도 치료에 실패하면 고막천자를 실시하여 중이액 배양 검사를 의뢰하여 검사 결과에 따라 치료약제를 결정하는 것이 좋다. 항생제 투여 후의 재발성 중이염에서 동일균에 의한 재발은 28%에 지나지 않는다고 보고되고 있다 (Leibovitz 등, 2003).

종합하면, 국내 유소아 급성중이염 치료에서 이미 강한 내성이 발견되어 사용이 부적절하다고 알려진 항생제는 다음과 같다. (1) trimethoprim/sulfamethoxazole: 폐렴구균과 헤모필루스 인플루엔자균의 대부분은 trimethoprim/sulfamethoxazole에 내성이다. Dagan 등의 연구에서 폐렴구균에 의한 급성중이염의 치료에 trimethoprim/sulfamethoxazole을 일차 항생제로 사용하였을 때 치료실패율은 약 80%로 항생제를 투여하지 않은 경우와 거의 비슷하다고 하였다 (Dagan, 2000). (2) 마크로라이드 항생제와 clindamycin: β-lactam 항생제에 제1형 과민반응의 병력이 있는 경우가 아니면 erythromycin을 비롯한 새로운 마크로라이드 항생제를 일차 선택 항생제로 사용하지 않는 것이 좋으며, clindamycin도 이차 선택 항생제로 사용하지 않는 것이 좋다. (3) Cefaclor,

loracarbef, cefixime: 우리나라 아동에게서 분리된 폐렴구균의 90% 이상은 cefaclor와 loracarbef 및 cefixime에 내성이다. 또한 cefaclor와 loracarbef는 β -lactamase에 불안정하여 β -lactamase 생성 헤모필루스 인플루엔자균에 대한 항균력도 낮다. 따라서 cefaclor, loracarbef, cefixime 등을 유소아 급성중이염의 치료에 사용하는 것은 적절하지 않다. (4) quinolone계 항생제: 18세 이하 소아에게 안전성이 입증되어 있지 않아 현재 유소아 급성중이염의 치료에 quinolone의 사용이 허가되어 있지 않다. 또한 성인에서 무분별한 quinolone계 항생제 사용으로 최근에 내성률이 증가하고 있어 소아 급성중이염에서 quinolone계 항생제를 처방하지 않도록 한다.

권고 3-2. 항생제요법: 2차 및 3차 선택 항생제

2차 선택 항생제로서 amoxicillin/clavulanate(14:1)를 80-90/6.4 mg/kg/day 경구투여 처방을 권고한다. 2차 선택 항생제로도 치료에 실패한 경우 3차 선택 항생제로서 ceftriaxone을 50mg/kg/day 용량으로 3일간 주사요법으로 사용할 것을 권고한다 (권고등급: A). 단, 항생제감수성검사의 결과가 있으면 어느 시점에서도 직접 적절한 항생제를 선택할 수 있다 (권고등급: B).

권고안 해설

2차 선택 항생제로서 amoxicillin/clavulanate(14:1제제)를 권고하고, 3차 선택 항생제로서 ceftriaxone 50mg/kg/day의 용량으로 3일간 주사요법을 권고한다 (표4). 항생제 치료의 실패는 항생제 투여 48~72시간 후에도 이통, 발열, 이루 등의 증상이 호전되지 않는 것을 의미한다. 1차 항생제 사용 48~72시간 뒤 호전이 없으면 2차 항생제를 사용하고, 2차 항생제로서 사용한 후에도 호전이 없으면 3차 항생제를 사용한다(AAP 2004, AAP 2013). 국내에는 2차 선택 항생제인 amoxicillin/clavulanate 14:1 복합제가 없으므로 처방 가능한 amoxicillin/clavulanate 복합제에 amoxicillin용량이 80-90 mg/kg가 되도록 amoxicillin을 추가하여 사용하도록 한다. 가령, amoxicillin/clavulanate 7:1제형인 경우에는 amoxicillin/clavulanate 40-50/6.4 mg/kg/day 용량과 amoxicillin 40mg/kg/day 를 병용해서 처방하도록 하고, Amoxicillin/clavulanate 4:1제형인 경우에는 amoxicillin/clavulanate 23/5.75 mg/kg/day 용량과 amoxicillin 57mg/kg/day 를 병용 처방하도록 한다. Amoxicillin/clavulanate를 처방할 때에는 clavulanate 용량이 10 mg/kg/day를 초과하지 않도록 하여야 하며 그 이상을 투여하면 설사의 빈도가 더 증가한다 (Pichichero 등, 2008).

항생제 치료기간은 중등도, 중증에 대하여 5~10일을 기본으로 하며, 처방 후 2~3일째 항생제의 반응 정도와 병의 경과를 관찰한다. 항생제 치료에 실패한 경우 고막천자를 실시하여 세균배양검사와 항생제 감수성 검사를 실시하도록 하며, 이러한 고막천자 또는 이루에서의 세균배양검사와 항생제 감수성 검사 및 그 결과에 따른 항생제의 변경은 필요 시 어느 단계에서도 시행할 수 있다 (표 4).

지속되는 콧물, 기침과 같은 증상이나 삼출성중이염을 치료 실패로 간주해서는

안된다. 치료실패의 원인으로는 일차 항생제에 대한 내성균에 의한 감염이거나 바이러스 단독 혹은 동시에 감염된 경우도 고려할 수 있다. 급성중이염 후 삼출성중이염은 치료 기간이나 초기 항생제의 종류와 상관없이 약 50%에서 발생하는데, 이러한 삼출성중이염은 급성중이염의 합병증이 아니며 일반적으로 급성중이염 2주 후에는 60~70%, 한달 후에는 40%, 3개월 후에는 10-25%에서 중이삼출액이 남아있다고 보고되고 있으므로 이를 참조하여 경과 관찰한다. 중이삼출액이 지속되는 경우 임상증상은 호전되어도 균주가 지속되고 재발하는 원인이 될 수 있으므로 지속적인 경과관찰이 필요하다 (Asher 등, 2008; Dagan 등, 2008).

페니실린에 대해 두드러기나 아나필락시스 등의 과민반응을 보이는 경우에는 clindamycin 또는 clindamycin과 3세대 세팔로스포린 병합요법 또는 ceftriaxone을 2차 항생제로 사용 가능하다(AAP 2013). 그러나, 국내 분리된 폐렴구균은 새로운 마크로라이드 항생제에 대한 내성률은 70% 이상으로 매우 높으므로 항생제를 처음 사용하기 전에 가능한 균동정 검사가 필요하다 (박, 2003).

문헌고찰

미국 급성중이염 지침에서는 급성중이염 진단 후 항생제 투여는 진단의 확실한 정도, 증상과 연령에 따라 결정하며 48~72시간 후 반응을 평가하도록 제시하였다. 중등증이나 중증의 이통 혹은 39°C 이상의 고열이 있는 경우 중증으로 판정한다. 6개월 미만인 경우에는 항상 항생제를 투여하고, 6개월 이상 2세 미만일 경우 확실한 진단인 경우에 항생제를 투여하고 불확실한 진단인 경우에는 중증인 경우에만 투여한다. 2세 이상의 아동에 대해서는 확실한 진단이면서 중증인 경우에만 항생제를 투여하고 그 외에는 관찰한다. 단 관찰하는 경우에는 48~72시간 뒤에 치료반응을 평가하기 위해 추적관찰이 가능해야 한다. 일차 항생제로는 amoxicillin 80-90mg/kg/d를 처방하며 중증인 경우이거나 추가적으로 β -lactamase 양성 *H.influenza*나 *M.catarrhalis*에 대한 감수성이 요구될 때는 amoxicillin/clavulanate (14:1제제)를 처방하고, 항생제 투여기간은 6세 미만이거나 중증인 경우에는 10일, 6세 이상이면서 중증이 아닌 경우에는 5-7일간 사용한다. 초기치료로 항생제를 처방하여야 되나 페니실린 알레르기가 있고, 중증이 아닌 경우에 제1형 과민반응(아나필락시스, 두드러기)인 경우에는 azithromycin, clarithromycin, erythromycin-sulfisoxazole, sulfamethoxazole-trimethoprim을, 아

닌 경우에는 cefdinir, cefpodoxime, cefuroxime을 권고하였다. 페니실린 내성 폐렴구균 감염이 의심되면 clindamycin을 처방할 수 있다. 페니실린 알레르기가 있고 중증인 경우에는 ceftriaxone을 처방한다 (AAP 2004, AAP 2013).

미국 급성중이염 진료지침이 발표된 후 다른 나라에서 그 나라의 실정에 맞게 적용하려는 연구들이 있었다. 2007년 Salvadori등은 캐나다의 입장에서 바라본 급성중이염 진료지침에 대한 논문을 발표하였다. 우선 일차 항생제로 권고된 고용량 amoxicillin용법에 대하여 항생제내성 폐렴구균의 가능성이 낮은 경우에는 표준용량(45mg/kg/day)를 사용할 수 있어야 한다고 하였으며 폐렴구균 예방접종이 일반화되는 현실에서 급성중이염 원인균주의 변화도 고려한 치침의 변화되어야함을 지적하였다. 또 일차 항생제 투여 후 실패하였을 때 처방하는 amoxicillin/clavulanate 14:1제형은 캐나다에서는 구할 수 없으므로 7:1제형과 amoxicillin을 병용 처방하여야 하고 2세대, 3세대 세팔로스포린 항생제 중 캐나다에 보급되지 않은 약품들에 대한 대안에 대해 논하고 있다 (Salvadori 등, 2007).

2008년 Spiro와 Arnold는 항생제 투여의 적응증을 새로이 주장하였는데, 1) 연령이 6개월 미만, 2) 통증이 있어 보이는 경우, 3) 폐렴 등 다른 세균성 감염이 의심되는 경우, 4) 반복성 급성중이염, 5) 면역결핍으로 진단되거나 의심되는 경우, 6) 지난 1주간 항생제 치료를 이미 시행받은 경우, 7) 고막천공 혹은 고막환기관 삽입 상태, 8) 병원 재방문이 어려운 경우, 9) 기존에 난청으로 진단된 경우, 10) 두개안면기형의 경우이다. 이전 진료지침과 같이 모든 경우에 있어 이통 등에 대한 대증치료를 강조하였으며, 첫 진단 후 48-72시간째 호전 여부를 확인하도록 권고하였고, 항생제 투여기간은 기존 진료지침의 10일에 비하여 5-7일로 줄이는 방안을 제시하였다 (Spiro 와 Arnold, 2008). Dagan 등은 1999년에서 2003년까지 폐렴구균이 분리된 3609명을 대상으로 항생제 처방건수와 내성균주의 비율을 분석하였는데 5세 이하의 유아에서 항생제 처방이 낮아지면 내성균주의 비율도 낮아져 항생제 남용이 내성균주를 증가시키는 원인이라 하였다 (Dagan 등, 2008). 2009년 Cates 등의 무작위 연구에 의하면 양측 급성중이염을 가진 2세 이하의 유아, 또는 이루를 동반한 급성중이염에서는 항생제를 처음부터 처방하는 것이 유용하다고 하였다 (Cates등, 2009).

항생제 사용기간에 대해 2001년 Pichichero등은 급성중이염에 대한 항생제의 5, 7, 10일 투여를 비교한 전향적 관찰연구를 발표하였다. 이 연구에서 1개월 이내

에 급성중이염을 일으킨 증례에서 1회 이상의 감염력이 있는 예는 10일 투여로 치유 및 개선 비율이 높은 경향을 인정되었지만, 5, 7, 10일 투여요법간에 항생제, 투여기간 및 연령별로 어느 경우에도 통계적으로 유의한 차이가 없었다 (Pichichero 등, 2001). 2003년 Ovetchkine 등이 보고한 7편의 무작위 비교연구를 포함한 메타분석에서는 2세 미만, 보육원 아동, 고막천공이 있는 경우에는 투여기간이 긴 경우가 많고, 2세 이상에서는 항생제 선행투여를 하였거나 반복성중이염인 경우에도 단기간의 항생제 치료가 바람직하다고 보고하여 2세를 기준으로 항생제 처방기간을 달리할 것을 권하였다 (Ovetchkine 와 Cohen, 2003). 2000년 Kozyrskyj 등은 32편의 무작위 비교 시험의 메타분석에서 7일 미만의 항생제 투여와 7일 이상 (8-19일)을 비교해 합병증이 없는 급성중이염에는 5일 이내의 항생제 처방을 권고하였다 (Kozyrskyj 등, 2000). 2000년 Leibovitz 등은 급성중이염에서 항생제 경구투여로 실패한 경우 ceftriaxone 50mg/kg/day의 근주 1회 투여와 3일 투여를 비교한 연구에서 3일 투여가 의미 있게 유효하고 특히 폐니실린 내성균에 유효하다고 하였다. 그러나 통상적인 급성중이염의 경우 ceftriaxone 근육주사 투여는 필요하지 않다고 하였다 (Leibovitz, 등, 2000). 2000년 Pichichero 등은 cefuroxime axetil 5일 투여와 10일 투여를 비교하면 임상 효과에 차이는 없고 단기간 투여가 복약 순응도를 높여 유용하다고 보고하였다 (Pichichero, 2000). 그러나 일본 급성중이염 진료지침에서 cefuroxime axetil은 일본의 원인균을 고려하여 선택되지 않는다고 하였다 (日本耳科学会, 2009). 2000년 Roos 등은 다기관 단일맹검 무작위 비교시험에서 반복성중이염을 대상으로 Ceftibuten 9mg/kg/day 5일 투여와 10일 투여를 실시하여 재발률을 검토한 결과 단기적으로는 10일 투여에서 재발률이 의미있게 감소하였다고 하였다 (Roos 와 Larsson, 2000). 2002년 Manarey 등은 기존에 항생제를 투여한 기왕력이 없는 경우에 있어서 항생제 투여기간에 대한 전향적 관찰 연구에서 2세 이상의 급성중이염 증례에서 5일간 투여를 권고하였다 (Manarey 등, 2002).

급성중이염에 대한 중이환기관삽입술은 2008년에 보고된 무작위 비교연구에 의하면 반복적인 급성중이염(6개월에 3회 이상, 1년에 4회 이상)에서 중이환기관삽입술 시행은 삽입 후 처음 6개월 동안은 양호한 상태 또는 질병없는 기간을 유지하는데는 유의하나 이후 기간에 대한 효과는 아직 근거가 부족하다 (McDonald 등, 2008).

항생제 점액액은 이미 환기관을 가지고 있는 경우 또는 천공이 있는 경우에 세

균배양검사와 항생제 감수성 검사 결과를 고려하여 사용하여야 효과적이다. 2008년 무작위 비교 시험에서 점액의 항생제로는 스테로이드 포함여부와 상관없이 Fluoroquinolone 점액이 환기관을 보유한 급성중이염 치료에 가장 효과적이라고 하였다 (Schmelzle 등, 2008). 2006년 Dohar 등의 이중맹검 비교연구에서는 ciprofloxacin/dexamethasone 점액을 사용한 군이 amoxicillin/clavulanate 10일 경구요법보다 임상적으로 치유기간과 이루 치유에 있어 효과적이었다 (Dohar 등, 2006).

항생제 외에 항히스타민제, 소염제, 항울혈제 등의 사용에 대한 연구는 다음과 같다. 2002년 Flynn 등은 13편의 무작위 비교 시험을 포함한 메타분석에서 항히스타민제 혹은 소염제와 위약을 비교하고, 또 항히스타민제과 소염제 두가지 다 투여하는 군과 비교하여 항히스타민제 및 소염제의 효과가 유의하지 않음을 보고하였다 (Flynn 등, 2002). 2008년 Coleman 등은 항울혈제와 항히스타민제의 효과에 대한 코크란 리뷰에서 이 약제들을 처방하지 않은 경우와 유의한 차이가 없으므로 통상적으로 사용하는 것을 권하지 않았다 (Coleman 와 Moore, 2008). 급성중이염에서 항히스타민제 투여에 대한 한 무작위 이중맹검 비교연구에서는 항히스타민제를 투여하였을 때 중이삼출액의 기간이 더 길어지므로 투약을 권하지 않고 있다 (Cantekin 등, 1983, Chonmaitree 등, 2003). 즉, 급성중이염에서 항히스타민제 투여는 치료 효과에 있어서 차이가 없으며, 중이삼출액의 기간을 연장시킨다.

알레르기비염, 부비동염 등의 비과적 질환을 합병하고 있는 경우에 항히스타민제 등을 사용하여 비강에 대한 치료를 같이 실시하는 것이 도움이 된다 (Ovetchkine 와 Cohen, 2003). 그러나 비강 치료가 급성중이염의 치료에 얼마나 중요한 의미가 있는가에 대한 검토는 충분히 논의되지 않았다. 2002년 Ito 등은 급성중이염 증례에서 비강 치료에 의한 비인강 세균총의 변화에 대하여 전향적 관찰 연구를 실시하였는데, 비강 치료를 실시하면 비인강의 세균 중 PRSP가 57%, BLNAR가 60% 감소되었다고 보고하고 있다. 2주간 항생제를 사용하지 않고 코세척으로 비분비물 검출균의 추이를 전향적으로 관찰한 결과 콧물의 양은 55%가, 후비루는 71%가 정상화되었고, 폐렴구균의 80%, 헤모필루스 인플루엔자균의 60%에서 균량이 감소 또는 소실했다고 보고하고 있다 (日本耳科学会, 2009). 따라서, 근거가 될 관련 연구자료는 아직 충분하지 않으나 비강 치료에 의해 비인강의 병원성 세균총을 감소시키고 이관 기능 개선을 도모하는 것이 급성중이염

유소아 급성중이염 진료지침

의 치료에 유익할 것으로 추정된다.

권고 4-1. 예방요법: 폐렴구균백신과 인플루엔자백신

급성중이염 예방을 위한 폐렴구균단백결합백신 접종은 생후 2개월에서 5세 미만 모든 소아를 대상으로 표준예방접종 일정에 맞추어 접종하는 것을 권고 하며, 폐렴구균다당질백신은 2세 이상에서는 인공와우 시행 또는 예정이거나 선천성 내이 기형 등 급성중이염에 속발한 수막염 발생의 위험이 높은 경우에 백신 접종을 항상 권고한다 (권고등급 A).

급성중이염 예방을 위한 인플루엔자 백신은 6개월 이상의 모든 소아에서 매년 접종하는 것을 권고한다 (권고등급 B).

권고안 해설

폐렴구균단백결합백신의 접종은 폐렴, 균혈증, 수막염, 급성중이염의 유병률을 낮출 수 있는 것으로 밝혀지면서 미국 질병예방보건당국(Centers for disease control and prevention: CDC)에서는 기존에는 고위험군(인공와우 시행 또는 예정이거나 선천성 내이 기형 등 급성중이염에 속발한 수막염 발생의 위험이 높은 경우에 백신 접종을 항상 권고)에서만 접종을 권고하였으나(CDC, 2003), 2010년부터는 모든 유소아를 대상으로 접종하도록 권고하고 있다(CDC, 2010). 국내 질병관리본부에서는 2013년 개정된 '예방접종대상 감염병의 역학과 관리 지침'에서 폐렴구균단백결합백신 접종은 생후 2개월에서 5세 미만 소아를 대상으로 접종에 따른 효과와 비용을 고려하여 개개인에 따라 접종여부를 결정하여 접종하고, 폐렴구균다당질백신은 2세 이상에서는 폐렴구균의 감염의 고위험군을 대상으로 하여 건강상태를 고려하여 담당의사와 충분한 상담 후 결정하도록 하고 있다(질병관리본부, 2013; 대한소아과학회, 2012). 본 지침은 미국 질병예방보건당국과 2013년 미국 급성중이염 지침에 의거하고 관찰연구에서 PCV7 접종 이후 급성중이염으로 병원을 방문하는 비율이 이전에 비해 40%까지 감소하여 추가적인 비용절감효과가 있는 점과(Zhou F, 2008), 국내에서도 폐렴구균 질환의 위험성과 백신 접종으로 얻을 수 있는 이점을 보호자에게 설명하여 대다수 유소아에게 접종을 실시하고 있는 현실을 고려하여 생후 2개월에서 5세 미만의 모든 소아를 대상으로 폐렴구균 백신을 일정에 맞추어 접종하는 것을 권고한다(Lieberthal 등, 2013; CDC, 2010).

인플루엔자백신의 접종은 급성중이염을 예방하는데 있어 30%~55%의 효능이

있음이 많은 연구에서 밝혀졌으며 미국 CDC와 국내 예방접종 지침에서도 생후 6개월 이상의 모든 소아에서 매년 접종하는 것을 권고하고 있다(질병관리본부, 2011; Heikkinen T, 1991;Block SL, 2011;CDC, 2010;AAP, 2011, 2012)

문헌고찰

폐렴구균 단백결합백신(pneumococcal conjugate vaccine)은 해당 백신에 포함된 혈청형(serotype)으로 인하여 발생하는 급성중이염을 예방하는데 효과가 입증되었으며, 5개의 문헌을 분석한 메타분석에서 7가 폐렴구균백신(PCV 7)을 생후 24개월 전에 접종하였을 때 모든 폐렴구균 혈청형으로 인한 급성중이염은 29% 감소하였다고 보고하였다(Jansen 등, 2009; Pavia M., 2009)

이탈리아에서는 2000년부터 모든 아이들에게 7가 폐렴구균 단백결합백신을 무료로 시행하고 나서 급성중이염의 입원율을 이전과 비교한 결과 급성중이염이 급격히 감소하여 36.4%의 예방효과가 있었다고 하였으며(Durando 등, 2009), 7가 폐렴구균 단백결합백신에 대한 급성중이염의 효과에 대해 캐나다의 연구에서는 영아기에 백신을 시행한 경우 5세 이하 어린이에 있어 중이염을 예방하는 효과가 13.2%라고 보고하였다 (Wals 등, 2009). 2009년 발표된 코크란 리뷰에 의하면 7가 폐렴구균 단백결합백신이 생후 1세 이전에 접종되었을 때 6-7%의 급성중이염 발병을 감소시킬 수 있었다고 분석되었다. 즉 영아에게는 제한된 정도의 이득이 있을 뿐이나 전체 보건비용에 대한 측면에서 중요한 영향으로 평가할 수 있다. 그러나 영아기 이후의 소아로 중이염 병력이 있는 경우 폐렴구균 단백결합백신의 접종은 급성중이염 예방에 이득이 없는 것으로 평가되었다 (Jansen 등, 2009). PCV-10에 대한 급성중이염의 예방효과에 대한 최근 무작위 비교 연구에서는 34%의 높은 예방효과가 있음이 보고되고 있다 (Pavia 등, 2009). 2009년 Picazo 등은 2001년에서 2003년간의 문헌들을 분석하고 항생제 내성 폐렴구균으로 인한 급성중이염 예방 및 치료를 위해서는 폐렴구균 단백결합백신이 필요하며 특히 19A serotype 이 중요하다고 하였다 (Picazo 등, 2009) 국내에서도 2008년 이 등의 중이염 환자의 이루어서 분리된 폐렴구균의 혈청형 연구에서 5세 미만의 중이염 환자의 이루어서 분리된 폐렴구균 중 19A가 가장 흔한 혈청형이었고 매우 높은 다제 내성률을 보여 이를 예방하기 위해서는 폐렴구균 단백결합백신이 필요하다고 하였다 (이 등, 2008).

2009년 O'Brien 등은 컴퓨터 모델링 기법을 이용하여 새로 개발되는 백신의 비용 대비효과를 분석하였는데 새로운 백신인 *pneumococcal-nontypeable H influenza vaccine*을 사용한 예측에서는 급성중이염을 27% 감소시키며 비용-효과 면에서 이득이었고, *pneumococcal-nontypeable H. influenza-Moraxella vaccine*(US\$125)은 31%를 감소시키나 비용-효과 측면에서 손해로 예측하면서, 이러한 연구결과는 새로운 백신의 가격과 효능에 따라서 달라질 수 있을 것이라고 하였다(O'Brien 등, 2009).

백신의 발달과 그 효능이 입증됨에 따라 2010년 미국 CDC와 국내 질병관리본부에서도 폐렴구균 단백결합백신 접종을 2개월에서 5세 미만 모든 소아를 대상으로 시행하는 것을 권고하도록 하였으며 폐렴구균다당질백신은 2세 이상에서는 폐렴구균의 감염의 고위험군을 대상으로 아이의 건강상태를 고려하여 결정하도록 하고 있다(CDC, 2011). 또한, 2013년 개정된 미국 급성중이염 지침에서도 모든 아이들이 예정된 일정에 따라 폐렴구균 단백결합백신을 접종하도록 강하게 권고하고 있다(Lieberthal 등, 2013). 국내의 폐렴구균백신은 2003년에 7가 단백결합 백신이 허가되었으나 현재는 더 이상 접종하고 있지 않으며, 2010년에 10가 단백결합 백신과 13가 단백결합 백신이 허가되어 현재 사용 중에 있다. 10가 단백결합 백신은 10 가지 혈청형 다당(1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F)과 nontypeable *Haemophilus influenzae* protein D(NTHi protein D), 디프테리아 독소이드, 파상풍 독소이드 등 3가지 결합 단백질이 포함되어 있으며, 접종시기는 2, 4, 6개월에 기초접종을 하며 12~15개월에 추가접종을 할 수 있으며, 기초접종을 하지 않은 12~23개월 영아인 경우, 최소 8주 간격으로 2회 접종이 가능하다. 13가 단백결합 백신은 13가지 혈청형 다당과 디프테리아 CRM197 단백질이 포함되어 있다. 7가 단백결합 백신의 7가지 혈청형(4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F)에 6가지 혈청형(1, 3, 5, 6A, 7F, 19A)이 추가되었으며, 13가지 혈청형 다당이 모두 CRM197에 결합되어 있다. 13가 단백결합 백신은 10가 백신보다 넓은 범위의 연령인 2~59개월 영아 및 소아에게 접종을 권장하며, 이전에 접종을 한 번도 받지 않은 24~59개월의 건강한 소아는 1회만 접종하고, 폐렴구균 질환의 위험이 있는 기저질환 상태(만성 심장 질환, 만성 폐질환, 당뇨병, 뇌척수액 누출, 인공와우이식 상태, 기능적 혹은 해부학적 무비증 소아, 면역저하 소아)의 24~71개월 소아는 최소 8주 간격으로 2회 접종을 하도록 한다(질병관리본부, 2013).

인플루엔자백신 접종은 인플루엔자 바이러스에 의해 2차적으로 발생하는 급성중

이염을 예방하기 위해 이전과는 달리 2013년 미국 급성중이염 지침에서는 6개월 이상의 모든 아이들을 대상으로 매년 접종하도록 권고하고 있다(Lieberthal 등, 2013). 이는 대부분의 급성중이염이 인플루엔자 바이러스를 비롯한 바이러스 호흡기 질환에 의해 발생하기 때문이다(Heikkinen T., 1991). 인플루엔자백신의 접종은 급성중이염을 예방하는데 있어 30~55%의 효능이 있음이 밝혀졌으며, 미국 CDC와 국내 예방접종 지침에서도 생후 6개월 이상의 모든 소아에서 매년 접종하는 것을 권고하고 있다(질병관리본부, 2011; Heikkinen T, 1991; Block SL, 2011; CDC, 2011; AAP, 2011, 2012) 인플루엔자백신은 사백신(trivalent inactivated influenza vaccine(TIV))과 비강으로 흡입하는 생백신(live-attenuated intranasal influenza vaccine (LAIV))이 있으며, 이 두 백신과 대조군을 서로 비교한 연구에서 생백신이 사백신 또는 접종을 하지 않은 군에 비해 보다 높은 예방효과가 있다고 보고하였다(Ashkenazi S., 등 2006; Belshe RB 등, 2007; Lum LC., 등 2010).

권고 4-2. 예방요법 및 보호자 교육

급성중이염으로 진단된 유소아를 진료할 때에는 보호자에게 급성중이염의 위험인자를 교육함으로써 반복성 급성중이염을 예방할 수 있도록 해야 한다. (권고등급: B) 재발성 급성중이염으로 진단된 유소아에서 급성중이염의 재발 방지를 위해 환기관 삽입 수술을 고려할 수 있다. (권고등급: B)

권고안 해설

반복성 급성중이염을 유발하는 고위험군으로는 집단 보육시설에 다니는 경우, 2세 미만인 경우, 모유 수유를 적게 한 경우, 누워서 우유병을 먹이거나 공갈젓꼭지를 사용하는 경우, 악안면기형이 있거나 간접흡연에 노출된 경우 등이다. 이러한 위험인자를 감소시키기 위해 해당 보호자를 교육함으로써 반복성 급성중이염을 예방할 수 있도록 해야 한다. 예방 가능한 위험인자들, 예를 들면 어린이 집이나 유치원 등에서 전염되는 상기도 감염을 줄이고, 6개월까지 모유 수유를 권장하고, 누워서 우유병을 빨지 않도록 하고, 생후 6~12개월에서 공갈젓꼭지를 사용하지 않도록 하고, 가족의 흡연을 금하도록 보호자를 교육하는 것이 중요하다. 그 외에 예방이 불가능한 급성중이염의 위험인자는 유전적 소질, 미숙아, 남자아이, 아메리카 원주민, 에스키모인, 재발성 중이염의 가족력, 형제 자매 수가 많은 경우, 저소득층 등이 있다.

급성중이염의 재발 방지를 위해 항생제의 예방적 투여는 권고되지 않으며, 잦은 중이염의 재발로 인해 재발성 급성중이염을 정의되는 범주에 들어가는 환아에 대해서는 급성중이염 재발을 방지하기 위해 환기관 삽입술을 권고할 수 있다. 재발성급성중이염의 정의는 6개월 동안 3회 이상 또는 최근 6개월 이내에 한차례 episode를 가지면서 1년 동안 총 4회 이상의 episodes를 지닌 경우로 정의된다.

문헌고찰

미국 급성중이염 진료지침에서도 급성중이염의 예방을 위한 환경요법을 2013년 개정안에서는 보다 강하게 권고하고 있는데, 특히 모든 유아들이 출생 후 적어도 6개월간 모유수유를 실시하고, 간접흡연을 피하도록 별도의 항목으로 권고하

고 있다(Lieberthal 등, 2013).

일반적으로 반복적인 급성중이염을 예방하기 위해서는 보육시설 참석유형을 바꾸어 상기도 감염을 줄이고, 6개월까지는 모유 수유를 권장한다. 누워서 우유병을 빨지 않도록 하고 6-12개월에 공갈젓꼭지를 사용하지 않게 하고 간접흡연을 막아야 한다. Niemela 등은 무작위 비교 시험에서 공갈젓꼭지의 사용이 급성중이염 및 호흡기 감염증의 증상 발생률을 높이는 위험 인자가 된다고 보고하였다(Niemela 등, 2000).

2006년 Lubianca Neto 등이 257개의 문헌을 분석한 결과에 따르면 반복성 급성중이염과 관련된 위험인자로서 공갈젓꼭지 사용, 보육원에 다니는 경우, 모유 수유를 적게 한 경우, 형제자매가 있는 경우, 악안면기형, 간접흡연, 아데노이드 비대를 제시하였다 (Lubianca Neto 등, 2006).

집단보육을 받고 있는 환아는 내성균이 원인균일 가능성이 높으며, 환아가 집단보육을 받지 않아도 가정 내에서 집단보육을 받고 있는 아동이 같이 살고 있으면 내성균에 의한 감염이 생길 가능성이 높다 (Hotomi 등, 2004; Rovers 등, 2004). 또한, 반복되는 급성중이염의 기왕력은 내성균 보유 및 면역계의 문제가 원인으로 추정된다. 2세 미만의 저연령 보육원 아동이 특히 양측 급성중이염을 가진 경우에는 중증화하기 쉽기 때문에 치료시 주의가 필요하다 (Rovers 등, 2007). 2001년 Wald 등은 amoxicillin에 대한 내성균주의 존재 가능성이 높은 위험군으로 (1) 어린이집 등의 보육 시설에 다니는 경우, (2) 최근 30일 이내에 항생제 처방을 받은 경우, (3) 2세 미만인 경우라고 제시하였다 (Wald 등, 2001). 특히 2세 미만의 유아에서는 상기도감염에 걸릴 경우 2세 이상에 비해 이관기능장애가 심하게 유발되고 이로 인해 고막운동성계측 검사에서 비정상적으로 나오게 된다 (Revai 등, 2008).

2004년과 2005년에 Hotomi 등은 중증의 급성중이염은 낮은 연령과 남아에게 많았으며, 항생제에 대한 감수성은 연령이 낮을수록, 그리고, 페니실린에 저항성 폐렴구균의 집락화가 있을 경우 감소한다고 하였다 (Hotomi 등, 2004; Hotomi 등, 2005). 2003년 Ovetchkine 등은 2세 이하의 급성중이염에서 고막천공을 동반하는 경우 보육원 아동은 중증화하기 쉽다고 하였다 (Ovetchkine 와 Cohen, 2003). Glasziou 등의 7편의 무작위 비교 시험을 포함한 메타분석에서 경증의 급성중이염에서 항생제는 불필요하지만 유양돌기염을 일으키기 쉬운 집단에 있어서는 항생제의 투여가 유용하다고하였다 (Glasziou 등, 2000).

2013년 개정된 미국 CPG에서는 반복성 급성중이염을 6개월내 3회 또는 최근 6개월 이내에 한차례 episode를 가지면서 1년내 4회 이상의 발병하는 경우로 정의하였고, 이 경우 급성중이염의 재발 방지를 목적으로 임상이가 환기관 삽입술을 권고할 수 있다고 하였다 (Lieberthal 등, 2013). 2008년 발표된 코크란리뷰에서는 2개의 연구를 포함하여 분석하였는데, 재발성 급성중이염에 대한 중이환기관삽입술은 삽입 후 처음 6개월 동안은 급성중이염에 이환되지 않는 아동의 비율이 유의하게 감소하고 아동 당 평균 1.5회의 급성중이염 이환 횟수를 줄여주는 효과를 보이나 이후 기간에 대한 효과는 아직 근거가 부족하다고 하였다 (McDonald 등, 2008). 이후 Lous 등은 McDonald 등의 연구에 포함된 두 연구를 포함한 5개의 무작위대조연구에 대하여 메타분석을 시행한 결과, (Lous 등, 2011) 중이환기관삽입술과 장기간의 항생제 복용 모두 6개월에 1회의 급성중이염 이환을 줄여주는 효과를 보인다고 하였다. 최근 발표된 무작위대조연구에서는 재발성급성중이염으로 진단된 10개월에서 2세 사이의 300명의 아동을 대상으로 중이환기관삽입술을 시행한 군과 중이환기관삽입술과 아데노이드절제술을 동시에 시행한 군으로 나누어, 치료 후 1년간 추적관찰하여 치료실패의 비율을 대조군과 비교하였다. 치료실패는 2개월 이내에 2회 혹은 6개월 이내 3회의 급성중이염 이환 혹은 2개월 이상 지속된 삼출성중이염으로 중이환기관삽입술군의 경우 대조군에 비해 치료실패 비율이 13% 감소하였으며 아데노이드절제술을 동시에 시행한 경우 18% 감소시키는 유의한 효과가 있었다 (Kujala 등, 2012).

※ 사용자들이 지침을 편리하게 사용할 수 있도록 권고안 1~4의 요약한 내용을 한국형 유소아 급성중이염의 치료 모식도[부록 1]에 수록하였다.

권고 5. 진료내용의 기록

급성중이염이 의심되는 유소아를 검진하는 경우 (1) 이통, 이루, 발열, 보챔 등의 급성중이염의 발생시점과 증상과 발생시점, (2) 콧물, 코막힘, 인두통 등의 동반 증상, (3) 과거 중이염 치료 병력과 동반질환, (4) 고위험 인자의 유무 등의 병력을 청취하고 진료내용을 기록함으로써 해당 유소아의 향후 진료시 일관성이 유지될 수 있도록 한다 (권고등급: B).

권고안 해설

급성중이염의 정확한 진단을 위해서는 자세한 병력청취가 필요하며 이를 위해서는 이통, 이루, 발열, 보챔 등의 증상의 발생시점과 발열여부 및 정도에 대한 병력청취를 해야 한다. 항생제 사용여부를 결정하기 위해 과거 중이염 치료 병력, 항생제 처방여부, 동반질환과 증상에 대한 병력청취가 필요하다. 이전에 급성중이염을 앓은 경우라도 반복성 급성중이염의 고위험요소(집단 보육시설에 다니는 경우, 2세 미만인 경우, 모유수유를 적게 한 경우, 누워서 우유병을 먹이거나 공갈젖꼭지를 사용하는 경우, 악안면기형이 있거나 간접흡연에 노출되는 경우)의 여부를 확인하고 이를 반드시 기록해야 한다.

문헌고찰

급성중이염 환자의 생활환경, 기왕력을 파악하는 것은 급성중이염의 원인균의 내성화 정도, 난치성 여부, 급성중이염의 중증도, 환자의 면역상태의 문제 유무 등을 예측하는데 유용하므로 충분한 문진을 권고한다 (Hotomi 등, 2004).

청취한 병력과 진찰내용은 모두 기록으로 남겨서 추적관찰, 타병원으로의 이송 시 기초자료로 사용하여야 한다.

권고 6. 타 진료기관으로 의뢰

타 진료기관 의뢰는 일차 진료의사의 판단에 급성중이염의 경과 중 (1) 반복성 급성중이염인 경우, (2) 고막의 천공이 6 주 이상 지속되는 경우 (3) 유양동기염, 골막하 농양 (4) 내이염 (5) 안면마비 (6) 자발안진 (7) 두통, 고열, 구토 등 중추신경계 증상 (8) 기타 두개내 합병증이 의심되는 경우에 정밀검사 또는 외과적 처치를 위해 상급기관을 포함한 타 진료기관으로 이송함을 의미한다. 일차 진료의사는 의뢰 받는 기관에게 기본적 환자 정보를 제공하고, 동시에 의뢰한 기관에게 의뢰한 환자에 대한 검사 및 치료 결과 조회, 재이송 등 원하는 것을 요구할 수 있다. (권고등급: B)

권고안 해설

중이염 합병증을 진단하기 위해서는 시간 경과에 따른 정확한 병력조사가 필수적이다. 우선 원인질환이 급성인지 만성인지를 감별하는 것이 중요하며 이는 각각의 원인세균, 약물요법 및 호발하는 합병증의 종류가 다르기 때문이다. 병력에 포함되어야 할 내용은 마지막으로 의사에게 귀를 진찰받은 때가 언제인지, 이전에 중이염을 앓았다면 언제 어떻게 치료를 받았는지, 중이염에 대하여 항생제를 사용하고 있는지, 현재의 증상들이 발생한 순서와 심한 정도는 어떠하였는지, 고막운동성계측, 청력검사, 방사선학적 검사를 포함한 최근의 병력과 검사소견은 어떠하였는지에 대한 정보가 필요하다. 필요하다면 환자뿐 아니라 보호자나 최근에 치료한 의사와 병원을 통하여 해당 환자의 과거진단, 내과적 및 수술적 치료에 대한 병력도 알아봐야 한다. 급성중이염에서 합병증을 의심할 수 있는 증상으로는 통증과 발열을 동반하지만 이루는 흔하지 않다. 심한 현훈이 동시에 발생하면 내이염을 시사하고, 두개내 합병증에서는 환자의 의식상태가 시간이 경과함에 따라 변할 수 있다. 수막염인 경우 하루 이틀 내에 의식이 급격하게 나빠지지만 뇌종양일 때는 발병한지 수주일이 지난 후에 갑자기 의식이 나빠질 수 있으므로 의식의 변화에 대한 정보도 매우 중요하다. 특히, 적절한 치료에도 불구하고 호전되지 않는 심한 이통, 두통, 발열이 있거나 병의 경과 중 구토, 경부경직, 경련, 시력변화 또는 의식수준의 변화 등의 증상이 나타날 때는 두개내 합병증을 의심해야 한다.

반복성 급성중이염은 6개월 동안 3회 이상 또는 12개월 동안 4회 이상 급성중

이염이 재발한 경우를 의미한다. 단순한 고막 천공은 이비인후과 전문의에게 의뢰할 필요가 없으며 급성중이염 치료를 하고, 6주가 경과하여도 천공이 회복되지 않는 경우 정밀검사를 위해 이비인후과 검진이 필요하다.

문헌고찰

2008년 Ho 등은 1996년부터 2005년까지 문헌검색을 통한 129명의 급성중이염 환자에서 급성중이염의 항생제 사용여부와 급성유양동염과의 연관성을 조사한 결과 통계적으로 차이가 없음을 확인하여 급성중이염에 대한 항생제 사용이 급성유양동염으로의 이행에 영향을 주는 인자가 아닐 수 있다고 제시하였다 (Ho 등, 2008). 2009년 Thorne 등의 2000년부터 2007년까지 문헌들을 통한 87명의 급성중이염 유소아들의 합병증을 분석한 결과 급성중이염의 합병증으로 인한 골막하농양을 동반한 급성유양동염의 빈도가 조사 기간 동안 점차 증가함을 발표하여 증상이 심하거나 해당 질환이 의심되는 경우 상급기관에 의뢰하여 적절히 치료하는 것이 중요하다고 하였다 (Thorne 등, 2009).

치료와 합병증 발생에 대한 연구 중 McCormick 등은 경한 급성중이염으로 진단된 223명의 6개월-12세 환아를 진통제만 투여하면서 주의 깊은 관찰을 한 군과 항생제를 투여한 군으로 무작위 구분하여 30일 동안 전향적 연구를 수행하였는데, 관찰군 중 66%가 항생제 투약 없이 연구를 마쳤으며, 항생제 투여군에 비해 치료 실패율이 약간 높고 증상 개선에 다소의 불리함이 있었으나 항생제 관련 부작용이 없고, 경제적인 장점이 있었으며 중증 부작용 발생은 양군에서 차이가 없었다고 보고하였다. 또한 추적 조사결과 다약제 내성 폐렴구균의 보균율이 항생제 투약군에서 더 높았다고 하였다 (McCormick 등, 2005). Le Saux 등은 6개월-5세의 415명의 중등도 이하 급성중이염 환자를 대상으로 전향적 이중맹검 임상 연구를 수행하였는데 초기 2일 동안은 위약을 투여 받은 군에서 통증이 더 많았으나 중증 합병증의 발생, 재발률, 1-3개월 후 중이 삼출액 유무 등은 두 군 간에 차이가 없었다고 보고하였다 (Le Saux 등, 2005).

소아의 급성유양동염 증례 보고를 고찰한 연구들은, 영유아에서 더 나이가 많은 군에 비해 급성유양동염의 빈도가 높았고, 선행하는 중이질환이 없이 급성중이염 증상을 보일 당시 이미 급성유양동염이 함께 진단되는 경우가 많았으며, 급성유양동염 증례의 약 36-87%가 이미 항생제를 투여 받고 있음에도 급성유양동염이 발생하였음을 보고하였다. 또한 적절한 추적관찰이 가능하고 호전되지 않

는 경우에 항생제 치료를 즉각 시작할 수 있다는 조건이 만족된다면 급성중이염의 초기에 항생제 치료 없이 우선 관찰하는 것으로써 급성유양동염의 발생을 줄일 수 있다고 하였다 (Linder 등, 2000; Kaplan 등, 2000; Lubianca 등, 2006). 이러한 결과들을 근거로 통상적으로 처음부터 항생제를 투여함으로써 이러한 합병증을 반드시 예방하는 것은 아니라고 결론지었다.

권고 7. 대체/보완의학 요법

대체/보완의학 요법에 대해서는 치료 효과를 입증할 수 있는 근거자료가 부족하므로, 권고할만 한 근거가 없다. (권고등급: D)

문헌고찰

급성중이염의 치료를 위해서 사용되고 있는 자연식품, 한약치료, 침구치료 등의 요법은 문헌자료가 제한적이고 의학적 근거가 부족하여 권고할만 한 근거가 없다 (AAP, 2004; Karkos 등, 2007).

[참고문헌 목록(2)]

- 강진한, 김선미, 김종현, 허재균, 이경일, 신영균 et al. 급성 호흡기감염 환아에서 분리된 폐렴구균에 대한 페니실린 내성분포와 경구 항생제에 대한 감수성 연구. Korean Journal of Pediatrics 2005;48(1):40-7 (LE2)
- 김선미, 허재균, 이경일, 신영균, 박수은, 마상혁 et al. 국내 소아의 비강 내 폐렴구균 보균율과 혈청형에 관한 역학연구. Korean Journal of Pediatrics 2004;47(6):611-6 (LE2)
- 대한소아과학회. 예방접종지침서 제7판, 대한소아과학회, 2012 (LE4)
- 박수은. 외래에서의 호흡기 감염에 대한 항생제 요법. Korean J Pediatr Infect Dis 2003;10(1):61-70 (LE4)
- 이승원, 박상호, 정윤영, 오천환. 소아급성중이염 후의 고실도의 변화. Korean J Audiol 1999;3(2):123-30 (LE2)
- 이택진, 전진경, 김기환, 김기주, 김동수. 중이염 환아의 이루에서 분리된 폐렴구균의 혈청형 분포(2001-2006). Korean J Pediatr Infect Dis 2008;15(1):44-50 (LE3)
- 이효정, 김규성, 김영재, 박수경, 박수은, 박시내 et al. 소아 중이염의 치료-한국형 유소아중이염 진료지침. 대한이과학회편 임상이과학세미나. Vol.3. 서울:군자출판사. 2010:373-88 (LE4)
- 장광천, 신경미, 용동은, 이경원, 김동수. 폐렴구균의 질병양상 및 항균제 내성률의 변화. Korean J Pediatr Infect Dis 2003;10(1):81-5 (LE3)
- 장철호, 김영호. 소아 일측성 급성 화농성 중이염에서 고막 온도 측정의 보조적 진단 가치. Korean J Otolaryngol 2000;43:715-8 (LE3)
- 질병관리본부. 대한의사협회. 예방접종 대상 전염병의 역학과 관리. 2013. (LE4)
- 최은화. Macrolide계 항균제 내성 출현과 소아에서의 임상적 적용. Korean Journal of Pediatrics 2008;51(10):1031-7 (LE4)
- 日本耳科学会, 日本小児耳鼻咽喉科学会, 日本耳鼻咽喉科感染症研究会. 小児急性中耳炎診療ガイドライン. 2006年版. 2006 (LE4)
- 日本耳科学会, 日本小児耳鼻咽喉科学会, 日本耳鼻咽喉科感染症研究会. 小児急性中耳炎診療ガイドライン. 2009年版. 2009 (LE4)
- Adler M, McDonald PJ, Trostmann U, Keyserling C, Tack K. Cefdinir vs. amoxicillin/clavulanic acid in the treatment of suppurative acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 2000;19(12 Suppl):S166-70 (LE1)
- Ahmed F, Temte JL, Campos-Outcalt D, Schünemann HJ; ACIP Evidence Based Recommendations Work Group (EBRWG). Methods for developing evidence-based

- recommendations by the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *Vaccine* 2011;29:9171–6. (LE1)
- American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases. Recommendations for prevention and control of influenza in children, 2011–2012. *Pediatrics*. 2011;128(4):813–825 (LE4)
 - American Academy of Pediatrics (AAP) Subcommittee on Management of Acute Otitis Media. Diagnosis and management of acute otitis media. *Pediatrics* 2004;113(5):1451–65 (LE4)
 - Anwar AA, Lalwani AK. Should antibiotics be prescribed for acute otitis media? *Laryngoscope*. 2012;122(1):4–5. (LE2)
 - Asher E, Dagan R, Greenberg D, Givon-Lavi N, Libson S, Porat N, et al. Persistence of pathogens despite clinical improvement in antibiotic-treated acute otitis media is associated with clinical and bacteriologic relapse. *Pediatr Infect Dis J* 2008;27(4):296–301 (LE3)
 - Ashkenazi S, Vertruyen A, Aristegui J, et al; CAIV-T Study Group. Superior relative efficacy of live attenuated influenza vaccine compared with inactivated influenza vaccine in young children with recurrent respiratory tract infections. *Pediatr Infect Dis J*. 2006;25(10):870–879
 - Babin E, Lemarchand V, Moreau S, Goullet de Rugy M, Valdazo A, Bequignon A. Failure of antibiotic therapy in acute otitis media. *J Laryngol Otol* 2003;117(3):173–6 (LE3)
 - Belshe RB, Edwards KM, Vesikari T, et al; CAIV-T Comparative Efficacy Study Group. Live attenuated versus inactivated influenza vaccine in infants and young children [published correction appears in *N Engl J Med*. 2007;356(12):1283]. *N Engl J Med*. 2007;356(7):685–696
 - Block SL, Heikkinen T, Toback SL, Zheng W, Ambrose CS. The efficacy of live attenuated influenza vaccine against influenza-associated acute otitis media in children. *Pediatr Infect Dis J*. 2011;30(3):203–207
 - Block SL, McCarty JM, Hedrick JA, Nemeth MA, Keyserling CH, Tack KJ. Comparative safety and efficacy of cefdinir vs amoxicillin/clavulanate for treatment of suppurative acute otitis media in children. *Pediatr Infect Dis J* 2000;19(12 Suppl):S159–65 (LE2)
 - Block SL, Hedrick JA, Kratzer J, Nemeth MA, Tack KJ. Five-day twice daily cefdinir therapy for acute otitis media: microbiologic and clinical efficacy. *Pediatr Infect Dis J* 2000b;19(12 Suppl):S153–8 (LE2)
 - Block SL, Kratzer J, Nemeth MA, Tack KJ. Five-day cefdinir course vs. ten-day cefprozil

course for treatment of acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J* 2000c;19(12 Suppl):S147-52 (LE2)

- Bogomil'skii MR, Polunin MM, Poliakov DP, Landa RI. Hearing in children with a history of acute otitis media. Use of paracentesis. *Vestn Otorinolaringol* 2008;1):17-20 (LE3)
- Brook I, Gober AE. Effect of amoxicillin and co-amoxiclav on the aerobic and anaerobic nasopharyngeal flora. *J Antimicrob Chemother* 2002;49(4):689-92 (LE3)
- Cantekin EI, Mandel EM, Bluestone CD, Rockette HE, Paradise JL, Stool SE, et al. Lack of efficacy of a decongestant-antihistamine combination for otitis media with effusion ("secretory" otitis media) in children. Results of a double-blind, randomized trial. *N Engl J Med*. 1983 10;308(6):297-301 (LE1)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine for Adults with Immunocompromising Conditions: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2012;61(40):816-9. (LE4)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated recommendations for prevention of invasive pneumococcal disease among adults using the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23). *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2010;59:1102-6. (LE4)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licensure of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) and recommendations for use among children—Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2010;59:258-61. (LE3)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2011. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2011;60(33):1128-1132 (LE4)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention and control of Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) — United States, 2012-13 Influenza Season. *MMWR* 2012;61(32):613-8. (LE4)
- Chan LS, Takata GS, Shekelle P, Morton SC, Mason W, Marcy SM. Evidence assessment of management of acute otitis media: II. Research gaps and priorities for future research. *Pediatrics* 2001;108(2):248-54 (LE2)
- Chonmaitree T, Saeed K, Uchida T, Heikkinen T, Baldwin CD, Freeman DH, Jr, et al. A randomized, placebo-controlled trial of the effect of antihistamine or corticosteroid

- treatment in acute otitis media. *J Pediatr*. 2003 Sep;143(3):377-85 (LE1)
- Cohen R. Clinical efficacy of cefpodoxime in respiratory tract infection. *J Antimicrob Chemother* 2002;50 Suppl(23-7) (LE2)
 - Coker TR, Chan LS, Newberry SJ, Limbos MA, Suttorp MJ, Shekelle PG, et al. Diagnosis, microbial epidemiology, and antibiotic treatment of acute otitis media in children: a systematic review. *JAMA : the journal of the American Medical Association*. 2010 Nov 17;304(19):2161-9 (LE1)
 - Coleman C, Moore M. Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;(3):CD001727 (LE1)
 - Dagan R. Treatment of acute otitis media - challenges in the era of antibiotic resistance. *Vaccine* 2000;19 Suppl 1:S9-S16 (LE3)
 - Dagan R, Barkai G, Givon-Lavi N, Sharf AZ, Vardy D, Cohen T, Lipsitch M, Greenberg D. Seasonality of antibiotic-resistant streptococcus pneumoniae that causes acute otitis media: a clue for an antibiotic-restriction policy? *J Infect Dis* 2008;197(8):1094-102 (LE2)
 - Dagan R, Hoberman A, Johnson C, Leibovitz EL, Arguedas A, Rose FV, Wynne BR, Jacobs MR. Bacteriologic and clinical efficacy of high dose amoxicillin/clavulanate in children with acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J* 2001;20(9):829-37 (LE2)
 - Dagan R, Schneider S, Givon-Lavi N, Greenberg D, Leiberman A, Jacobs MR, Leibovitz E. Failure to achieve early bacterial eradication increases clinical failure rate in acute otitis media in young children. *Pediatr Infect Dis J* 2008;27(3):200-06 (LE2)
 - Damoiseaux RA, van Balen FA, Hoes AW, Verheij TJ, de Melker RA. Primary care based randomised, double blind trial of amoxicillin versus placebo for acute otitis media in children aged under 2 years. *BMJ* 2000;320(7231):350-54 (LE2)
 - Damrikarnlert L, Jauregui AC, Kzadri M. Efficacy and safety of amoxycillin/clavulanate (Augmentin) twice daily versus three times daily in the treatment of acute otitis media in children. The Augmentin 454 Study Group. *J Chemother* 2000;12(1):79-87 (LE2)
 - Dohar J, Giles W, Roland P, Bikhazi N, Carroll S, Moe R, Reese B, Dupre S, Wall M, Stroman D, McLean C, Crenshaw K. Topical ciprofloxacin/dexamethasone superior to oral amoxicillin/clavulanic acid in acute otitis media with otorrhea through tympanostomy tubes. *Pediatrics* 2006;118(3):e561-99 (LE2)
 - Dowell SF, Butler JC, Giebink GS, Jacobs MR, Jernigan D, Musher DM, Rakowsky A, Schwartz B. Acute otitis media: management and surveillance in an era of pneumococcal resistance-a report from the Drug-resistant Streptococcus pneumoniae Therapeutic Working Group. *Pediatr Infect Dis J* 1999;18(1):1-9 (LE4)

- Durando P, Crovari P, Ansaldi F, Sticchi L, Sticchi C, Turello V, Marensi L, Giacchino R, Timitilli A, Carloni R, Azzari C, Icardi G. Universal childhood immunisation against *Streptococcus pneumoniae*: the five-year experience of Liguria Region, Italy. *Vaccine* 2009;27(25-26):3459-62 (LE2)
- Feldman C. Clinical relevance of antimicrobial resistance in the management of pneumococcal community-acquired pneumonia. *J Lab Clin Med* 2004;143(5):269-83 (LE4)
- Flynn CA, Griffin G, Tudiver F. Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2002;(1):CD001727 (LE1)
- Fulton B, Perry CM. Cefpodoxime proxetil: a review of its use in the management of bacterial infections in paediatric patients. *Paediatr Drugs* 2001;3(2):137-58 (LE4)
- Gaston De Serres, Tamara Pilishvili, Ruth Link-Gelles, et al., *Vaccine*, 2012(30); 4067–4072 (LE2)
- Ghaffar F, Muniz LS, Katz K, Reynolds J, Smith JL, Davis P, Friedland IR, McCracken GH, Jr. Effects of amoxicillin/clavulanate or azithromycin on nasopharyngeal carriage of *Streptococcus pneumoniae* and *Haemophilus influenzae* in children with acute otitis media. *Clin Infect Dis* 2000;31(4):875-80 (LE1)
- Ghaffar F, Muniz LS, Katz K, Smith JL, Shouse T, Davis P, McCracken GH, Jr. Effects of large dosages of amoxicillin/clavulanate or azithromycin on nasopharyngeal carriage of *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, nonpneumococcal alpha-hemolytic streptococci, and *Staphylococcus aureus* in children with acute otitis media. *Clin Infect Dis* 2002;34(10):1301-9 (LE1)
- Glasziou PP, Del Mar CB, Hayem M, Sanders SL. Antibiotics for acute otitis media in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2000;(4):CD000219 (LE1)
- Ghaffar FA, Wordemann M, McCracken GH, Jr. Acute mastoiditis in children: a seventeen-year experience in Dallas, Texas. *Pediatr Infect Dis J* 2001;20:376-80 (LE2)
- Haiman T, Leibovitz E, Piglansky L, Press J, Yagupsky P, Leiberman A, Dagan R. Dynamics of pneumococcal nasopharyngeal carriage in children with nonresponsive acute otitis media treated with two regimens of intramuscular ceftriaxone. *Pediatr Infect Dis J* 2002;21(7):642-7 (LE2)
- Harabuchi Y, Kodama H, Faden H. Outcome of acute otitis media and its relation to clinical features and nasopharyngeal colonization at the time of diagnosis. *Acta Otolaryngol* 2001;121(8):908-14 (LE3)
- Hedrick JA, Sher LD, Schwartz RH, Pierce P. Cefprozil versus high-dose

- amoxicillin/clavulanate in children with acute otitis media. Clin Ther 2001;23(2):193-204 (LE2)
- Heikkinen T, Ruuskanen O, Waris M, Ziegler T, Arola M, Halonen P. Influenza vaccination in the prevention of acute otitis media in children. Am J Dis Child. 1991;145(4):445-448 (LE3)
 - Hendrickse WA, Kusmiesz H, Shelton S, Nelson JD. Five vs. ten days of therapy for acute otitis media. The Pediatric infectious disease journal. 1988;7(1):14-23 (LE1)
 - Ho D, Rotenberg BW, Berkowitz RG. The relationship between acute mastoiditis and antibiotic use for acute otitis media in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008;134(1):45-8 (LE3)
 - Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE, Shaikh N, Wald ER, Kearney DH, et al. Treatment of acute otitis media in children under 2 years of age. The New England journal of medicine. 2011 Jan 13;364(2):105-15 (LE1)
 - Hotomi M, Yamanaka N, Samukawa T, Suzumot M, Sakai A, Shimada J, Ikeda Y, Faden H. Treatment and outcome of severe and non-severe acute otitis media. Eur J Pediatr 2005;164(1):3-8 (LE2)
 - Hotomi M, Yamanaka N, Shimada J, Ikeda Y, Faden H. Factors associated with clinical outcomes in acute otitis media. Ann Otol Rhinol Laryngol 2004;113(10):846-52 (LE2)
 - Ioannidis JP, Contopoulos-Ioannidis DG, Chew P, Lau J. Meta-analysis of randomized controlled trials on the comparative efficacy and safety of azithromycin against other antibiotics for upper respiratory tract infections. J Antimicrob Chemother 2001;48(5):677-89 (LE1)
 - Jacobs J, Springer DA, Crothers D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2001;20(2):177-83 (LE1)
 - Jansen AG, Hak E, Veenhoven RH, Damoiseaux RA, Schilder AG, Sanders EA. Pneumococcal conjugate vaccines for preventing otitis media. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD001480 (LE1)
 - Kaleida PH, Casselbrant ML, Rockette HE, Paradise JL, Bluestone CD, Blatter MM, Reisinger KS, Wald ER, Supance JS. Amoxicillin or myringotomy or both for acute otitis media: results of a randomized clinical trial. Pediatrics 1991;87(4):466-74 (LE1)
 - Kaplan SL, Mason EO Jr, Wald ER, Kim KS, Givner LB, Bradley JS, Barson WJ, Tan TQ, Schutze GE, Yogev R. Pneumococcal mastoiditis in children. Pediatrics 2000;106: 695-9

(LE3)

- Karkos PD, Leong SC, Arya AK, Papouliakos SM, Apostolidou MT, Issing WJ. 'Complementary ENT': a systematic review of commonly used supplements. *J Laryngol Otol* 2007;121(8):779-82 (LE4)
- Klein JO, McCracken GH, Jr. Summary: role of a new oral cephalosporin, cefdinir, for therapy of infections of infants and children. *Pediatr Infect Dis J* 2000;19(12 Suppl):S181-3 (LE4)
- Kozyrskyj A, Klassen TP, Moffatt M, Harvey K. Short-course antibiotics for acute otitis media. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010(9):CD001095 (LE1)
- Kozyrskyj AL, Hildes-Ripstein GE, Longstaffe SE, Wincott JL, Sitar DS, Klassen TP, Moffatt ME. Short course antibiotics for acute otitis media. *Cochrane Database Syst Rev* 2000;(2):CD001095 (LE1)
- Kujala T, Alho O-P, Luotonen J, Kristo A, Uhari M, Renko M, Kontiokari T, Pokka T, Koivunen P. Tympanostomy With and Without Adenoidectomy for the Prevention of Recurrences of Acute Otitis Media: A Randomized Controlled Trial. *Pediatr Infect Dis J* 2012;565-569(LE1)
- Leibovitz E, Greenberg D, Piglansky L, Raiz S, Porat N, Press J, Leiberman A, Dagan R. Recurrent acute otitis media occurring within one month from completion of antibiotic therapy: relationship to the original pathogen. *Pediatr Infect Dis J* 2003;22(3):209-16 (LE2)
- Leibovitz E, Piglansky L, Raiz S, Press J, Leiberman A, Dagan R. Bacteriologic and clinical efficacy of one day vs. three day intramuscular ceftriaxone for treatment of nonresponsive acute otitis media in children. *Pediatr Infect Dis J* 2000;19(11):1040-5 (LE2)
- Le Saux N, Gaboury I, Baird M, Klassen TP, MacCormick J, Blanchard C, Pitters C, Sampson M, Moher D. A randomized, double-blind, placebo-controlled noninferiority trial of amoxicillin for clinically diagnosed acute otitis media in children 6 months to 5 years of age. *CMAJ* 2005;172(3):335-41 (LE1)
- Linder TE, Briner HR, Bischoff T. Prevention of acute mastoiditis: fact or fiction? *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2000;56:129-34 (LE3)
- Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, Ganiats TG, Hoberman A, Jackson MA, Joffe MD, Miller DT, Rosenfeld RM, Sevilla XD, Schwartz RH, Thomas PA, Tunkel DE. The diagnosis and management of acute otitis media, *Pediatrics*. 2013;131(3):e964-99 (LE4)

- Lous JR, Ryborg CT, Thomsen JL: A systematic review of the effect of tympanostomy tubes in children with recurrent acute otitis media. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2011;75:1058–1061(LE1)
- Lubianca Neto JF, Hemb L, Silva DB. Systematic literature review of modifiable risk factors for recurrent acute otitis media in childhood. *J Pediatr (Rio J)* 2006;82(2):87-96 (LE4)
- Lund B, Edlund C, Rynnel-Dagoo B, Lundgren Y, Sterner J, Nord CE. Ecological effects on the oro- and nasopharyngeal microflora in children after treatment of acute otitis media with cefuroxime axetil or amoxycillin-clavulanate as suspensions. *Clin Microbiol Infect* 2001;7(5):230-7 (LE2)
- Lum LC, Borja-Tabora CF, Breiman RF, et al. Influenza vaccine concurrently administered with a combination measles, mumps, and rubella vaccine to young children. *Vaccine*. 2010;28(6):1566–1574 (LE2)
- Manarey CR, Westerberg BD, Marion SA. Clinical decision analysis in the treatment of acute otitis media in a child over 2 years of age. *J Otolaryngol* 2002;31(1):23-30 (LE3)
- Marchisio P, Bellussi L, Di Mauro G, Doria M, Felisati G, Longhi R, et al. Acute otitis media: From diagnosis to prevention. Summary of the Italian guideline. *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. 201;74(11):1209-16.
- McCormick DP, Chonmaitree T, Pittman C, Saeed K, Friedman NR, Uchida T, Baldwin CD. Nonsevere acute otitis media: a clinical trial comparing outcomes of watchful waiting versus immediate antibiotic treatment. *Pediatrics* 2005;115(6):1455-65 (LE2)
- McDonald S, Langton Hewer CD, Nunez DA. Grommets (ventilation tubes) for recurrent acute otitis media in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;(4):CD004741 (LE1)
- NICE. Respiratory tract infections - antibiotic prescribing. NICE clinical guideline. 2008;69:1-19
- Niemela M, Pihakari O, Pokka T, Uhari M. Pacifier as a risk factor for acute otitis media: A randomized, controlled trial of parental counseling. *Pediatrics* 2000;106(3):483-8 (LE1)
- Nomura Y, Ishibashi T, Yano J, Ichikawa T, Shinogami M, Monobe H, Hirai R, Kaga K. Effect of myringotomy on prognosis in pediatric acute otitis media. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2005;69(1):61-4 (LE3)
- O'Brien MA, Prosser LA, Paradise JL, et al. New vaccines against otitis media: projected benefits and cost-effectiveness. *Pediatrics*. 2009;123(6):1452–1463 (LE1)
- Oguz F, Unuvar E, Suoglu Y, Erdamar B, Dundar G, Katircioglu S, Sidal M. Etiology of acute otitis media in childhood and evaluation of two different protocols of antibiotic

therapy: 10 days cefaclor vs. 3 days azitromycin. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2003;67(1):43-51 (LE2)

- Oleszczuk M, Fernandes RM, Thomson D, Shaikh N. The Cochrane Library and acute otitis media in children: an overview of reviews. *Evid Based Child Health*. 2012;7:393-402.
- Ovetchkine P, Cohen R. Shortened course of antibacterial therapy for acute otitis media. *Paediatr Drugs* 2003;5(2):133-40 (LE1)
- Pavia M, Bianco A, Nobile CG, Marinelli P, Angelillo IF. Efficacy of pneumococcal vaccination in children younger than 24 months: a meta-analysis. *Pediatrics*. 2009; 123(6). Available at: www.pediatrics.org/cgi/content/full/123/6/e1103
- Paik, J.Y., J.H. Choi, E.Y. Cho, C.E. Oh, J. Lee, E.H. Choi, and H.J. Lee. Antibiotics Susceptibility of Streptococcus Pneumoniae Isolated from Pharynx in Healthy Korean Children and Choice of Proper Empirical Oral Antibiotics Using Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Model. *Korean J Pediatr Infect* 2011;18(3): 109-116.
- Paula A. Tähtinen, M.D., Miia K. Laine, M.D., Pentti Huovinen, M.D., Ph.D., Jari Jalava, Ph.D., Olli Ruuskanen, M.D., Ph.D., and Aino Ruohola, M.D., Ph.D., A Placebo-Controlled Trial of Antimicrobial Treatment for Acute Otitis Media. *N Engl J Med* 2011; 364:116-126. (LE1)
- Pavia M, Bianco A, Nobile CG, Marinelli P, Angelillo IF. Efficacy of pneumococcal vaccination in children younger than 24 months: a meta-analysis. *Pediatrics* 2009;123(6):e1103-10 (LE4)
- Pneumococcal vaccination for cochlear implant candidates and recipients: updated recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2003;52(31):739-40 (LE4)
- Picazo JJ. Management of antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae infections and the use of pneumococcal conjugate vaccines. *Clin Microbiol Infect* 2009;15 Suppl 3(4-6) (LE4)
- Pichichero ME. Acute otitis media: Part I. Improving diagnostic accuracy. *Am Fam Physician* 2000;61(7):2051-6 (LE4)
- Pichichero ME, Doern GV, Kuti JL, Nicolau DP. Probability of achieving requisite pharmacodynamic exposure for oral beta-lactam regimens against Haemophilus influenzae in children. *Paediatr Drugs*. 2008;10(6):391-7 (LE3)
- Pichichero ME, Casey JR. Comparison of study designs for acute otitis media trials. *Int J*

Pediatr Otorhinolaryngol 2008;72(6):737-50 (LE4)

- Pichichero ME, Marsocci SM, Murphy ML, Hoeger W, Francis AB, Green JL. A prospective observational study of 5-, 7-, and 10-day antibiotic treatment for acute otitis media. Otolaryngol Head Neck Surg. 200;124(4):381-7 (LE2)
- Piglansky L, Leibovitz E, Raiz S, Greenberg D, Press J, Leiberman A, Dagan R. Bacteriologic and clinical efficacy of high dose amoxicillin for therapy of acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 2003;22(5):405-13 (LE2)
- Prellner K, Adndersson C, Augustsson I, Bagger-Sjoberg D, CGroth AB, Casselbrant ML, et al. Treatment for Acute Inflammation of the Middle Ear. Stockholm: The Swedish Medical Research Council; 2000.
- Revai K, Patel JA, Grady JJ, Chonmaitree T. Tympanometric findings in young children during upper respiratory tract infections with and without acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2008;27(4):292-5 (LE2)
- Roos K, Larsson P. Efficacy of ceftibuten in 5 versus 10 days treatment of recurrent acute otitis media in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000;55(2):109-15 (LE2)
- Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL, Burke P, McCormick DP, Damoiseaux RA, Little P, Le Saux N, Hoes AW. Predictors of pain and/or fever at 3 to 7 days for children with acute otitis media not treated initially with antibiotics: a meta-analysis of individual patient data. Pediatrics 2007;119(3):579-85 (LE1)
- Rubin LG, Papsin B. Cochlear implants in children: surgical site infections and prevention and treatment of acute otitis media and meningitis. Pediatrics 2010;126:381-391.
- Rovers MM, Schilder AG, Zielhuis GA, Rosenfeld RM. Otitis media. Lancet 2004;363(9407):465-73 (LE4)
- Salvadori M, Kakkar F, Sumpton J. A Canadian perspective on the American Academy of Pediatrics guidelines for acute otitis media. Paediatr Child Health 2007;12(7):579-81 (LE4)
- Sanders S, Glasziou PP, Del Mar CB, Rovers MM. Antibiotics for acute otitis media in children (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2010(9):1-38 (LE1)
- Schmelzle J, Birtwhistle RV, Tan AK. Acute otitis media in children with tympanostomy tubes. Can Fam Physician 2008;54(8):1123-7 (LE1)
- Schutzman SA, Petrycki S, Fleisher GR. Bacteremia with otitis media. Pediatrics. 1991;87(1):48-53 (LE3)

- Sidell D, Shapiro NL, Bhattacharyya N. Demographic influences on antibiotic prescribing for pediatric acute otitis media. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2012;146(4):653-8. (LE2)
- Siegel RM, Kiely M, Bien JP, Joseph EC, Davis JB, Mendel SG, Pestian JP, DeWitt TG. Treatment of otitis media with observation and a safety-net antibiotic prescription. *Pediatrics* 2003;112(3 Pt 1):527-31 (LE2)
- Sih TM, Bricks LF. Optimizing the management of the main acute infections in pediatric ORL: tonsillitis, sinusitis, otitis media. *Braz J Otorhinolaryngol* 2008;74(5):755-62 (LE1)
- Sox CM, Finkelstein JA, Yin R, Kleinman K, Lieu TA. Trends in otitis media treatment failure and relapse. *Pediatrics* 2008;121(4):674-9 (LE2)
- Spiro DM, Arnold DH. The concept and practice of a wait-and-see approach to acute otitis media. *Curr Opin Pediatr* 2008;20(1):72-8 (LE2)
- Spiro DM, Tay KY, Arnold DH, Dziura JD, Baker MD, Shapiro ED. Wait-and-see prescription for the treatment of acute otitis media: a randomized controlled trial. *JAMA* 2006;296(10):1235-41 (LE1)
- Tahtinen PA, Laine MK, Huovinen P, Jalava J, Ruuskanen O, Ruohola A. A placebo-controlled trial of antimicrobial treatment for acute otitis media. *The New England journal of medicine*. 2011 13;364(2):116-26 (LE1)
- Thorne MC, Chewaproug L, Elden LM. Suppurative complications of acute otitis media: changes in frequency over time. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2009;135(7):638-41 (LE3)
- Van Buchem FL, Peeters MF, van 't Hof MA. Acute otitis media: a new treatment strategy. *Br Med J (Clin Res Ed)* 1985;290(6474):1033-7 (LE1)
- Wald ER, Mason EO, Jr., Bradley JS, Barson WJ, Kaplan SL. Acute otitis media caused by *Streptococcus pneumoniae* in children's hospitals between 1994 and 1997. *Pediatr Infect Dis J* 2001;20(1):34-9 (LE2)
- Wals PD, Carbon M, Sevin E, Deceuninck G, Ouakki M. Reduced physician claims for otitis media after implementation of pneumococcal conjugate vaccine program in the province of Quebec, Canada. *Pediatr Infect Dis J* 2009;28(9):e271-5 (LE3)
- Yagupsky P, Katz O, Peled N, Dagan R. In vitro activity of novel fluoroquinolones against *Streptococcus pneumoniae* isolated from children with acute otitis media. *Chemotherapy* 2001;47(5):354-8 (LE3)
- Zhou F, Shefer A, Kong Y, Nuorti JP. Trends in acute otitis media-related health care utilization by privately insured young children in the United States, 1997–2004.

유소아 급성중이염 진료지침

Pediatrics. 2008;121(2):253–260 (LE3)

유소아 삼출성중이염 진료지침

권고 1. 삼출성중이염의 진단

삼출성중이염의 진단은 이통과 발열 등의 급성 염증의 증상 및 징후가 없으면서 중이내에 삼출액이 있는 경우이다. 1) 급성 염증의 증상 및 징후의 유무는 병력청취와 신체검사로 판정하고 2) 중이삼출액의 존재 유무는 이경, 통기이경, 이내시경 혹은 수술현미경을 이용한 고막검진으로 판정하며 고막운동성계측 검사결과를 보조적으로 사용할 수 있다 (권고등급 A).

권고안 해설

삼출성중이염은 중이강내 삼출액이 존재하면서 급성 염증의 증상이나 징후가 없는 경우로 정의된다. 중이강내 삼출액 여부를 판단하기 위한 고막검진은 이경, 통기이경, 이내시경 혹은 수술현미경을 사용할 수 있다. 전지식 이경은 휴대하기 편리하고 사용이 간편한 장점이 있으나 양손 사용이 되지 않아 귀지가 있을 때 관찰이 힘들다는 단점이 있으며, 통기이경은 고막의 운동성을 관찰하여 삼출액 유무를 정확히 판단할 수 있어 가장 도움이 되는 검사이나, 외이도 폐쇄를 정확히 하여야 하는 등 사용방법이 쉽지 않고, 우리나라 유소아의 일차진료를 담당하는 일차진료기관에 보급율이 낮다는 현실적 문제점이 있다. 이내시경은 확대된 영상을 제공하여 고막관찰을 용이하게 하나 외이도나 고막의 외상을 유발할 수 있고, 내시경과 그에 연결된 카메라의 특성에 따라 색상과 형태의 왜곡이 있을 수 있다. 수술현미경은 민감도와 특이도가 우수한 진단방법으로 보고되고 있으나, 일차의료기관에 보급율이 낮고 환자의 협조가 안 될 경우 관찰하기 어려운 단점이 있다.

고막검진에서 삼출성중이염을 나타내는 소견은 기액수면(air-fluid level) 혹은 공기방울, 고막함몰 및 중이 무기증, 발적, 색깔의 변화(호박색, 갈색, 짙은 푸른색 등), 고막의 색이 혼탁하고 불투명한 경우 등이다. 단, 고막의 발적은 유소아가 우는 경우 정상적으로도 관찰될 수 있으므로 주의하여야 한다. 고막운동성계측은 고막검진에 대한 보조수단으로 사용할 수 있으며 특히 환자의 협조가 안 될 경우에 유용하다. B형 혹은 C형의 고실도를 보이는 경우 중이삼출액의 존재를

의심할 수 있다.

삼출성중이염을 진단할 때에는 비강, 비인강 및 구강 검진을 동시에 시행하여 편도-아데노이드 비대, 비부비동염, 비알레르기 등 삼출성중이염의 만성화 및 재발에 기여할 수 있는 다른 요인이 있는지 확인한다.

문헌고찰

2008년에 영국에서 발표된 삼출성중이염 수술지침에서는 각각의 진단방법에 대한 메타분석을 시행하여 기술하였다 (NCC-WCH, 2008). 이경검사의 민감도는 78-100%로 높게 보고되고, 특이도는 28-95%로 다양하나 대체로 30-40% 정도로 낮게 보고되었다. 이경검사의 진단정확도에 관한 연구의 하나는 sonotubometry의 유용성을 증명하기 위한 연구로서 연구대상인 209귀 중 이경검사 결과는 89귀에서 수집되었는데, 민감도는 100%, 특이도는 28% 였다 (Jonathan, 1989). 이경검사에 대한 다른 연구는 삼출성중이염이 의심되는 120명의 소아에서 이경검사상 삼출성중이염이 확실한(probable) 경우와 의심되는(possible) 경우, unlikely의 세 경우로 분류한 뒤 고막절개술 결과와 비교하였다 (Grimaldi, 1976). 삼출액이 의심되는(possible) 경우를 위양성(false positive)으로 분류하면 민감도는 86%이나 특이도가 87%로 높아지고, 양성(true positive)으로 분류하면 민감도 98%, 특이도는 36%로 낮아진다. 따라서, 이경검사는 민감도가 높고 특이도는 낮은 진단법으로 보고되고 있다. 통기이경은 메타분석 결과 민감도 91%, 특이도 77%로 이경검사보다 우수한 성적을 보였다. 그러나 삼출성중이염의 진단을 고막운동성만으로 하는지, 고막의 색과 형태를 같이 고려하는가 여부에 따라 다양한 정도의 결과를 보인다.

수술현미경의 진단정확도에 대한 연구로는, 2009년 뉴질랜드에서 62례의 유소아를 대상으로 이현미경의 진단정확도를 고막절개술 결과와 비교하여 분석하였는데, 민감도 94.4%, 특이도 93.8%, 정확도는 94.1%로서 일반적으로 보고되는 고막운동성계측이나 통기이경의 진단정확도보다 우수하였다 (Young 등, 2009). 그러나 이 연구는 환아를 전신마취하에서 관찰한 연구로서 외래에서 진료시 직접 적용하기에는 어려운 단점이 있다. 국내에서도 2010년 2차의료기관에서 수행된 맹검연구로서 통기이경, 고막운동성계측과 수술현미경의 진단정확도를 고실절개술 소견을 기준으로 판정하여 비교한 연구가 있다 (Lee 등, 2010). 일차의료기관에서 삼출성중이염으로 진단받고 2차의료기관으로 의뢰된 2.5-9세 사이의 81례

(155귀)를 대상으로 하였으며, 수술현미경이 민감도 98.5%, 특이도 80.0%, 정확도 95.5%로서 통기이경(민감도 93.8%, 특이도 40%, 정확도 85.2%)이나 고막운동성계측(민감도 86.9%, 특이도 24.0%, 정확도 76.8%)보다 우수한 방법으로 판정되었다. 2010년 삼출성 중이염 소아 63명을 대상으로 통기 이경 검사 시행 후 그 소견과 청력 수준을 비교한 연구에서 고막 혼탁과 함몰 소견을 지닌 소아의 청력 역치가 5.1~7.2dB 더 높았다는 연구가 있다(Ungkanont 등, 2010). 따라서 소아 삼출성 중이염의 진단을 위한 고막소견 중 고막 혼탁과 함몰은 보다 심한 난청을 지닌 삼출성 중이염의 중요한 징후로 간주될 수 있으며, 고막에서 이 같은 징후가 보일 경우 청력 검사를 조기에 시행할 필요가 있다.

권고2. 청각검사

삼출성중이염으로 진단된 유소아에서 청각검사를 시행하는 적응증은 다음과 같은데, 1) 진단시 난청의 동반여부 및 정도의 확인을 위해, 2) 경과관찰 도중 난청이 의심되는 증상을 보이거나 언어지연, 학습장애 등 난청과 연관된 소견을 보이는 경우, 3) 3개월간 추적관찰한 후 다음 단계 치료방침의 결정을 위해 시행할 수 있다. 가능한 유소아의 발달연령에 적합한 청각검사 방법을 사용하도록 하고 심한 난청 혹은 언어발달 지연이 의심될 경우 언어 평가를 시행할 것을 권한다 (권고등급 A).

권고안 해설

청각검사 방법으로 생후 6개월까지는 행동관찰청력검사 (Behavioral observation audiometry; BOA), 6-24개월에는 시각강화청력검사 (Visual reinforcement audiometry; VRA), 24-48개월에는 유희청력검사(Play audiometry)를 시행하는 것이 일반적으로 적합한 방법이며, 5세부터는 대개 순음청력검사와 어음청력검사가 가능하다. 어린이의 경우 순음보다 어음을 이용하면 흥미를 유발하여 검사가 쉽게 진행될 수 있다. 청각검사는 소음수준이 조절된 방음실에서 정기적으로 정도 관리된 청력검사기를 사용하여 유소아에 대한 청각검사에 숙련된 사람이 시행하여야 한다. 행동반응을 관찰하는 청각검사가 어려운 경우에는 청성뇌간반응검사, 청성지속반응검사, 변조이음향방사 청력도를 이용하여 간접적으로 청력역치를 추정하는데 도움을 받도록 한다.

문헌고찰

미국 삼출성중이염 진료지침에서 청각검사는 삼출성중이염이 3개월 이상 지속되거나, 언어발달장애 혹은 학습장애가 있거나, 유의한 난청이 의심될 때 시행하도록 하였고, 청각장애가 있는 경우 언어평가를 시행하도록 권유하였다. 4세 이상의 소아의 경우 일차진료기관에서도 조용한 공간에서 청각검사를 시행할 수 있으며, 난청을 판정하는 기준은 0.5, 1, 2, 4kHz 중 한 개 이상의 주파수에서 20dB HL 이상인 경우이다. 4세 미만이거나 일차진료기관에서 시행한 청각검사에서 난청으로 판정된 4세 이상 소아에게는 종합적인 청각검사를 시행하여야 하는데, 순음에 대한 기도와 골도청력역치, 그리고 어음탐지역치 혹은 어음인지역치를

측정하도록 권고하였다. 청각검사 방법은 발달연령에 따라 적합한 방법을 사용하고, 4세 미만의 소아에서는 가능한 행동 역치를 확인하도록 권하며, 청성뇌간 반응검사나 이음향방사검사가 유소아 난청 검사를 대체할 수는 없다고 명시되어 있다. 청각검사에서 20dB HL 이상의 역치를 보이는 난청이 있는 경우 언어평가를 시행한다 (Rosenfeld 등, 2004). 2008년 발표된 영국의 지침에서는 발달연령에 맞는 청각역치검사를 첫 진단시에 시행할 것을 권유하였는데, 이는 삼출성중이염과 별개로 감각신경성난청이나 전음성난청을 기존에 가지고 있을 경우를 확인하여 적절히 치료하기 위해서이다. 또 삼출성중이염이 진단된 후 3개월간 추적 관찰한 후에도 향후 치료방침을 결정하기 위해 청각검사를 권유하고 있다 (NCC-WCH, 2008).

권고3. 적극적 조기치료가 필요한 고위험군 (High risk group)

삼출성중이염에 동반될 수 있는 난청으로 인해 언어 및 지능 발달장애가 동반될 위험성이 높은 고위험군의 유소아는 난청의 예방과 해소를 위해 조기에 삼출성중이염에 대한 적극적 치료를 시행하여야 한다. 즉, 이들 환자군은 유소아 삼출성 중이염 진료지침의 일반적인 진단과 치료 절차를 따르지 않으며, 각 환자에게 동반된 위험인자의 종류와 상태에 따라 개인별 치료를 시행하도록 한다 (권고등급 B).

권고안 해설

삼출성중이염에 동반된 난청으로 인하여 발달장애가 유발될 위험성이 높은 경우는 1) 삼출성중이염과 별도로 감각신경성 난청을 가지고 있는 경우, 2) 교정 불가능한 시각저하, 3) 다운증후군이나 두개안면기형, 4) 구개열, 5) 자폐증 및 전반적 발달장애(pervasive developmental disorder), 6) 언어발달장애, 7) 인지기능저하가 동반된 경우이다. 이러한 경우 개별 환자의 의학적 상태와 발달상태를 파악하여야 하며, 이비인후과, 소아청소년과, 소아정신과, 언어치료사, 물리치료사 등 관련된 의료진들 사이에 의사소통을 원활히 하여 삼출성중이염 뿐만 아니라 아동의 전체적인 문제점에 대하여 개별화된 치료방침을 세워야 한다. 아동의 발달상태에 적합한 방법으로 청각검사를 조기에 시행하고, 난청이 동반된 경우에는 조기에 중이환기관삽입술이나 보청기를 이용한 적극적인 청각재활이 필요하다. 언어발달장애가 의심되면 청각검사와 동시에 언어평가를 시행하고 필요한 경우 언어치료를 병행하도록 한다.

문헌고찰

2008년 영국의 삼출성중이염 수술지침에서는 삼출성중이염의 이환율이 높은 다운증후군 아동과 구개열 아동에 대하여 따로 치료방침을 제시하고 있다. 두 환자군 모두 증상이 없더라도 삼출성중이염에 대한 정기적 검진을 시행하여야 하고 삼출성중이염이 진단된 후에는 3개월간 추적관찰을 시행한다. 다운증후군 환자의 경우 3개월 후에도 양측성 삼출성중이염이 있고 난청이 있거나 발달상의 문제가 있는 경우에는 우선적으로 보청기 착용을 권하는데, 그 이유는 다운증후군 아동의 경우 외이도가 좁은 경우가 많아 중이환기관삽입술이 어려울 수 있고,

환기관의 조기탈출과 수술 후 이루 발생률이 높게 보고되기 때문이다. 그러나 중이환기관삽입술도 시행할 수 있는데, 그때는 난청의 정도, 연령, 시술의 용이성, 수술의 위험성과 조기탈출의 가능성 등을 고려하여 결정한다. 구개열 아동에 대해서는 진단 후 3개월 후에 양측성 삼출성중이염으로 난청이 있거나 발달상의 문제가 있으면 중이환기관삽입술을 먼저 고려하고 보청기 착용도 권유할 수 있다. 구개열에 대해 교정수술을 시행할 때 중이환기관삽입술을 함께 시행하려면 반드시 이과학적 검진을 거쳐야 한다 (NCC-WCH, 2008). 2008년 영국의 지침에서는 다운증후군과 구개열 아동에 한하여서는 삼출성중이염에 대한 정기적 예방적 검진을 권고하고 있다 (NCC-WCH, 2008). 그러나 일반적으로 건강한 유소아를 대상으로는 선별검사가 권유되지 않는데, 코크란 리뷰의 분석결과에서 선진국에서 4세 이하 아동에 대한 삼출성중이염 선별검사를 수행한 결과 이득이 증명되지 않았기 때문이다 (Simpson 등, 2007).

2004년 미국의 진료지침에서 밝히고 있는 고위험군은 삼출성중이염에 동반된 청력장애로 인해 발달장애가 동반될 위험성이 높은 경우로 본 지침에서 지정한 7가지 경우와 거의 유사하다. 이러한 고위험군에 있어서는 진단시 청각검사와 함께 언어평가를 동시에 시행하도록 권유하였고, 삼출성중이염이 치유된 후에도 청각검사를 다시 시행하여 삼출성중이염과 독립적으로 존재하는 청각장애가 있는지 확인하도록 권유하였다 (Rosenfeld 등, 2004).

Flynn등은 2009년 구개구순열 환자 22명과 정상아동 20명을 1-5세까지 이현미경 검사와 고막운동성계측, 청각검사를 시행하며 추적관찰한 연구결과를 발표하였다. 방문x귀 수로 비교하였을 때 환자군에서 74.4%, 정상군에서 19.4%에서 삼출성중이염이 발현되어 유의한 차이가 있었으며 각 방문당 비교하였을 때에도 군간에 유의한 차이가 있었다. 삼출성중이염이 있는 경우 83.1%의 귀에서 20dB 이상의 난청이 있었는데, 환자군(89.7%)에서 정상군(70%)보다 난청 발생빈도가 높았고, 난청의 정도도 환자군이 평균 35.71dB로 정상군의 26.41dB보다 통계적으로 유의하게 높은 청력역치를 보였다 (Flynn 등, 2009).

설문지를 이용한 다른 대규모 연구에서는 구개구순열 아동 397례의 보호자들로 부터 수집한 설문지와 의무기록을 분석하였다 (Sheahan 등, 2003). 구순열 환자보다 구개열이나 구개구순열 환자에서 귀질환의 빈도가 높았으며, 구개열 환자 중 71%에서 귀질환의 병력이 확인되었고, 그 중 절반 정도는 12개월 이전에 귀질환이 시작되었다. 귀질환은 4-6세경에 가장 흔하며, 수년간 지속되어 12세경이

되어야 안정화되나 12세 이후에도 약 1/4의 환아가 난청을 호소하였다. 중이염 이환 횟수가 많고 중이환기관삽입술 횟수가 3회 이상인 경우에는 난청 및 중이염수술의 가능성이 많아 중증도가 높아졌으며, 중이환기관삽입술은 단기적 효과만 있음을 시사하였다.

Valtonen등은 구개열로 진단된 39명에서 6개월째 중이환기관삽입술을 시행한 후 6세까지 추적관찰하였다. 구개열이 없는 삼출성중이염 환아를 대조군으로 포함시켰는데, 추적관찰기간 동안 환자군에서는 69.2%(27귀)가 재수술을(12귀는 1회, 9귀에서 2회, 6귀에서 3회 이상) 받았으며 대조군에서는 39.4%(13귀)에서 재수술(8귀에서 1회, 5귀에서 2회)을 받았다. 6세때 청력수준 및 고막상태는 두 군 사이에 유의한 차이는 없었다 (Valtonen 등, 2005c).

구개열의 수술적 교정 후에는 중이환기관삽입술의 예후도 호전되는 것으로 보고되었는데, Curtin등은 33명의 구개열을 가진 유아를 대상으로 구개열 교정수술 전후에 중이환기관삽입술 후 이루와 환기관 개존여부, 음장에서 어음청취역치를 비교하였다. 구개열 봉합수술 전에는 중이환기관수술 후 이루가 없는 환아의 비율이 33% 였으나 구개열을 봉합한 뒤 67%로 증가하였고, 2회 이상 이루가 있었던 경우는 구개열 봉합수술 전에는 43%에서 수술 후 6%로 유의하게 감소하였다. 환기관의 개존율은 구개열 수술전에 63%에서 수술후 79%로, 평균 어음청취역치는 구개열 수술전 18.1dB에서 수술후 12.6dB로 유의하게 호전되었다 (Curtin 등, 2009).

국내에서는 1995년 62례의 구개열 아동에서 구개열 수술 당시 고막절개 소견과 추적관찰 소견을 분석한 연구가 있다 (Lee 등, 1995). 124귀 중 87귀(70%)에서 삼출성중이염이 고막절개로 확인되었으며 67귀(54%)에서 중이환기관삽입술을, 57귀(46%)에서는 고막절개술만 시행하였다. 고막절개술만 시행한 경우에는 술후 6개월 이내에 40귀(70%)에서 삼출성중이염이 발생하여 구개열 아동에서는 삼출성중이염에 대하여 적극적인 치료가 필요하다고 하였다.

권고4. 경과관찰 요법의 적응증과 예외

초기처치로서 아래의 예외 사항에 해당되지 않을 경우 이환시점부터 3개월까지 경과 관찰을 할 수 있으며, 경과관찰 요법 3개월 후에는 고막상태, 청력상태 및 언어발달상의 문제 여부를 판정하여 추가적인 치료여부를 결정한다. 경과관찰 요법의 예외로 1) 권고3에서 밝힌 고위험군, 2) 진단 시점의 청력역치가 40dB 이상이거나 언어발달의 지연이 의심되는 경우, 3) 경과관찰 중 고막의 비가역적인 구조 변화가 발생하거나 예측되는 경우, 4) 급격한 청력저하나 어지럼 등 합병증이 예상되는 소견이 있는 경우 등이 있으며, 예외에 해당되는 경우는 조기에 청력 검사 혹은 언어평가를 시행하고, 난청의 예방과 해소, 언어발달의 지연을 방지할 목적으로 조기에 수술적 치료를 고려할 수 있다. (권고등급 A).

권고안 해설

경과관찰은 항생제를 포함한 약물을 사용하지 않고 일정한 간격으로 삼출성중이염의 상태를 정기적으로 추적관찰하는 것을 의미하며, 3개월간 방치하는 것은 아니다. 경과관찰 기간 중 중이강과 고막의 상태를 관찰하기 위해 필요시 임피던스청력검사, 이관기능검사, 역치검사 등 청각검사를 시행할 수 있다. 경과관찰 기간은 이환시점을 아는 경우에는 이환시점으로부터 3개월을, 그리고 이환시점을 모르는 경우에는 진단일로부터 3개월을 권장한다. 진단시 혹은 추적관찰기간 동안 난청이 진단된 경우 환아와 가까이서 대화하는 등 생활수칙을 알려주고 교실의 자리를 이동시켜주는 등 환아의 청취환경에 대한 상담을 시행하도록 한다. 경과관찰기간 중이라도 동반된 부비동염 등 상기도질환에 대한 약물투여와 국소처치 등의 치료는 시행할 수 있다. 아동의 협조가 가능한 경우에는 자가이관환기법(autoinflation)을 시행하도록 교육할 수 있는데, 이 방법의 이득은 명확치 않으나 시행이 쉽고 시행에 따른 비용, 부작용이나 피해가 무시할 만큼 크지 않기 때문이다.

문헌고찰

2004년 미국의 진료지침에서는, 고위험군이 아닌 삼출성중이염 환아에서 일차적인 치료로서 추적관찰(watchful waiting)을 권유하고 있는데, 이환시점을 아는 경

우는 이환시점으로부터, 그렇지 않은 경우는 진단일로부터 3개월간 추적관찰하도록 권고하였다 (Rosenfeld 등, 2004). 추적관찰 기간은 의료기관의 접근성 등을 고려하여 결정하고, 관찰기간 동안 동반된 난청에 대하여 환아와 가까이에서 대화하거나 교실의 자리를 이동시켜 주는 등 환아의 청취환경에 대한 상담을 하도록 하였다. 삼출성중이염이 이환시점으로부터 3개월 이상 지속되더라도 고위험군이 아닌 경우에는 중이삼출액이 소실될 때까지 3-6개월 간격으로 추적관찰하다가 관찰기간 중 난청이 발생되거나 고막과 중이에 구조적 문제가 발생하면 추가 치료를 시행하도록 권고하였다.

2008년 영국의 진료지침에서는 문헌고찰을 통하여, B형 고실도를 기준으로 하였을 때 3개월에 56%, 6개월에 72%, 9개월에 81%가 자연소실되므로 삼출성중이염이 진단되면 우선 3개월간 추적관찰하도록 권고하였다 (NCC-WCH, 2008). 이 지침에서는 추적관찰기간 동안 난청에 의한 피해를 줄이기 위한 생활수칙과 교육방침 등 보호자에 대한 교육을 강조하여 '적극적 관찰 (active observation)'이라는 용어를 사용하고 있다. 또 협조가 가능한 경우에는 자가이관환기법 (autoinflation)을 시행하는데, 이 방법의 이득은 명확치 않으나 시행이 쉽고 시행하는데 따른 부작용이나 피해가 무시할 수 있을 만큼 작기 때문이다. 3개월 뒤 청각검사를 재시행하고 이 때의 청력수준과 행동문제의 동반여부로 추가적 치료 여부를 결정한다. 양측성인 경우에는 자연소실율이 낮게 보고되고 있어, 양측성에서 수술을 시행하지 않는 경우에는 반드시 보청기를 착용하도록 권고하였다. 자가이관환기법과 관련하여 발표된 코크란 리뷰에 따르면, 분석에 포함된 6개의 연구가 제한된 치료기간과 추적관찰기간을 가진 소규모 연구들이었지만 단기간의 효과는 긍정적인 것으로 나타났다. 따라서 자가이관환기법은 소모되는 비용은 매우 낮고 부작용이 없으므로 삼출성중이염의 자연치유를 기다리는 동안 시행하도록 고려하는 것이 적절하다고 결론지었다 (Perera 등, 2006).

권고5. 약물 요법

동반 질환으로 인해 항생제, 스테로이드제, 항히스타민제, 비혈관수축제 등의 약물치료가 필요한 경우를 제외하고, 삼출성 중이염이 단독으로 진단된 경우는 약물 요법 없이 경과 관찰을 권한다. (권고등급 A). 단, 예외적으로 경과 관찰 요법에 대하여 보호자가 불안해하는 경우, 또는 수술적 치료가 필요한 상태에서 수술에 대한 거부감을 나타내는 경우 등에서는 단기간에 국한하여 항생제 혹은 항생제-스테로이드 병용요법을 사용할 수 있다 (권고등급 C).

권고안 해설

유소아 삼출성중이염에서 항생제, 스테로이드제, 항히스타민제, 비혈관수축제 등의 약물치료가 장기적인 효과가 없음은 여러 무작위대조군연구를 통하여 밝혀졌다. 따라서 본 지침에서는 원칙적으로 약물치료를 권고하지 않지만, 제한적인 경우에는 단기적으로는 효과가 있다고 알려진 항생제 혹은 항생제-스테로이드 병용요법을 사용할 수 있도록 하였다. 단, 삼출성중이염의 유병기간에 비부비동염이나 편도염 등 다른 원인으로 약물 치료가 필요한 상태라면 삼출성중이염과는 무관하게 환아가 가지고 있는 질환 상태에 맞는 약물을 처방하는 것을 제한하지 않는다.

문헌고찰

2004년 미국의 진료지침에서는 항히스타민제와 비강점막수축제는 삼출성중이염에 대해 효용이 증명되지 않았으므로 사용하지 않을 것을 권고하였다. 항생제나 항생제-스테로이드 병용요법의 효과는 단기간에 그치며 장기적으로는 삼출성중이염의 치료에 효과가 없는 것으로 알려져 있으므로 수술이 필요한 환아에서 보호자가 수술에 대하여 강한 거부감이 있을 경우에는 10-14일간의 1회 코스로 사용할 수 있지만 그보다 기간을 연장하거나 반복하여 처방하지 말 것을 강력히 권고하였다. 그 외 알레르기 치료에 대해서는 발표된 근거가 부족하여 특별한 권고를 할 수 없다고 하였다 (Rosenfeld 등, 2004).

2008년 영국의 지침에서는 약물치료와 대체요법들을 항목별로 근거를 리뷰하여 권고 여부를 명시하였다. 이 진료지침에서 권고하지 않는 비수술적 치료법은 항생제, 항히스타민제(국소 혹은 전신), 비강점막수축제(국소 혹은 전신), 스테로이

드제(국소 혹은 전신), 동종요법(homeopathy), 접골요법(osteopathy), 침술, 식이요법, 면역증강제와 마사지이다. 자가이관환기법은 협조가 가능한 경우에 한하여 추적관찰 기간 동안 시행할 수 있다 (NCC-WCH, 2008).

항히스타민제와 비강점막수축제의 치료효과에 대하여 2006년 발표된 코크란 리뷰에 따르면 두 약제 각각 단독투여나 병합투여시 삼출성 중이염의 치료에 있어서 단기간 혹은 장기간 모두 삼출액의 소실, 청력개선, 상위진료기관으로 의뢰율 감소에 모두 효과가 없었으며 약 10%의 환자에서 소화불량, 졸림, 보챔, 어지럼 등의 부작용이 보고되었다. 따라서 항히스타민제나 비강점막수축제는 삼출성중이염의 치료에 권장되지 않는다고 결론지었으며 (Griffin 등, 2006). 2011년 코크란 리뷰에서도 동일한 결과가 보고되었다 (Griffin 등, 2011). 2010년 류코트리엔(leukotriene) 수용체 길항제인 montelukast 복용에 대한 연구가 있었는데, 1달간 4mg/일로 약을 투여하였을 때, 대조군에 비하여 삼출성 중이염의 치료에 류코트리엔 길항제는 도움이 되지 않는 것으로 나타났다 (Schoem 등, 2010).

경구 및 비강 스테로이드제에 대해서도 12세까지의 아동에 대하여 치료효과를 분석한 코크란 리뷰가 2006년 발표되었다. 경구 스테로이드와 비강 분무 스테로이드제 모두 단독투여 혹은 항생제와 병용투여시 삼출성중이염의 조기흡수에 기여하지만 장기적인 예후에 있어서는 삼출성중이염의 해소나 동반된 난청의 해소에 도움이 되지 않는 것으로 분석되었다 (Thomas 등, 2006). 2011년 코크란 리뷰에서도 경구 항생제와 경구 스테로이드제의 병용 투여 시 단기간(1달 이내)에서는 관해율을 높이지만 장기간 효과나 난청관련 증상의 호전에 대한 증거는 없는 것으로 발표되었으며, 또한 비강내 스테로이드는 단독 혹은 경구 항생제 병용 시에 단기 및 장기적인 이득의 증거가 없는 것으로 나타났다 (Simpson 등, 2011). 2009년 Williamson등은 217명의 양측성 삼출성중이염 환아를 무작위 배정하여 비강 스테로이드제(mometasone)를 분무한 군과 그렇지 않은 군으로 나누어 1, 3, 9개월째에 추적관찰하였는데, 치료율, 청력수준과 이통 발현일수에서 두 군 사이에 차이가 없었으며 치료군 중 7-22%에서 코피, 비강작열감 등 비강스테로이드제에 의한 부작용이 발현되었다. 따라서 비강 스테로이드제는 삼출성중이염의 치료에 효과가 없는 것으로 판단되었다 (Williamson 등, 2009). 비강 스테로이드제 투여는 최근 영국에서 시행한 비용-효과 분석에서도 삼출성중이염 치료에 효과가 없는 것으로 나타났다 (Petrou 등, 2010). 2011년 Gluth 등의 연구에서도 triamcinolone 비강분무제를 사용하였을 때 이관기능이나 삼출성중이염의 호

전에 효과가 없는 것으로 나타났다 (Gluth 등, 2011). 2002년 Mandel의 연구에서는 무작위배정을 통해 2주간 amoxicillin과 스테로이드 병용요법 혹은 amoxicillin 단독요법으로 2주간 투여한 결과 2주째에는 스테로이드를 사용한 군에서 유의하게 삼출성중이염 해소율이 높았으나 4주째 추적관찰시에는 차이가 없었다 (Mandel 등, 2002). 국내에서도 2008년 약물치료의 효과를 무작위배정하여 분석한 연구가 발표되었다 (Choung 등, 2008). 3차 의료기관을 방문한 84명의 삼출성중이염 소아를 다섯 군으로 무작위 배정하여 각각 항생제, 항생제와 스테로이드, 항생제와 항히스타민제, 항생제와 항히스타민제와 스테로이드제, 진해거담제(대조군)를 각각 투여하고 3개월 뒤 치료결과를 비교하였고, 40dB 이상의 난청이나 양측성으로 3개월, 일측성으로 6개월이상 경과한 경우 중이환기관삽입술을 시행하였다. 결과적으로 다섯 환자군에서 치료율과 수술시행율에 차이가 없었으며 비강알레르기가 있는 환자의 경우에도 항히스타민제나 스테로이드제의 치료 효과는 없었다. 이 연구에서 삼출성중이염의 해소율은 보고된 경우보다 낮게 나타났는데, 이는 양측성 증례가 많고 타 의료기관에서 치료를 받아온 경력이 있는 경우가 많은 3차 의료기관 환자군의 특성이므로 3차 의료기관을 위한 진료지침이 필요할 것이라 하였고, 의뢰시 1차 진료의의 기록의 중요성을 강조하였다.

권고6. 수술 요법-수술의 적응증

양측성 삼출성중이염에 대한 수술은 권고 4의 경과관찰 요법의 예외 사항에 해당될 경우 조기에 시행할 수 있으며, 일반적으로는 3개월 경과관찰 후 시행 여부를 결정할 수 있다. 경과 관찰 후 시행한 청력검사에서 좋은 귀의 청력수준이 40dB이상일 때 시행할 수 있으며, 난청의 정도가 20-40dB 사이일 때는 보호자의 선호도, 이환기간, 아동의 발달과 교육에 미치는 영향을 고려하여 수술 여부를 결정한다 (권고등급 A). 편측성 삼출성중이염에 대한 수술은 이환기간, 청력수준, 보호자의 선호도를 고려하여 의사가 판단하여 결정한다 (권고등급 C). 단, 권고3에서 제시한 고위험군의 경우나 고막의 비가역적 변화가 예측될 때는 이환기간 및 청력수준과 무관하게 조기에 수술적 치료를 시행할 수 있다 (권고등급 A).

권고안 해설

3개월의 경과관찰 처치 후 청각검사를 시행하여 좋은 쪽 귀의 청력역치가 40dB HL 이상인 경우에는 외과적 치료를 권유한다. 아동의 다른 내과적 문제나 보호자의 반대로 외과적 치료를 시행하지 못할 때에는 1-3개월 간격으로 청각검사를 재시행하고 아동의 청취환경 개선이 필요한 경우 보청기를 착용하도록 하여 난청에 의한 영향을 최소화한다. 20dB HL 이하의 역치상승을 보이거나 그 이상이지만 수술적 치료를 시행하지 않는 경우에는 정기적인 추적관찰과 청각검사를 통해 외과적 치료의 필요여부를 결정한다. 고막의 비가역적 변화란 함몰낭(retraction pocket), 이소골미란(ossicular erosion), 유착성 중이염(adhesive otitis media) 등이고 이러한 비가역적 변화를 예방하거나 그 진행을 막기 위해서는 관찰기간과 무관하게 바로 수술을 권유한다.

중등고도 이상의 난청이나 고막의 비가역적 변화가 예상되는 경우에 중이환기관 삽입술의 적응증이 된다는 점에 대해서는 논란의 여지가 작다. 그러나 경도-중등도 난청 이하의 청력역치를 보이는 아동의 경우 이전 진료지침에서는 수술여부 결정은 주로 삼출액의 존재 기간에 의해 결정되었으며, 이 기간이 길어짐에 따라 언어발달에 지연이 생긴다는 연구결과들이 근거가 되었다. 최근 대규모 무작위 전향적 연구에서 6-9개월정도 수술을 더 지연시켜도 3세 에서 9-11세까지 발달상황을 종합적으로 추적관찰한 결과 조기수술군과 지연수술군에서 차이가 없

다는 연구가 발표되고 있다. 따라서 3개월간 삼출액이 지속되었더라도 청력수준을 고려하여 수술을 결정해야 하며, 보호자의 선호도와 환자의 발달상황을 고려하면서 추가적인 경과관찰기간을 가지는 것도 수술에 따른 위험성과 비용을 줄이는 방법이다.

고막환기관삽입술은 비교적 안전한 술식으로 알려져 있으며 장기 추적관찰한 연구에서도 고막경화증이나 고막 위축을 80% 정도에서 유발하기는 하나 청력에서는 수술군과 비수술군에 차이가 없다고 알려져 있다. 그러나 입원과 수술에 따른 위험과 비용을 고려하여야 하므로 보호자와 상의하여 결정하는 것이 필요하다.

문헌고찰

2004년 미국의 진료지침에서는 고막 소견과 청력검사 결과에 따라 수술 여부를 결정하도록 하였다 (Rosenfeld 등, 2004). 관찰기간 중 고막의 함몰이나 유착성 부위 등 고막의 이상소견이 관찰되면 청력검사를 시행하여야 하고, 고막 후상방의 고막함몰, 이소골 미란, 유착성 변화나 각질이 축적되는 함몰낭이 관찰되면 즉시 고막환기관삽입술을 시행하도록 권유하였다. 3개월 이상 지속되어 청각검사를 시행한 경우 청력 수준에 따라 3가지 치료방침이 정해져 있다. 20dB이하의 정상청력인 경우에는 추가치료 없이 추적관찰하며 3-6개월 뒤에도 삼출성중이염이 해소되지 않으면 청력검사를 재시행한다. 21-39dB의 경도 난청이 있는 경우에는 환자의 청취환경개선(표)과 고막환기관삽입술 등의 방법을 두고 보호자의 선호도, 이환기간 및 난청의 정도를 고려하여 개인별로 치료법을 결정한다.

난청이 동반된 유소아 삼출성중이염 환자를 위한 청각환경개선법 (Rosenfeld 등, 2004)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 아동에게 말하기 전에 1미터 이내로 접근한다. - 배경음악이나 텔레비전 등 다른 소리를 끈다 - 아동과 대면하여 명확하게 말하고 손동작을 더하며 이야기한다. - 천천히 크게 똑똑히 발음한다. - 글을 읽어줄 때는 그림을 설명하거나 이해한 것을 물어 확인한다. - 교실에서는 선생님과 가까운 거리에 앉도록 한다. - 교실에서 FM 시스템 등 음향증폭장치를 사용한다. |
|---|

수술을 시행하지 않은 경우에는 3-6개월 뒤 진찰하여 삼출성중이염이 해소되지 않았으면 청각검사를 다시 시행하고, 40dB이상의 중등도 이상 난청이 있는 경우에는 수술을 권유한다.

2008년 영국의 진료지침에서도 진단 후 첫 3개월간은 청각환경개선을 위한 교육 이외에는 특별한 치료를 권하지 않는다. 수술은 양측성 삼출성중이염 환자로써 3개월간 추적관찰한 뒤 시행한 청각검사에서 좋은 쪽 귀의 역치평균이 25-30dB이상의 난청이 있는 경우이며 그 이하의 난청이라도 발달장애나 교육상 문제가 있는 경우 수술을 고려할 수 있다 (NCC-WCH, 2008).

삼출성중이염에 동반된 난청에 의해 언어발달 및 인지기능 발달에 대한 영향에 관하여 여러 대규모 연구가 이루어져왔다. 영국 Bristol지방에서 수행되어 1999년에 발표된 무작위배정 연구에서는 양측성 삼출성중이염이면서 25-70dB의 양측 난청이 3개월 이상 지속된 186명의 아동을 대상으로 한군에서는 6주 이내에 수술하고, 다른 한군은 9개월 뒤 재검하여 삼출액 잔존여부에 따라 수술을 시행하였다. 9개월 뒤 추적관찰한 결과 표현언어와 언어이해능력에서 지연치료군이 3.24개월 가량 뒤쳐져 있었으나 통계적 유의성은 경계적 중요성(marginal significance)이 있는 정도였다. 18개월 뒤 추적관찰시 지연치료군은 85%에서 환기관삽입술을 받은상태였으며 두 군간에 언어능력의 차이는 없었다 (Maw 등, 1999). 1991년 네덜란드에서 43명의 미취학 아동 중 양측성 삼출성중이염 환자를 대상으로 고막환기관수술군과 비수술군에서 언어능력을 비교한 연구에서는 두 군 모두에서 언어능력은 일정기간 후 유의하게 발전하였으며, 수술군에서 언어능력이 약간 좋은 결과를 보였으나 통계적 유의성은 없었다 (Rach 등, 1991). 2005년 Stenstrom 등은 2.5-7세 사이의 삼출성중이염 환아로서 환기관삽입술의 적응이 되는 경우(3개월 이상 지속되고 25dB HL 이상의 난청이 한 귀 이상에 있으면서 약물 치료에 반응이 없는 경우)에 수술치료군과 약물치료군(6개월간 저용량 sulfisoxazole 투여)으로 무작위 배정하여 치료한 뒤 6-9년 후에 청력, 보호자 만족도, 고막소견을 조사하여 비교한 결과를 발표하였다. 전체 113례 중 57례가 수술을, 56례가 내과적 치료를 받았는데, 그 중 27례의 내과적 치료만 받고 수술은 받은 병력이 없는 아동과 38명의 중이환기관삽입술을 1회만 시술받은 아동의 결과를 비교분석하였다. 연구결과 중이환기관삽입술을 시행받은 아동의 81%에서 고막경화증을 포함한 고막이상소견이 관찰되었으며, 청력은 2.1-8.1 dB 나뉘었고, 보호자의 만족도는 두 군간에 차이가 없어서, 저자들은 중이환기관삽입술

의 적응증을 좀 더 엄격히 할 것을 주장하였다 (Stenstrom 등, 2005).

2000년대 이후에는 지역사회 코호트를 기반으로 한 대규모 전향적 연구들이 발표되었다. Rover 등은 2000년 네덜란드 동부의 30,099명의 아동을 포함한 코호트로부터 도출된 연구집단을 대상으로 무작위배정 연구를 발표하였다. 생후9개월 때 선별검사를 시행한 후 4-6개월간 양측성으로 지속된 삼출성중이염으로 진단되었으며 중이염과 연관되지 않은 난청이나 다운증후군 등의 고위험요소가 없는 환아들을 93례의 중이환기관삽입술군과 94례의 추적관찰군으로 무작위배정하여 청력과 표현언어/언어이해력을 6개월마다, 고막운동성계측과 이경검사를 3개월마다 추적관찰하였다. 표현언어력과 언어이해력에서 두 군 모두 보호자의 교육수준이 높을수록 발달수준이 높았으며, 두 군 모두 표현언어력은 정상표준보다 낮았다. 언어이해력은 추적관찰 기간 동안 삼출액이 없었던 군이 추적관찰 기간 삼출액이 지속되었던 아동보다 높았다. 수술유무와 무관하게 청력수준이 언어발달, 특히, 언어이해능력과 상관관계가 있었다. 즉, 지속성 삼출성중이염 아동에서 중이환기관삽입술 자체는 언어발달을 향상시키는 효과가 없으며, 언어발달에는 청력상태와 보호자의 교육정도, 아동의 지능이 중요한 요인으로 나타났다 (Rover 등, 2000).

최근 미국 피츠버그 지역에서 대규모 전향적 무작위배정연구가 이루어졌다. 이 연구에서는 지역사회에서 태어난 2-61일 사이의 영아를 추적관찰하여 지속성 삼출성중이염(persistent OME)이 발생하면 연구에 참여하도록 하였다. 3세 이전에 지속성 삼출성중이염으로 진단받은 아동 429명을 무작위 배정하여 조기치료군에서는 즉시 중이환기관삽입술을 시행하였고, 지연치료군에서는 일측성의 경우 9개월 동안, 양측성의 경우 6개월 더 기다린 후 삼출액이 잔존하면 수술을 시행하였다. 이후 3세, 4세, 6세, 9-11세에 추적관찰하여 청력검사와 함께 언어능력, 정신사회적 발달능력, 주의력, 학업성취도 등 발달상태를 포괄적으로 평가하였다. 3세 추적관찰 연구에서는(402명) 지연치료군에서 청력저하 빈도 높고, 삼출액 잔존기간이 유의하게 길었으나, 언어, 인지, 정신사회적 발달수준은 두 군에서 차이가 없었다 (Paradise 등, 2001). 4세 추적관찰(397명)에서도 두 군간에 발달수준의 차이는 없었으며 환아의 사회경제적 수준이 인지기능 발달에 더 중요한 것으로 분석되었다 (Paradise 등, 2003). 6세 추적관찰(395명)에서도 인지기능의 차이는 관찰되지 않았고, 조기치료군에서는 85%가, 지연치료군에서는 41%가 중이환기관삽입술을 시행받은 것으로 나타났다 (Paradise et al, 2005). 9-11세에는 391명

이 추적관찰 되었으며 역시 주의력, 사회성, 학업성취도 등에서 두 군간의 차이가 관찰되지 않았다 (Paradise 등, 2007). 따라서 저자들은 3세 미만의 어린 아동에서 다른 질환이 없고 증상이 없는 경우, 양측성 삼출성중이염에서는 6개월 더, 일측성 삼출성중이염에서는 9개월 정도 더 추적관찰기간을 두는 것이 좋을 것이라고 주장하였다.

2009년 Hall등은 182례의 평균연령 35개월인 아동으로 양측성 삼출성중이염 이환기간이 3개월 이상이면서 25dB 이상 난청과 언어 및 행동장애가 있는 경우 무작위배정연구의 대상으로 포함시켰다. 조기수술군에서는 중이환기관삽입술을 6주 이내에 시행하고 추적관찰군에서는 9개월 뒤에 삼출성중이염 여부를 재판정하여 수술을 시행하였고, 4.5년과 7-8년째 인지기능을 평가하여 비교하였다. 연구 결과 4.5세에 언어와 쓰기 항목에서 조기수술군이 유의하게 우위에 있었으며, 7-8세 평가에서는 감정문제 항목에서만 조기수술군이 우수하여 조기수술군이 우월한 경향을 보였으나 피험자수가 적어 확실한 결론을 내릴 수 없었다 (Hall 등, 2009). 2004년 Kacmarynski 등은 환기관삽입술을 받기 전에 발생하는 유소아 삼출성중이염의 합병증을 분석하였는데, 1994년 미국보건관리 연구기구(Agency for Healthcare Research and Quality; AHCPR) 진료지침 준수여부에 따른 차이를 비교하였다. 첫번째 중이환기관삽입술을 받은 147명의 소아를 대상으로 난청, 항생제 부작용, 언어발달 지연, 이루, 고막천공, 열성경련, 외이도염, 수막염, 평형장애, 이명의 합병증 및 부작용을 조사하였다. 합병증으로는 난청이 45.6%로 가장 많았고 항생제 부작용이 23.1%, 언어발달지연이 21.1%, 이루 16.3%, 고막천공 8.2%, 그 외 열성경련, 외이도염, 수막염, 평형장애, 이명이 0.7-2%에서 보고되었다. AHCPR 진료지침에서는 치료의 카테고리를 난청의 유무와 삼출성중이염의 유병기간에 따라 분류하였는데, 난청이 있는 경우 3-6개월, 난청이 없는 경우 4-6개월을 적기치료(on-time management), 그 이전을 조기치료(early management), 이후를 지연치료(late management) 군으로 나눈다. 전체 대상환아의 평균 합병증 수는 1.2 였는데, 조기치료군은 1, 적기치료군 1.3, 지연치료군 1.3으로 군간에 유의한 차이를 보이지 않았다.

이러한 최신 연구들을 기반으로 좀더 엄격한 수술적응증을 주장하는 연구들이 발표되었다. 한 문헌고찰에서는 건강한 아동의 경우 양측성 삼출성중이염이 6개월 이상 지속되면서 유의한 난청이 있는 경우로 적응증을 엄격히 할 것을 주장하였다 (Lous, 2008). Rovers 등은 유럽연합지역에서 수행된 7개의 무작위 환자-

대조군 연구를 포함하여 메타분석을 시행하였는데, 포함된 연구들은 Maw (1993, 1999), Black (1990), Rach (1991), Dempster (1993), Rovers (2000), TARGET (2001) 으로 총 1,234례가 포함되었다. 연구결과 중이환기관삽입술의 이득은 크지 않고 단기간에 국한되므로 어린 아동의 경우에는 감염위험이 높은 보육시설이용 아동 등에서 시행하고, 나이드 아동의 경우에는 청력역치가 25dB 이상 양측 귀에서 12주 이상 지속되는 경우에 국한하여 시행할 것을 주장하였다. 그러나 고위험군에 대해서는 아직 근거가 부족하므로 진료의사가 개별화된 치료결정을 내리도록 권고하였다 (Rovers 등, 2005).

다음은 삼출성중이염의 지속에 따른 고막의 구조적 변화와 청력의 변화에 관련된 연구이다. 2004년 Johnston등은 3세 이전의 지속성(persistent) 삼출성중이염 환아에서 중이환기관삽입술 여부에 따른 고막 및 청력의 변화를 6세까지 추적 관찰한 전향적 무작위배정 연구를 발표하였다. 이 연구에서 지속성 삼출성중이염이란 1) 양측성에서는 90일 이상, 2) 일측성에서 135일 이상, 3) 간헐적으로 나타난 경우에는 양측성으로 이전 180일 중 67% 이상(120일), 일측성으로 이전 270일 동안 67% 이상(약 188일) 지속된 경우이다. 3세 이전에 지속성 삼출성중이염으로 진단된 429명의 아동을 대상으로 무작위배정하여 조기치료군은 즉시 중이환기관삽입술을 시행하고, 지연치료군은 6개월 후에 양측성으로 혹은 9개월 후에 일측성으로 삼출성중이염이 남아 있는 경우에 수술을 시행하였다. 대조군으로는 삼출성중이염이 없거나 지속성 삼출성중이염의 기간기준에 미치지 못하는 241명의 환아를 포함하였다. 추적관찰은 삼출성중이염이 없는 상태에서 5세에 고막검진을, 6세에 청각검사를 시행하였다. 세 그룹에서 5세 때 고막에 이상소견이 관찰된 경우는 각각 70.7%, 42.5%, 9.5% 였으나 세 그룹 각각에서 중이환기관삽입술을 받은 경우만 계산하면 80% 정도의 비슷한 비율로 고막의 이상소견이 관찰되었다. 고막의 이상소견으로는 고막경화증(tympanosclerosis)과 분절위축(segmental atrophy)이 가장 흔한 병변이었다. 6세 때 시행한 청각검사 결과 조기치료군과 지연치료군간에 차이는 없었고, 고막의 이상소견과 연관성을 관찰할 수 없었으나 두 그룹 모두 정상군보다는 청력역치가 약간 상승되어 있었다. 즉, 중이환기관삽입술은 5세 때 고막의 이상소견을 많이 발생시키나 청력손실의 영향은 무시할 만 하고, 중이환기관삽입술의 유무와 무관하게 환자군에서 대조군보다 고막의 이상소견이 많이 관찰되고 청력역치가 미약하게나마 증가되어 있었다. 따라서 수술의 비용과 마취 위험성을 고려할 때, 감각신경성난청, 심한 전

도성 난청, 평형장애, 심한 고막함몰 등 특별한 경우가 아니면 수술보다 추적관찰을 권고하였다.

Ryding등은 환기관이 거치된 기간을 제외하고 삼출액이 지속된 기간이 6년 이상인 경우를 난치성인 경우로 정의하고 삼출성중이염이 해결된 후 평균 7년이 경과된 후에 추적관찰하였다. 3%에서 진주종, 5%에서 고막천공이 있었으며 있었으며 1/3의 환자에서 청력저하가 있었고 대부분 비행시나 다이빙시 불편감을 호소하였다. 정상대조군과 비교하였을 때 환자군에서는 1.5kHz를 제외한 모든 주파수에서 청력이 나빴고, 중이환기관삽입술 횟수가 많을수록, 또 삼출성중이염 기간이 길수록 고주파수 영역의 청력이 나빴으며 distorted speech test 에서도 정상군보다 낮은 점수를 보였다 (Ryding 등, 2005a, 2005b).

권고 7. 수술 요법-수술의 종류

일반적으로 유소아 삼출성중이염의 첫 수술로서 중이환기관삽입술을 권고한다. 단, 첫 수술시 아데노이드절제술과 편도절제술은 각 적응증에 해당되는 경우에 의사의 판단에 따라 중이환기관삽입술과 동시에 시행할 수 있다. 재발성 삼출성중이염으로 중이환기관삽입술을 재시행해야 하는 경우에는 아데노이드절제술을 함께 시행할 수 있다. (권고등급 B)

권고안 해설

중이환기관삽입술은 청력을 호전시키는 효과가 있으나 그 기간은 환기관이 거치되는 동안인 평균 1년 이내로 짧고, 장기적으로 언어나 인지기능의 발달에 대한 이득은 불확실하다. 청력개선 효과는 기간에 있어 제한적이지만 수술의 비용과 이환율(morbidity)이 작고, 고막경화증과 고막 위축이 대부분 발생하지만 장기적으로는 청력의 추가적 손실이 없으므로 수술적응증에 해당하는 경우 시행한다. 아데노이드절제술은 삼출성중이염의 재발을 감소시키는 것으로 알려져 있으나 중이환기관삽입술에 더하여 첫 수술에 시행하는 것은 아직 비용-효과면에서 논란의 여지가 있어 외국의 지침에서는 삼출성중이염에 대해서는 재발성인 경우에 시행하도록 권고하고 있다. 따라서 아데노이드절제술을 첫 수술시에 시행하는 경우에는 아데노이드의 병변과 아동의 상태, 수술의 비용-효과비 등을 고려하여 결정하여야 한다. 편도절제술은 대부분의 연구에서 삼출성중이염에 대한 예방효과가 없는 것으로 보고되고 있으며 추가 입원일이 필요하고 합병증 발생율이 유의하게 증가하므로 삼출성중이염의 예방만을 위해서는 일반적으로 권유되지 않는다. 그러나 비폐색, 잦은 상기도감염과 수면무호흡 등 아데노이드절제술과 편도절제술의 적응증에 해당하는 경우에는 그 적응증에 근거하여 수술을 시행하는 것을 제한하지 않는다.

중이환기관삽입술을 시행한 후에는 청각검사를 재시행하여 난청의 회복여부를 확인한다. 간혹 삼출성중이염과 독립적인 난청이 동반되어 있어 난청이 해결되지 않을 수도 있다. 또 중이환기관삽입술 후에는 1-3개월 간격으로 정기적으로 추적관찰하여 환기관 감염 유무, 환기관 탈출 유무, 환기관 탈출 후 고막천공의 재생 여부와 삼출성중이염의 재발 여부를 확인하여야 한다.

문헌고찰

2004년 미국의 삼출성중이염 진료지침에서는 일차 수술로서 중이환기관삽입술을 권유하였고, 아데노이드절제술은 비폐색성 아데노이드절제술의 적응이 되지 않는 경우 첫번째 수술에서는 시행하지 않을 것을 권고하였다. 삼출성중이염으로 두번째 수술을 받는 경우에는 아데노이드절제술과 고막절개술을 시행하며 중이환기관삽입술은 선택사항이고, 삼출성중이염 치료를 위한 수술로 편도절제술이나 고막절개술을 단독으로 시행하지는 않을 것을 권고하였다 (Rosenfeld 등, 2004). 2008년 영국의 진료지침에서는 중이환기관삽입술을 수술치료 방법으로 권고하고 있으며 아데노이드절제술은 지속적이고 반복적인 상기도감염의 병력이 없는 경우에는 권유하지 않는다. 중이환기관삽입술 후에는 반드시 추적관찰하고 청각검사를 재시행하여 청력 호전여부를 확인하도록 권고하였다 (NCC-WCH, 2008).

중이환기관삽입술이 청력을 개선시키는가에 대한 코크란 리뷰가 2005년 발표되었는데, 이 연구에서는 대부분의 환기관은 1년 이후에는 탈출되므로 임상적 이득은 1년 이내라고 하였으며 언어발달이나 인지기능에 대한 이득은 증명하지 못하였다. 따라서 삼출성중이염을 가진 대부분의 소아에서 관찰요법이 적절할 것으로 추정하였으며 수술적응증에 대한 추가적인 연구를 권고하였다 (Lous 등, 2005).

중이환기관삽입술의 안전성과 관련하여, 수술후 5년, 14년의 장기간 추적관찰한 연구가 핀란드에서 보고된 바 있다 (Valtonen 등, 2002, 2005a, 2005b). 연구자들은 5-16개월 사이에 삼출성중이염 혹은 반복성 급성중이염으로 중이환기관삽입술을 시행받은 영유아를 대상으로 5년과 14년째 추적관찰하여 고막소견과 청력을 비교하였다. 전체 305명 중 281명(92.1%)이 5년째, 237명(77.7%)이 14년째 연구에 포함되었다. 59.5%에서 2회의 중이환기관삽입술이 시행되었으나 3회 이상 받은 경우는 13.5%이며, 5세 이후에 수행된 재수술 귀의 비율은 7.2%로 감소하였다. 고막의 이상소견에 관해서는, 5세 추적관찰 시에는 전체 환자 중 67.3%에서만 고막이 치유된 상태였으며 이외의 경우에는 고막함몰, 삼출성중이염, 고막천공, 고막환기관 거치상태 등의 이상소견이 있었다. 5세에 고막이 치유된 경우에는 이후에 추적관찰한 결과 치유된 상태로 지속되는 경우가 대부분이었고 (91%) 고막함몰이 관찰되더라도 대부분 grade I의 수준이었다. 함입 진주종 (retraction cholesteatoma)은 1례에서 관찰되었다. 14세 때 추적관찰한 결과 환기

관을 거치한 귀는 없었으며 4귀에서 삼출성중이염이, 4귀(1.7%)에서 고막천공이 관찰되었다. 삼출성중이염군에서 반복성 급성중이염군 보다 고막 이상소견이 많았고, 중이환기관삽입술 시술횟수가 많아질수록, 특히 3회 이상 시술한 경우 고막 이상소견이 증가하였다. 따라서, 중이환기관삽입술 후 장기적인 추적관찰이 필요함을 알 수 있고, 5년째 추적관찰하였을 때 고막이 치유된 경우에는 추적관찰을 중단하는 것을 고려할 수 있을 것이다. 청력에 관해서는, 5세 추적관찰 시 중이환기관삽입술 병력이 없는 같은 연령의 대조군과 청력의 차이를 보이지 않았다. 14년 추적관찰시 1례에서 경도의 감각신경성난청이, 2귀에서 경도의 감각신경성난청이 동반된 혼합성 난청이 관찰되었고, 13례 14귀에서 15dB 이상의 기도순음청력역치를 보였는데, 1례를 제외하고는 모두 고막함몰이나 천공이 있는 경우였다. 전체적으로 94.5%(223/237귀)에서 정상청력(15dB 이하), 10귀(4.2%)에서 미약한 난청(slight loss, 16-25dB), 2귀(0.8%)에서 경도(26-40dB), 1귀(0.4%)에서 중등도(41-60dB)의 난청을 보였다. 즉, 영유아에서 발생한 삼출성중이염과 반복성 급성중이염에서 중이환기관삽입술은 필요시 반복적으로 시행하더라도 청력을 고려할 때 안전한 술식으로 판단되었다.

이탈리아에서는 중이환기관삽입술 후의 고막변화와 청력, 이관기능을 고막절개술만 시행한 반대측 귀와 비교한 장기추적관찰 연구가 발표된 바 있다 (Caye-Thomasen 등, 2008). 3개월 이상 이환된 양측성 삼출성중이염 환자 224명을 대상으로 아데노이드절제술과 함께 좌측귀에는 고막절개술을, 우측귀에는 중이환기관삽입술을 시행하고 25년 동안 추적관찰하였다. 168례에서는 그 이후에 추가수술이 필요없었는데, 고막경화증과 고막 위축은 중이환기관삽입술 시술귀에서 더 많았고 고막경화증의 범위는 시간이 지날수록 점차 증가하였으며 고막위축과 긴장부 함몰 정도는 점차 감소하였다. 청력은 환기관 거치기간 동안에는 환기관 시술귀가 좋았으나 그 이후에는 차이가 없었으며, 이관기능도 25년째 추적관찰시 차이가 없었다. 첫 수술 후 추가수술이 필요했던 경우에는 고막병변이 더 심했다. 국내에서도 중이환기관삽입술 후 고막경화증의 발생에 영향을 주는 인자에 대한 연구가 있다 (박 등, 2000). 소아와 성인을 모두 포함하여 삼출성중이염으로 중이환기관삽입술을 시술받은 190명 306귀에 대하여 3년 이상 추적관찰을 시행하였는데, 96명 136귀(42.5%)에서 고막경화증이 관찰되었다. 고막경화증은 고막의 후하방과 전하방에 가장 많이 발생하였으며 크고 무거운 환기관을 사용한 경우, 환기관 유치기간이 긴 경우, 중이환기관삽입술 시 중이삼출액이 점액성

인 경우 자주 발생하였다. 고막경화증이 고막면적의 75% 이하인 경우에는 청력의 유의한 소실이 없었으나, 75% 이상을 차지한 고도의 고막경화증인 경우에는 고막경화증이 없는 귀에 비하여 5.8dB 정도의 청력소실이 통계적으로 유의미하게 관찰되었다.

중이환기관삽입술로 삶의 질이 호전됨을 보고한 연구로서 2007년 Chow등의 연구가 있다 (Chow 등, 2007). 중이환기관삽입술의 대상이 되는 53명 환자의 보호자들을 대상으로 OM-6 설문지를 이용하여 신체증상(physical suffering), 청력감소(hearing loss), 발음장애(speech impairment), 감정장애(emotional distress), 활동장애(activity limitations), 부모의 걱정(caregiver concerns)의 6가지 부문에 대해 중이환기관삽입술 전과 술후 6주째 평가한 결과 모든 부문에서 유의하게 호전되어, 최소한 단기간에 걸쳐서는 삶의 질이 호전됨을 증명하였다. 국내에서도 양측성 중이환기관삽입술을 받은 14세 이하의 환자를 대상으로 삶의 질 변화를 분석한 연구가 있는데, 청력장애, 부모의 걱정, 신체증상에서 가장 큰 개선이 관찰되었고 연령이 3세 이하로 어린 경우에는 청력감소나 발음장애보다는 활동장애나 신체증상 등이 부모의 걱정 항목과 관련이 높게 나타났다 (김 등, 2003).

아데노이드절제술의 삼출성중이염 예방효과에 관한 이전 연구들을 살펴보면, 그 기전은 크게 두가지로 설명된다 (Gates 등, 1992; 1994). 첫째로 아데노이드는 급성중이염의 원인이 되는 감염균의 저장고 역할을 하여 반복성 급성중이염을 유발하며, 이 경우 아데노이드 절제술은 아데노이드의 크기와 무관하게 삼출성중이염을 예방하는 효과를 가지게 된다. 두번째로는 아데노이드가 비후되어 후비강을 막는 경우 물리적으로 이관을 폐쇄시키게 되며 이관역류를 발생시킬 수 있으므로 아데노이드절제술로 이관기능을 향상시킬 수 있다.

1988년 발표된 무작위대조군연구에서는 150명의 양측성 삼출성중이염 환아를 대상으로 하였는데, 모든 환아에서 일측귀에 고막절개술과 반대측귀에 중이환기관삽입술을 시행하면서, 47명에서는 아데노이드절제술을, 다른 47명에서는 아데노이드-편도절제술을 추가로 시행하였다 (Maw 와 Parker, 1988). 추가로 아데노이드절제술이나 아데노이드-편도절제술을 받은 경우 모두 삼출액 해소와 청력 개선의 효과를 보였으나 그 효과는 연령과 두부 방사선검사에서 확인된 후비강 기도의 크기와 상관관계를 보였다. 즉 아데노이드절제술은 연령과 후비강의 폐쇄정도에 따라 선택적으로 시행하면 이득이 될 수 있으며, 아데노이드-편도절제술은 이득보다 이환율(morbidity)이 크므로 아데노이드와 편도의 병변에 따라 결

정되어야 한다고 결론지었다.

1990년 발표된 미국 피츠버그 지역에서 이루어진 환자-대조군 연구는 삼출성중이염으로 중이환기관삽입술을 시행받았던 아동 중 재발성 삼출성중이염으로 중이환기관삽입술을 재시행받은 213명의 아동을 대상으로 아데노이드절제술의 효과를 분석하였다. 한 군은 아데노이드절제술 여부를 무작위배정하였고, 무작위배정에 동의하지 않은 한 군은 보호자와의 상의하에 수술여부를 결정하였다. 두 군 모두에서 2년까지 추적관찰한 결과 아데노이드절제술을 시행한 경우 중이염 이환기간은 37-47%, 이환횟수는 28-35% 감소하는 효과를 보여 재발성중이염으로 중이환기관삽입술을 재시행하는 경우 아데노이드절제술을 선택적으로 시행할 것이 권고되었다 (Paradise 등, 1990). 같은 연구진이 1999년 중이환기관삽입술을 시행받은 병력이 없는 461명의 반복성 급성중이염 환아들을 대상으로 아데노이드절제술과 편도-아데노이드절제술의 효과를 분석하여 보고하였다. 편도와 아데노이드에 대한 수술을 받은 아동에서 중이염의 이환횟수 혹은 이환기간이 2년째 추적관찰까지 유의하게 감소하였으나 3년 추적관찰에서는 유의한 차이가 없었으며, 수술합병증은 편도-아데노이드절제술을 받은 경우 14.6%에서 발생하였다. 따라서 저자들은 중이염 예방효과가 단기간이며 소요되는 비용과 수술합병증을 고려하면 반복성 급성중이염만을 위한 첫수술로는 두가지 수술 모두 시행하지 않아야 한다고 결론지었다 (Paradise 등, 1999).

2001년 Abdul-Baqi등은 양측에 지속성 삼출성중이염이 있으면서 아데노이드 비후가 있는 48명의 아동에서 절반은 아데노이드절제술을, 반복성 편도염의 병력이 있는 절반은 편도-아데노이드절제술을 시행하였으며, 중이환기관삽입술을 시행하지 않고도 평균 85.1%에서 삼출성중이염 해소효과를 발표하였다. 따라서 저자들은 아데노이드 비후가 있는 지속성 삼출성중이염 아동에서 2-3개월의 경과관찰과 2-3개월의 약물요법 후에도 삼출액이 지속될 경우 반복성 편도염의 유무에 따라 아데노이드절제술 혹은 편도-아데노이드절제술을 권유하였다. 저자들은 중이환기관삽입술은 이루와 영구 고막 천공등을 고려하여 마지막으로 시행하여야 한다고 주장하였다 (Abdul-Baqi 등, 2001).

2005년 Hammaren-Malmi 등은 12-48개월의 만성 삼출성중이염 혹은 반복성 급성중이염 환아로 아데노이드에 의한 폐색증상이 없는 217례에 대하여 두 군으로 무작위배정하여 한 군에서는 중이환기관삽입술과 아데노이드절제술을, 다른 한 군에서는 중이환기관삽입술만을 시행하여 1년간 추적관찰한 결과 중이염 발생을

에 차이가 없어, 첫수술에서 아데노이드절제술은 의미가 없다고 결론지었다 (Hammaren-Malmi 등, 2005). 2009년 Casselbrant 등이 발표한 무작위배정 연구에서도 98례의 아동에서 중이환기관삽입술과 함께 무작위로 아데노이드절제술을 시행하고 3년간 추적관찰한 결과 1차 수술에서 시행한 아데노이드절제술이 일부 아동에서 중이환기관삽입술 횟수를 줄일 수 있으나 삼출액 잔류기간을 오히려 증가시키는 효과가 있어 일차수술에서 시행하는 것은 수술위험성과 비용을 고려할 때 적절하지 않다고 하였다 (Casselbrant 등, 2009).

2007년 서부호주에서 이루어진 대규모 연구에서는 1981년부터 2004년까지 해당 지역 병원에서 첫번째 중이환기관삽입술을 시행받은 10세 미만의 모든 아동을 대상으로 후향적 관찰연구를 시행하였는데, 전체 51,373명의 아동이 포함되었다. 대상군 중 29%에서 첫 수술시 아데노이드절제술 혹은 편도-아데노이드절제술을 받았는데, 그 중 7.4%(1096명)는 아데노이드나 편도의 병변이 없는 상태였다 (Kadhim 등, 2007). 첫 수술에서 아데노이드절제술 혹은 편도-아데노이드절제술을 시행받은 경우 중이환기관삽입술을 재시행 받는 경우가 중이관기관삽입술만 시행받은 경우보다 통계적으로 유의하게 낮았고(adjusted Odd ratio: 0.58 and 0.61), 이는 편도나 아데노이드의 병변이 없는 군에도 관찰되었다. 중이환기관삽입술과 함께 편도절제술을 시행한 경우에는 입원일수가 증가하였으며 출혈 등 수술합병증이 잦은 빈도로 관찰되었는데 비하여 아데노이드절제술만 함께 시행한 경우 출혈 등 합병증의 빈도가 낮았고 최근에는 중이환기관삽입술 단독으로 시행한 경우와 비교하여 입원일수에서 차이가 없어졌다. 따라서 저자들은 삼출성중이염의 첫수술시 아데노이드절제술을 함께 시행하는 것이 비용-효과면에서 이득이 있을 것으로 추정하였다.

최근 아데노이드절제술의 중이염 치료효과에 대한 코크란 리뷰가 발표되었다 (van den Aardweg 등, 2010). 14개의 무작위 대조군 연구를 분석한 결과 일측성 중이환기관삽입술을 시행한 경우 아데노이드 절제술을 시행하면 삼출액 해소에 6개월과 12개월에 각각 22%와 29%의 이득을 보였다. 그러나 청력 호전 효과는 5dB 미만으로 크지 않았다. 아데노이드절제술을 고막절개술이나 양측성 중이환기관삽입술과 함께 시행하여 임상효과를 분석한 연구에서는 모두 작은 정도의 이득을 보고하였으나 연구들간의 이질성이 커 통합적인 분석은 불가능하였다. 결론적으로 아데노이드절제술은 삼출액 해소에 기여하지만 청력호전 효과는 크지 않고, 고막의 구조적 변화에 대한 영향은 알려진 바가 없으므로 아데노이드

절제술은 이득-위험비를 고려하여 결정할 것을 권하였다.

2012년 영국에서 발표된 다기관 연구에서 3달 이상 호전이 되지 않은 삼출성중이염 중 20dB 이상의 청력역치를 보이는 3.5-6.5세의 환아에서, 경과관찰군, 환기관삽입술군, 환기관삽입술 및 아데노이드절제술을 시행한 군으로 무작위 대조군 연구를 진행하였다. 이 연구에서 환기관삽입술군과 환기관삽입술과 아데노이드절제술을 시행한 군에서 술 후 1년간 경과관찰만 한 군에 비해 청력이 유의하게 개선이 있었지만, 1년 이후에는 경과관찰군과 환기관삽입술만을 시행한 군에서는 청력의 차이가 없었던 점에 반해 환기관삽입술과 아데노이드절제술을 동시에 시행한 군에서는 4dB의 청력의 개선이 2년간 지속되었다. 또한, 술 후 청력이 저하되어 다시 환기관삽입술을 시행받을 위험성이 환기관삽입술만 시행한 군에서 환기관삽입술과 아데노이드절제술을 시행한 군에 비해 2.7배 가량 증가하였으며, 아데노이드절제술의 합병증은 술 후 출혈이 0.67%에서만 발생하여, 1차 수술 시 환기관삽입술과 아데노이드절제술을 동시에 시행하는 것이 도움이 될 수 있다고 보고하였다 (MRC multicenter Otitis Media Study Group, 2012).

국내 자료로는 고막절개술의 치료효과에 관한 연구와 아데노이드절제술의 치료효과에 대한 연구가 있다. 2004년 발표된 연구는 삼출성중이염 51례 85귀를 대상으로 고막절개술의 치료적 가치를 분석한 연구이다 (Lee 와 Yeo, 2004). 첫 고막절개시 삼출성중이염으로 확정된 뒤에는 10일간 항생제와 1달간 항히스타민제/혈관수축제를 투여한 뒤 삼출액이 남아있으면 두번째 고막절개술을 수행하고, 이후 1주 단위로 2회 외래를 재방문하여 계속 삼출액이 남아있는 경우 고막절개술의 치료실패로 판정하였는데, 85귀중 73귀(85.9%)에서 치료실패를 보여 고막절개술은 치료효과가 없다고 판정하였다. 아데노이드절제술에 관한 연구는 1990년부터 10년간 생애 첫 중이환기관삽입술을 받았던 아동을 대상으로 수술방법에 따른 예후를 후향적으로 분석한 연구가 있다 (Jung 등, 2004). 3-17세의 257명 424귀를 대상으로 중이환기관삽입술만 시행한 군, 아데노이드절제술을 추가로 시행받은 군, 편도-아데노이드절제술을 추가로 받은 세 군으로 나누어 예후를 분석하였다. 연구결과 아데노이드절제술을 추가로 시행받은 경우 중이환기관삽입술만 시행한 경우보다 재발율이 현저히 낮았으나 편도절제술을 추가한 것은 삼출성중이염 재발을 막는 효과가 없었다. 아데노이드절제술시 술전 아데노이드의 크기는 중이염재발의 예방효과와 무관하였으며, 나이가 어리거나 환기관이 조기에 탈출될 경우 재발율이 높았다. 또 화농성 삼출액보다 장액성 삼출액을 보인

경우 재발율이 높아 장액성인 경우 세균감염의 원인보다 이관기능이상의 요인이 좀더 작용할 것으로 예상하였다.

※ 사용자들이 지침을 편리하게 사용할 수 있도록 권고안 1~7의 요약한 내용을 한국형 유소아 삼출성중이염의 치료 모식도[부록 2]에 수록하였다.

권고8. 진료내용의 기록

삼출성중이염이 의심되는 유소아를 검진하는 경우 삼출성중이염을 의심하게 하는 증상, 동반 증상, 과거 및 현재 중이염치료 병력과 동반질환 및 고위험 인자의 유무와 함께 발생시점에 관한 병력을 청취하고 진료내용을 기록함으로써 해당 유소아의 향후 진료시 일관성이 유지될 수 있도록 한다 (권고등급 B).

권고안 해설

유소아에서는 삼출성중이염의 증상을 명확히 호소하지 않는 경우가 많다. 삼출성중이염과 관련된 증상으로는 TV음량을 크게 하거나 뒤에서 작게 부르는 소리를 못 알아듣는 등 청력저하를 나타내는 행동, 간헐적이고 경한 이통이나 이충만감, 이명, 청력저하, 유아가 귀를 부비고 보챔, 반복된 상기도, 비강감염, 반복된 급성중이염, 주의력장애 등 행동장애, 평형기능장애, 언어발달 지연 등이 있다. 삼출성중이염이나 급성중이염에 이환된 과거병력이 있었는지와 중이환기관삽입술이나 아데노이드절제술 등의 수술병력, 최근 투약을 하였다면 약물의 종류와 치료기간을 기록한다. 동반된 질환으로서 편도-아데노이드 비대, 만성비부비동염, 알레르기비염, 기관지천식, 다운증후군, 구개열 등의 병력 또는 소견이 있는지 확인하고 의심되는 경우 그에 대한 신체검사를 시행하여 결과를 기록한다. 기존의 인지기능저하나 시각장애 등 삼출성중이염에 의한 난청과 함께 아동의 발달에 악영향을 끼칠 수 있는 고위험인자도 확인하여 기록한다(권고 4 참조).

삼출성중이염의 발병시점은 급성중이염의 치유과정에서 이환된 것이 분명한 경우가 아니면 명확하지 않은 경우가 많다. 환아가 이충만감이나 청력저하의 증상을 호소하는 경우 혹은 보호자의 관찰에서 청력저하 시점이 분명한 경우에는 그 시점을 발병시점으로 추정할 수 있다. 그렇지 않은 경우에는 최근의 급성중이염이나 상기도감염의 발생시점을 삼출성중이염의 시점으로 추측할 수 있으며 최근 상기도감염의 병력이 명확치 않을 때는 진단시점을 발병시점으로 정할 수 밖에 없다.

문헌고찰

영국에서 시행된 전향적 연구에서 삼출성 중이염의 증상에 대하여 보고하였다.

삼출성중이염으로 진단된 280례의 2-9세 사이의 아동을 대상으로 조사하였을 때 가장 흔한 증상은 난청과 연관된 행동변화였으며 그 외 학습장애, 언어 발달 장애, 발달 지연 및 발음이상 등이었다. 난청의 반수 이상은 보호자에 의해 발견되었다 (Maw 와 Tiwari, 1988). 그러나 중이염으로 진단된 아동의 보호자가 주관적으로 평가한 청력과 실제 청력검사 소견을 비교한 다른 연구에서는 보호자의 주관적 평가가 실제 청력을 예측할 수 없다는 결과를 보여 객관적인 검진이 반드시 시행되어야 함을 알 수 있다 (Rosenfeld 등, 1998). 최근 삼출성중이염 아동에서 평형기능장애에 대한 연구가 발표되었으나 평형기능장애의 기전은 확실치 않다 (Casselbrant 등, 2008). 국내 삼출성중이염 유소아의 평형기능 변화를 연구한 보고에서, 어지럼의 빈도나 전기안진검사에서 삼출성중이염 유무에 따른 차이는 없었으나 삼출성중이염을 가진 유소아에서 시각전정안반사의 비정상소견이 유의미하게 나타나 시각계등 비전정계를 이용한 보상작용으로 추정되었다 (Cho 등, 2005).

2004년 미국 이비인후과학회의 삼출성중이염 진료지침에서 제시한 삼출성중이염을 의심할 수 있는 증상은 간헐적이고 경한 이통이나 이충만감, 유아에서 귀를 부비고 보채고 잠을 못 이루는 것, TV 음량을 크게 하는 등 청력저하를 나타내는 행동, 주의력 장애 등 행동 장애, 삼출성중이염의 이환 중에 반복된 급성중이염, 평형기능장애, 언어발달지연 등이다 (Rosenfeld 등, 2004). 2008년 영국의 삼출성중이염 수술지침에서는 진단에 관한 부분에서 삼출성중이염이 의심되는 증상들을 자세히 기술하고 있는데, 이는 일반 유소아의 경우 삼출성중이염이 의심되는 경우에 이 진료지침의 대상이 되기 때문이다. 삼출성중이염이 의심되는 증상은 난청을 의심하게 하는 행동, 언어발달지연, 반복되는 중이염이나 이통, 반복된 상기도나 비강감염, 집중력장애, 학습장애, 평형기능장애, 이명 등이며 이러한 경우 병력청취와 이학적 검사, 청력검사를 포함한 검진의 대상이 된다 (NCC-WCH, 2008).

권고9. 타 진료기관으로 의뢰

타 진료기관으로의 의뢰는 일차 진료의사의 판단에 따라 (1) **정밀한 청력검사 및 (2) 언어발달 평가 또는 (3) 외과적 처치가 필요한 경우** 타 전문과목 또는 상급 진료기관으로 이송함을 의미한다. 일차 진료의사는 의뢰를 받는 기관에게 기본적인 환자 정보를 제공하고, 동 기관에게 의뢰한 환자에 대한 검사 및 치료 결과 조회, 재이송 등 원하는 것을 요구할 수 있다 (권고등급 B).

권고안 해설

진료를 수행하는 의료기관간의 의사소통은 환자의 치료 경과에 대한 정보를 정확히 전달함으로써 진료의 질을 향상시킬 수 있다. 타 의료기관으로 의뢰할 때에는 그간 진료한 내용과 함께 의뢰하는 목적을 알려 의뢰받는 기관에서 적절한 치료계획을 결정하는데 도움이 되도록 한다. 상급의료기관에서 일정한 치료와 검사를 완료한 후 의뢰한 기관으로 재이송할 때에는 그간의 치료 경과와 향후 계획에 대한 정보를 제공함으로써 의뢰한 기관에서의 환자관리에 도움이 되도록 한다.

문헌고찰

2004년 미국의 진료지침에서 기록의 중요성은 의뢰에 대한 권고에서도 재언급된다. 일차 진료의사가 상급의료기관에 의뢰할 때 환자에게 설명해야 할 사항과 의뢰받는 기관에 제공해야 할 정보의 항목을 구체적으로 언급하고 있다. 환자와 보호자에게는 의뢰를 하는 이유와 의뢰기관에서 기대할 점, 치료 결정 과정에 대하여 설명하여야 하고, 의뢰기관에는 삼출성중이염의 방향과 이환기간, 청각검사 결과, 언어 발달문제 여부, 발달장애의 고위험 요소, 반복된 급성중이염 병력을 제공하고, 기타 보호자의 태도나 전반적인 건강상태 등의 정보를 제공하도록 권고하고 있다 (Rosenfeld 등, 2004).

권고10. 대체/보완의학 요법

대체/보완의학 요법에 대해서는 근거자료가 부족하므로 어떠한 권고도 명시할 수 없다 (권고등급 D).

문헌고찰

2004년 미국의 진료지침에서는 교정요법(chiropractic therapy), 한약, 침술, 식이요법 등 대체치료에 대해서는 과학적인 근거자료가 부족하다고 하였다 (Rosenfeld 등, 2004). 국내에서도 한국의학논문데이터베이스(KMbase, <http://kmbase.medric.or.kr>)에서 'otitis media' 를 키워드로 검색하였을 때 침술이나 한약등 대체요법을 이용한 유소아 삼출성중이염 치료효과에 대한 연구가 6건 검색되었다. 그러나 연구의 규모가 작고 대조군이 없는 연구이거나, 진단기준이 불명확하여 본 지침의 근거자료로서 사용하기에 미흡하였다.

권고 11. 환자 및 보호자 교육

삼출성중이염이 의심되는 유소아를 진료할 때에는 환자/보호자에게 삼출성중이염의 병인과 자연경과, 그리고 앞으로의 치료계획을 설명한다 (권고등급 B). 정보제공을 위해 팜플렛 등 서면자료를 이용하도록 권고한다.

권고안 해설

삼출성중이염은 유소아에서 이관기능이 성숙될 때까지 반복적, 지속적으로 발생하는 질환이며 수개월간의 관찰기간이 요구되므로 보호자가 질환에 대하여 정확하게 알고 있어야 적절한 치료가 이루어질 수 있다. 따라서 환자/보호자에게 질환의 병인과 자연경과에 대해 설명하고 관찰요법과 약물치료, 수술요법 등의 치료계획에 대한 정보를 제공해야 한다.

문헌고찰

2008년 영국의 지침에서는 환자와 가족에게 정보를 제공할 것을 독립적인 권고사항으로 명시하고 있는데, 질환의 자연경과와 치료방침에 대하여 알기쉽게 설명해야 하고, 동시에 서면으로도 정보를 제공할 것을 권고하였다 (NCC-WCH, 2008).

[참고문헌 목록(3)]

- 김승환, 홍현정, 김형중. 삼출성 중이염에서 환기관 삽입술 후 삶의 질 변화. 대한이비인후과학회지 2003;46:296-301 (LE3)
- 박철원, 박인범, 최준석, 정연기, 안경성. 환기관 삽입 후 고실경화증의 발생에 영향을 미치는 인자. 대한이비인후과학회지 2000;43:15-9 (LE3)
- 이환구, 고광민, 김경래, 박철원, 안경성, 엄기일. 구개열 환자의 삼출성중이염에 대한 임상적 고찰. 대한이비인후과학회지 1995;38(5):230-5 (LE3)
- 정민교, 여상원, 이일로, 박재우, 남주선. 삼출성 중이염의 재발 방지에 있어 아데노이드 절제술의 효과와 예후 인자. 대한이비인후과학회지 2004;47:293-8. (LE2)
- 조민정, 박기현, 신유리, 정연훈. 소아 삼출성 중이염 환자의 전정기능 분석. J Korean Balance Soc 2005;4(2):212-8 (LE3)
- 日本耳科学会, 日本小児耳鼻咽喉科学会, 日本耳鼻咽喉科感染症研究会. 小児急性中耳炎診療ガイドライン. 2009 年版. 2009 (LE4)
- Abdul-Baqi KJ, Shakhathreh FM, Khader QA. Use of adenoidectomy and adenotonsillectomy in children with otitis media with effusion. Ear Nose Throat J. 2001 Sep;80(9):647-50 (LE3)
- American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media. Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics. 2004 May;113(5):1451-65 (LE4)
- Black NA, Sanderson CFB, Freeland AP, et al. A randomised controlled trial of surgery for glue ear. BMJ 1990;300:1551-6 (LE1)
- Casselbrant ML, Villardo RJ, Mandel EM. Balance and otitis media with effusion. Int J Audiol. 2008 Sep;47(9):584-9 (LE4)
- Casselbrant ML, Mandel EM, Rockette HE, Kurs-Lasky M, Fall PA, Bluestone CD. Adenoidectomy for otitis media with effusion in 2-3-year-old children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 Dec;73(12):1718-24 (LE2)
- Cayé-Thomasen P, Stangerup SE, Jørgensen G, Drozdziwicz D, Bonding P, Tos M. Myringotomy versus ventilation tubes in secretory otitis media: eardrum pathology, hearing, and eustachian tube function 25 years after treatment. Otol Neurotol. 2008 Aug;29(5):649-57 (LE1)
- Choung YH, Shin YR, Choi SJ, Park K, Park HY, Lee JB, Han DH, Kahng H. Management for the children with otitis media with effusion in the tertiary hospital. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2008 Dec;1(4):201-5. Epub 2008 Dec 26 (LE3)

- Chow Y, Wabnitz DA, Ling J. Quality of life outcomes after ventilating tube insertion for otitis media in an Australian population. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2007 Oct;71(10):1543-7. Epub 2007 Jul 23 (LE3)
- Curtin G, Messner AH, Chang KW. Otorrhea in infants with tympanostomy tubes before and after surgical repair of a cleft palate. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2009 Aug;135(8):748-51 (LE3)
- Dempster JH, Browning GG, Gatehouse SG. A randomized study of the surgical management of children with persistent otitis media with effusion associated with a hearing impairment. *J Laryngol Otol* 1993;107:284-9 (LE2)
- Flynn T, Möller C, Jönsson R, Lohmander A. The high prevalence of otitis media with effusion in children with cleft lip and palate as compared to children without clefts. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2009 Aug 24. [Epub ahead of print] (LE2)
- Gates GA, Muntz HR, Gaylis B. Adenoidectomy and otitis media. *Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl*. 1992 Jan;155:24-32 (LE4)
- Gates GA. Adenoidectomy for otitis media with effusion. *Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl*. 1994 May;163:54-8 (LE4)
- Gluth MG, McDonald DR, Weaver AL, Bauch CD, Beatty CW, Orvidas LJ. Management of Eustachian tube dysfunction with nasal steroid spray: a prospective, randomized, placebo-controlled trial. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2011 May;137:449-455 (LE1)
- Griffin GH, Flynn C, Bailey RE, Schultz JK. Antihistamines and/or decongestants for otitis media with effusion (OME) in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006 Oct 18;(4):CD003423 (LE1)
- Griffin GH, Flynn CA, Bailey RE, Schultz JK. Antihistamines and/or decongestants for otitis media with effusion (OME) in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;9:CD003423 (LE1)
- Grimaldi PM. The value of impedance testing in diagnosis of middle ear effusion. *J Laryngol Otol*. 1976 Feb;90(2):141-52 (LE3)
- Hall AJ, Maw AR, Steer CD. Developmental outcomes in early compared with delayed surgery for glue ear up to age 7 years: a randomised controlled trial. *Clin Otolaryngol*. 2009 Feb;34(1):12-20 (LE2)
- Hammarén-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J, Mattila PS. Adenoidectomy does not significantly reduce the incidence of otitis media in conjunction with the insertion of tympanostomy tubes in children who are younger than 4 years: a randomized trial. *Pediatrics*. 2005 Jul;116(1):185-9 (LE1)

- Johnston LC, Feldman HM, Paradise JL, Bernard BS, Colborn DK, Casselbrant ML, Janosky JE. Tympanic membrane abnormalities and hearing levels at the ages of 5 and 6 years in relation to persistent otitis media and tympanostomy tube insertion in the first 3 years of life: a prospective study incorporating a randomized clinical trial. *Pediatrics*. 2004 Jul;114(1):e58-67 (LE1)
- Jonathan DA. Sonotubometry: its role in childhood glue ear. *Clin Otolaryngol Allied Sci*. 1989 Apr;14(2):151-4 (LE3)
- Kacmarynski DS, Levine SC, Pearson SE, Maisel RH. Complications of otitis media before placement of tympanostomy tubes in children. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2004 Mar;130(3):289-92 (LE2)
- Kadhim AL, Spilsbury K, Semmens JB, Coates HL, Lannigan FJ. Adenoidectomy for middle ear effusion: a study of 50,000 children over 24 years. *Laryngoscope*. 2007 Mar;117(3):427-33 (LE1)
- Lee DH. How to improve the accuracy of diagnosing otitis media with effusion in a pediatric population. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2010 Feb;74(2):151-3. (LE1)
- Lee DH, Yeo SW. Clinical diagnostic accuracy of otitis media with effusion in children, and significance of myringotomy: diagnostic or therapeutic? *J Korean Med Sci*. 2004 Oct;19(5):739-43 (LE1)
- Lous J, Burton MJ, Felding J, Ovesen T, Rovers M, Williamson I. Grommets(ventilation tubes) for hearing loss associated with otitis media with effusion in children (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2005, Issue 1. Art. No.:CD001801. DOI: 10.1002/14651858.CD001801.pub2 (LE1)
- Lous J. Which children would benefit most from tympanostomy tubes (grommets)? A personal evidence-based review. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2008 Jun;72(6):731-6 (LE4)
- Mandel EM, Casselbrant ML, Rockette HE, Fireman P, Kurs-Lasky M, Bluestone CD. Systemic steroid for chronic otitis media with effusion in children. *Pediatrics*. 2002 Dec;110(6):1071-80 (LE1)
- Maw AR, Parker A. Surgery of the tonsils and adenoids in relation to secretory otitis media in children. *Acta Otolaryngol Suppl*. 1988;454:202-7. (LE2)
- Maw AR, Tiwari RS. Children with glue ear: how do they present? *Clin Otolaryngol Allied Sci*. 1988 Jun;13(3):171-7 (LE 2)

- Maw R, Bawden R. Spontaneous resolution of severe chronic glue ear in children and the effect of adenoidectomy, tonsillectomy, and insertion of ventilation tubes (grommets). *BMJ* 1993;306:756–60 (LE1)
- Maw R, Wilks J, Harvey I, Peters TJ, Golding J. Early surgery compared with watchful waiting for glue ear and effect on language development in preschool children: a randomised trial. *Lancet*. 1999 Mar 20;353(9157):960-3 (LE1)
- Medical Research Council Multicentre Otitis Media Study Group. Surgery for persistent otitis media with effusion: generalizability of results from the UK trial (TARGET). *Trial of Alternative Regimens in Glue Ear Treatment*. *Clin Otolaryngol* 2001;26:417–24 (LE2)
- MRC Multicentre Otitis Media Study Group. Adjuvant adenoidectomy in persistent bilateral otitis media with effusion: hearing and revision surgery outcomes through 2 years in the TARGET randomized trial. *Clin Otolaryngol* 2012;37:107-116 (LE1)
- National Collaborating Center for Women's and Children's Health(NCC-WCH). Surgical management of otitis media with effusion in children. NICE(National Institute for Health and Clinical Excellence) Clinical Guideline 60. Feb 2008 (LE4)
- Paradise JL, Bluestone CD, Rogers KD, Taylor FH, Colborn DK, Bachman RZ, Bernard BS, Schwarzbach RH. Efficacy of adenoidectomy for recurrent otitis media in children previously treated with tympanostomy-tube placement. Results of parallel randomized and nonrandomized trials. *JAMA*. 1990 Apr 18;263(15):2066-73 (LE1)
- Paradise JL, Bluestone CD, Colborn DK, Bernard BS, Smith CG, Rockette HE, Kurs-Lasky M. Adenoidectomy and adenotonsillectomy for recurrent acute otitis media: parallel randomized clinical trials in children not previously treated with tympanostomy tubes. *JAMA*. 1999 Sep 8;282(10):945-53 (LE1)
- Paradise JL, Feldman HM, Campbell TF, Dollaghan CA, Colborn DK, Bernard BS, Rockette HE, Janosky JE, Pitcairn DL, Sabo DL, Kurs-Lasky M, Smith CG. Effect of early or delayed insertion of tympanostomy tubes for persistent otitis media on developmental outcomes at the age of three years. *N Engl J Med*. 2001 Apr 19;344(16):1179-87 (LE1)
- Paradise JL, Dollaghan CA, Campbell TF, Feldman HM, Bernard BS, Colborn DK, Rockette HE, Janosky JE, Pitcairn DL, Kurs-Lasky M, Sabo DL, Smith CG. Otitis media and tympanostomy tube insertion during the first three years of life: developmental outcomes at the age of four years. *Pediatrics*. 2003 Aug;112(2):265-77 (LE1)
- Paradise JL, Campbell TF, Dollaghan CA, Feldman HM, Bernard BS, Colborn DK, Rockette HE, Janosky JE, Pitcairn DL, Kurs-Lasky M, Sabo DL, Smith CG. Developmental

outcomes after early or delayed insertion of tympanostomy tubes. N Engl J Med. 2005 Aug 11;353(6):576-86 (LE1)

- Paradise JL, Feldman HM, Campbell TF, Dollaghan CA, Rockette HE, Pitcairn DL, Smith CG, Colborn DK, Bernard BS, Kurs-Lasky M, Janosky JE, Sabo DL, O'Connor RE, Pelham WE Jr. Tympanostomy tubes and developmental outcomes at 9 to 11 years of age. N Engl J Med. 2007 Jan 18;356(3):248-61 (LE1)
- Perera R, Haynes J, Glasziou P, Heneghan CJ. Autoinflation for hearing loss associated with otitis media with effusion. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 18;(4):CD006285 (LE 1)
- Petrou S, Dakin H, Abangma G, Benghe S, Williamson I. Cost-Utility Analysis of Topical Intranasal Steroids for Otitis Media with Effusion Based on Evidence from the GNOME Trial. Value Health. 2010 Mar 13;5:543-51 (LE1)
- Rach GH, Zielhuis GA, van Baarle PW, van den Broek P. The effect of treatment with ventilating tubes on language development in preschool children with otitis media with effusion. Clin Otolaryngol Allied Sci. 1991 Apr;16(2):128-32 (LE2)
- Rosenfeld RM, Goldsmith AJ, Madell JR. How accurate is parent rating of hearing for children with otitis media? Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1998 Sep;124(9):989-92 (LE2)
- Rosenfeld RM, Culpepper L, Doyle KJ, Grundfast KM, Hoberman A, Kenna MA, Lieberthal AS, Mahoney M, Wahl RA, Woods CR Jr, Yawn B. Clinical practice guideline: Otitis media with effusion. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 May;130(5 Suppl):S95-118 (LE4)
- Rovers MM, Straatman H, Ingels K, van der Wilt GJ, van den Broek P, Zielhuis GA. The effect of ventilation tubes on language development in infants with otitis media with effusion: A randomized trial. Pediatrics. 2000 Sep;106(3):E42 (LE1)
- Rovers MM, Black N, Browning GG, Maw R, Zielhuis GA, Haggard MP. Grommets in otitis media with effusion: an individual patient data meta-analysis. Arch Dis Child. 2005 May;90(5):480-5 (LE1)
- Ryding M, White P, Kalm O. Course and long-term outcome of 'refractory' secretory otitis media. J Laryngol Otol. 2005a Feb;119(2):113-8 (LE2)
- Ryding M, Konradsson K, White P, Kalm O. Hearing loss after "refractory" secretory otitis media. Acta Otolaryngol. 2005b Mar;125(3):250-5 (LE3)

- Sheahan P, Miller I, Sheahan JN, Earley MJ, Blayney AW. Incidence and outcome of middle ear disease in cleft lip and/or cleft palate. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2003;67(7):785-93 (LE2)
- Schoem SR, Willard A, Combs JT. A prospective randomized, placebo-controlled, double-blind study of montelukast's effect on persistent middle ear effusion. *Ear Nose Throat J*. 2010 Sep;89:434-437 (LE1)
- Simpson SA, Lewis R, van der Voort J, Butler CC. Oral or topical steroids for hearing loss associated with otitis media with effusion in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;CD001935 (LE1).
- Simpson SA, Thomas CL, van der Linden MK, Macmillan H, van der Wouden JC, Butler C. Identification of children in the first four years of life for early treatment for otitis media with effusion. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007 Jan 24;(1):CD004163 (LE1)
- Stenstrom R, Pless IB, Bernard P. Hearing thresholds and tympanic membrane sequelae in children managed medically or surgically for otitis media with effusion. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2005;159(12):1151-6 (LE2)
- Thomas CL, Simpson S, Butler C, van der Voort J. Oral or topical nasal steroids for hearing loss associated with otitis media with effusion in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006 19;3:CD001935 (LE1).
- Ungkanont K, Charuluxananan S, Komoltri C. Association of otoscopic findings and hearing level in pediatric patients with otitis media with effusion. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2010 Sep;74(9):1063-1066 (LE2).
- Valtonen HJ, Qvarnberg YH, Nuutinen J .Otological and audiological outcomes five years after tympanostomy in early childhood. *Laryngoscope*. 2002;112(4):669-75 (LE1).
- Valtonen H, Tuomilehto H, Qvarnberg Y, Nuutinen J .A 14-year prospective follow-up study of children treated early in life with tympanostomy tubes: Part 1: Clinical outcomes. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2005;131(4):293-8 (LE1).
- Valtonen H, Tuomilehto H, Qvarnberg Y, Nuutinen J. A 14-year prospective follow-up study of children treated early in life with tympanostomy tubes: Part 2: Hearing outcomes. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2005;(4):299-303 (LE1).
- Valtonen H, Dietz A, Qvarnberg Y. Long-term clinical, audiologic, and radiologic outcomes in palate cleft children treated with early tympanostomy for otitis media with effusion: a controlled prospective study. *Laryngoscope*. 2005;115(8):1512-6 (LE2)

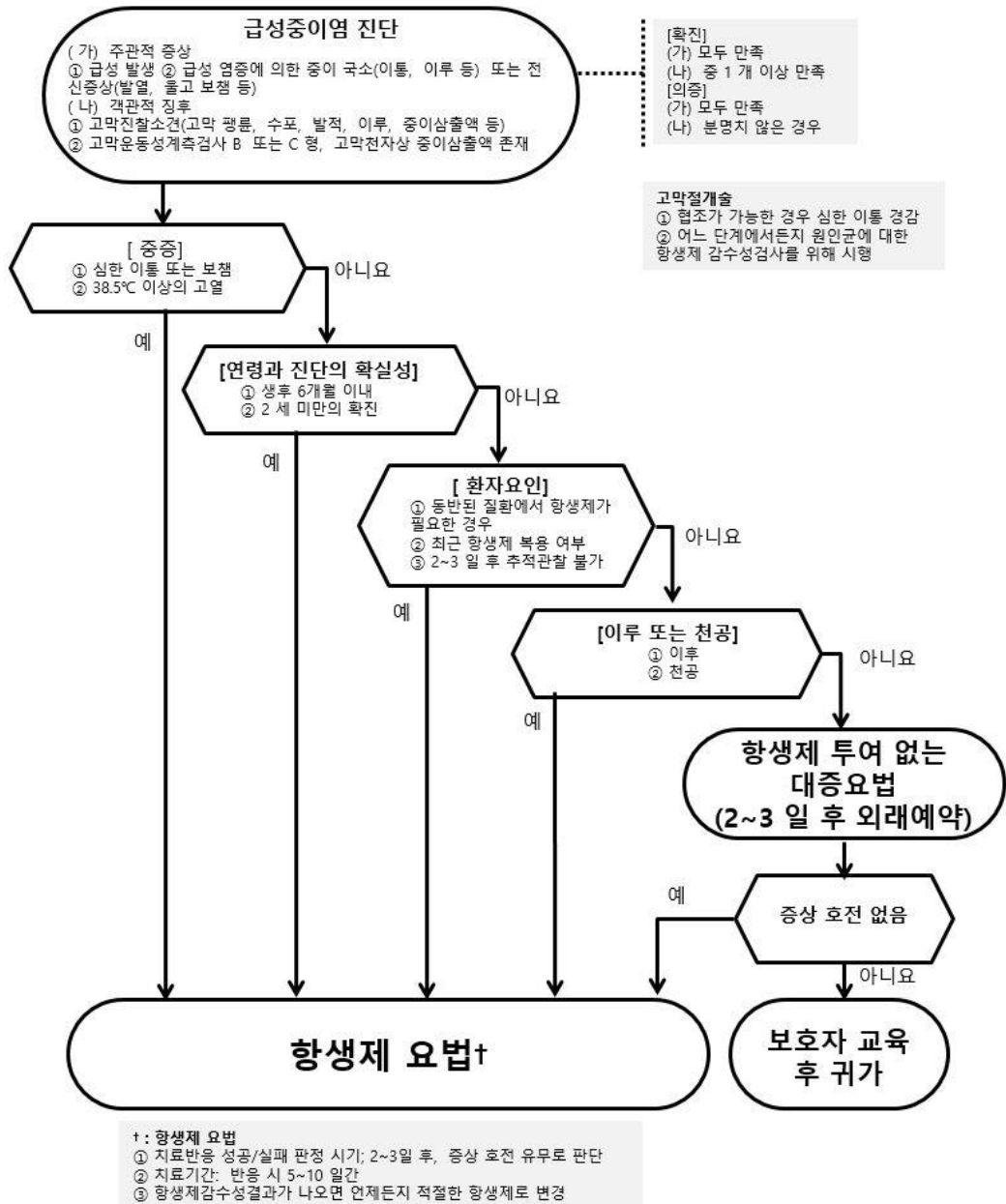
- van den Aardweg MT, Schilder AG, Herkert E, Boonacker CW, Rovers MM. Adenoidectomy for otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD007810 (LE1)
- Williamson I, Bengt S, Barton S, Petrou S, Letley L, Fasey N, Abangma G, Dakin H, Little P. A double-blind randomised placebo-controlled trial of topical intranasal corticosteroids in 4- to 11-year-old children with persistent bilateral otitis media with effusion in primary care. Health Technology Assessment 2009;13(37) (LE1)
- Young DE, Ten Cate WJ, Ahmad Z, Morton RP. The accuracy of otomicroscopy for the diagnosis of paediatric middle ear effusions. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 Jun;73(6):825-8. Epub 2009 Mar 24 (LE1)

부록

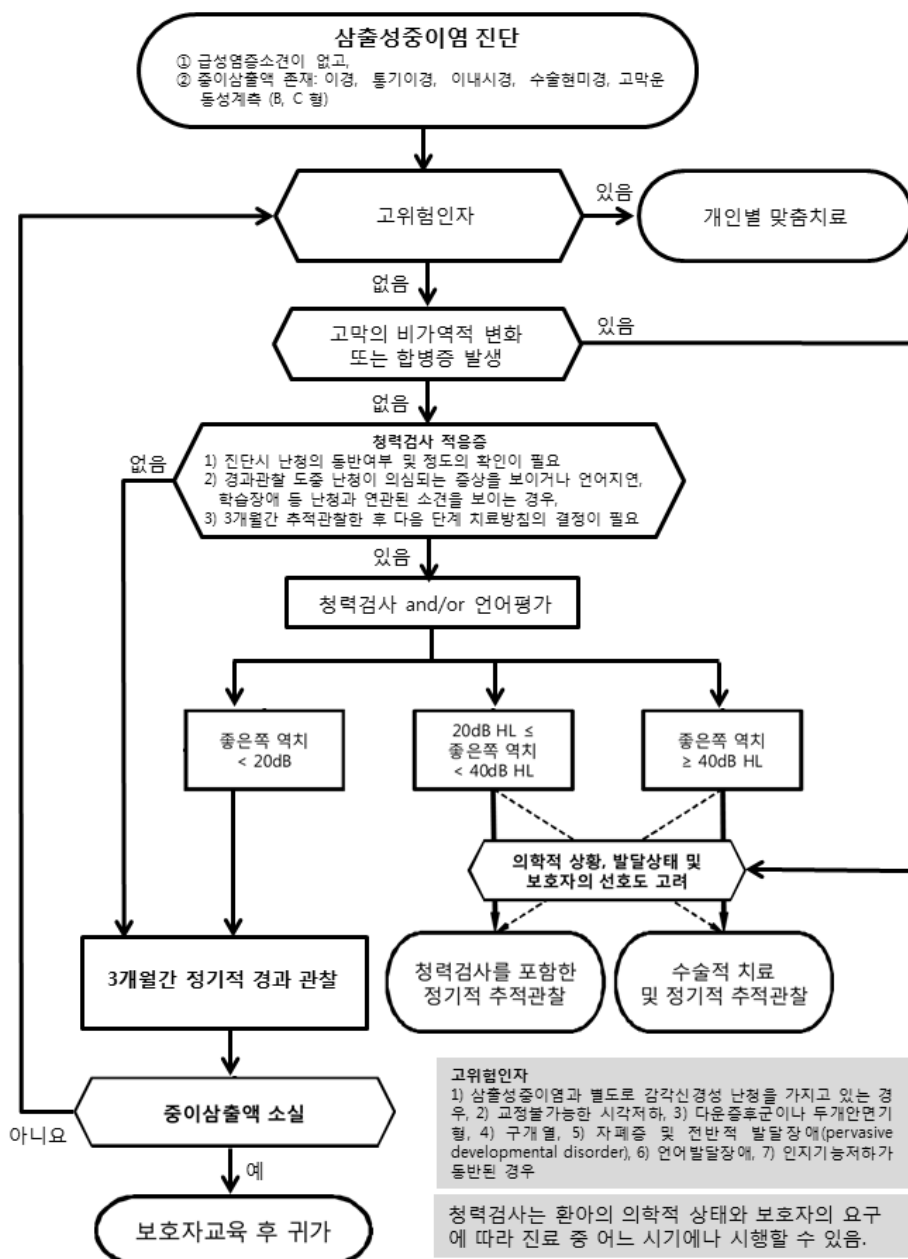
부록 1. 한국형 유소아 급성중이염 치료 모식도

부록 2. 한국형 유소아 삼출성중이염 치료 모식도

부록 1: 한국형 유소아 급성중이염 치료 모식도



부록 2. 한국형 유소아 삼출성중이염 치료 모식도



유소아 중이염 진료지침

발 행 : 2014 년 6 월 10 일

발 행 인 : 여 상 원

발 행 처 : **대한이과학회**

서울시 서초구 서초 2 동 1355-17

서초대우디오빌 1212 호

Tel : 02-555-5058 Fax : 02-581-5058

E-mail : otology@otologicsociety.or.kr

Homepage : www.otologicsociety.or.kr